

河南农业大学

学术硕士学位论文

题 目 基于 AHP-TOPSIS 法的城市公园景观空间的
尺度评价研究

学位申请人姓名 杜师傅

导 师 姓 名 杨芳绒 教授

学 科 专 业 风景园林学

研 究 方 向 风景园林规划与设计

中国 郑州
年 月

分类号

密级

河南农业大学学术硕士学位论文

论文题目： 基于 AHP-TOPSIS 法的城市公园景观空间的
尺度评价研究
英文题目： Based on AHP-TOPSIS Method in the Evaluation
Research on the Scale of Urban Park
Landscape Space

学位申请人： 杜师傅
导 师： 杨芳绒 教授
专 业： 风景园林学
研究 方 向： 风景园林规划与设计

论文提交

学位授予

日 期：

日 期：

河南农业大学学位论文独创性声明、使用授权及知识产权归属承诺书

学位论文题目	基于 AHP-TOPSIS 法的城市公园景观空间的尺度评价研究			学位类别	硕士
学生姓名	杜师傅	学科专业	风景园林学	导师姓名	杨芳绒 教授
学位论文是否保密	否	如需保密，解密时间		年 月 日	

独创性声明

本人呈交论文是在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括为获得河南农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意。

特此声明。

研究生签名：杜师傅

导师签名：杨芳绒

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

学位论文使用授权及知识产权归属承诺

本人完全了解河南农业大学关于保存、使用学位论文的规定，即学生必须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存提交论文的印刷本和电子版本，并提供目录检索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人同意河南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

本人完全了解《河南农业大学知识产权保护办法》的有关规定，在毕业离开河南农业大学后，就在校期间从事的科研工作发表的所有论文，第一署名单位为河南农业大学，试验材料、原始数据、申报的专利等知识产权均归河南农业大学所有，否则，承担相应的法律责任。

注：保密学位论文在解密后适用于本授权书。

研究生签名：杜师傅

导师签名：杨芳绒

学院领导签名：李海华

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘要

随着风景园林造景手法研究的深入,尺度设计已经由大小、多少之类的定性词逐渐数量化,使得更加容易操作。本文运用层次分析法(AHP法)和逼近理想解法(TOPSIS法)相结合的综合评价方法研究城市公园景观空间的尺度。

首先对从相关概念提出后至今为止的城市公园景观空间尺度评价的相关文献资料运用 cite space 进行文献计量分析,研究关键词的变化,将国内城市公园景观空间的尺度研究分为萌芽期、探索期、发展期、波动期四个时期;国外的发展可分为萌芽期、探索期、发展期三个时期。可以看出国内外对于尺度的研究主要表现在城市规划、建筑设计、生态学和园林植物配置等方面,说明城市公园从开始建设时就十分关注尺度的问题。

其次,运用了文献查阅法、实地调研法、问卷调查法和数据分析法4种方法,来研究城市公园景观空间的尺度评价。将城市公园景观空间的尺度分为生理尺度、心理尺度、视觉尺度和环境尺度四个部分,建立了由4个一级指标和22个二级指标构成的尺度评价指标体系。通过研究得出,22个二级指标根据权重值划分为高、中、低三个程度的影响因子层级,即:人际距离尺度、空间范围、安全心理尺度等7个权重值大于0.05的高影响因子;空间形态、空间序列复杂度、色彩丰富度等8个权重值在0.03到0.05之间的中影响因子;色彩对比度、历史文化、整体度等7个权重值低于0.03的低影响因子。再次,对TOPSIS法中 C_j 进行权重校正后求出综合评价指数 C_i ,其大小得出尺度适应性的优劣。

最后运用建立城市公园景观空间的尺度评价模型对选取的郑州市内具有代表性的6个城市公园进行了实际的评价分析。生理尺度指标得分最高的是人民公园:实体要素的总体量一般占空间大小的四分之一,视距与视高的比值 D/H 在0.25-4之间,符合人体工程参数,组成城市公园的空间组中单体空间的数量在6-15个之间,空间转化频率在1.5-2之间;心理尺度最高值是碧沙岗公园:单个空间范围在5-10m之间;视觉尺度最高值是郑州植物园:实体要素的位置分布和平面占比均以3:7或4:6为宜,视觉比重约为0.25或0.75;色彩主要以6-10种,辅以同一色彩的不同对比度,季节性的景观占20%-40%,光影的虚与实的比例为3:7;环境尺度最高值是人民公园:面积一般为25万平方米。并且得到的数值可以为郑州市城市公园景观空间尺度设计的适宜范围提供参考。

本文创新的应用AHP-TOPSIS综合评价方法研究景观空间尺度的问题,通过实例验证说明是可行的。该模型也能为其他的园林绿地类型的景观空间尺度提供参考与借鉴。

关键词: 城市公园, 景观空间, 尺度评价, AHP-TOPSIS法, 评价指标体系

ABSTRACT

With the development of landscape architecture techniques, scale design has been quantified gradually by qualitative words such as size and number, making it easier to operate. In this paper, AHP method and TOPSIS method are used to study the scale of landscape space in urban parks.

First of all, cite space has been used to perform bibliometric analysis on literature related to landscape spatial scale evaluation of urban parks up to now after the introduction of relevant concepts, and the change of keywords has been studied. The scale research on landscape space of urban parks in China has been divided into four stages: germination stage, exploration stage, development stage and fluctuation stage. Foreign development can be divided into three stages: germination stage, exploration stage and development stage. It can be seen that the research on scale at home and abroad is mainly reflected in the aspects of urban planning, architectural design, ecology and landscape plant configuration, etc., indicating that urban parks have paid great attention to the issue of scale since the beginning of the construction.

Secondly, four methods of literature review, field research, questionnaire survey and data analysis were used to study the scale evaluation of urban park landscape space. The scale of urban park landscape space is divided into four parts: physiological scale, psychological scale, visual scale and environmental scale, and a scale evaluation index system consisting of four first-level indexes and 22 second-level indexes is established. According to the research, 22 second-level indicators are divided into three levels of influence factors according to their weight value, namely: interpersonal distance scale, spatial range, safety psychological scale and other seven high influence factors whose weight value is greater than 0.05; Spatial morphology, spatial sequence complexity, color richness and other 8 influential factors with weight values between 0.03 and 0.05; Color contrast, history and culture, overall degree and other 7 low impact factors whose weight value is lower than 0.03. Thirdly, after the weight correction of C_{ij} in TOPSIS method, the comprehensive evaluation index C_i was calculated, and the size of the index was calculated to get the advantages and disadvantages of scale adaptability.

Finally, the scale evaluation model of landscape space in urban parks is used to evaluate and analyze 6 typical urban parks in Zhengzhou city. The highest score of physiological scale index is the people's park: the overall quantity of physical elements generally accounts for a quarter of the space size, and the ratio D/H of visual distance to visual height is between 0.25 and 4, which conforms to human engineering parameters. The number of individual Spaces in the space group of urban parks is between 6-15, and the spatial conversion frequency is between 1.5-2. The psychological scale is Bisagang Park: the single space ranges from 5 to 10m. The visual scale is The Zhengzhou Botanical Garden: 3:7 or 4:6 is suitable for the position distribution and plane proportion of the solid elements, and the visual proportion is about 0.25 or 0.75. The colors are mainly 6-10, supplemented by different contrast of the same color. The seasonal landscape accounts for 20%-40%, and the proportion of shadow and shadow is 3:7. The environmental

scale is the people's park: the area is usually 250,000 square meters. And the obtained value can provide reference for the appropriate range of landscape spatial scale design in Zhengzhou city park.

In this paper, the ahP-TopSIS comprehensive evaluation method is innovatively applied to study the problem of landscape spatial scale, which is proved to be feasible by an example. The model can also provide reference for other types of landscape space.

Keywords: Urban park, Landscape space, Scale evaluation, AHP-TOPSIS method, Evaluation index system

公众号 · 数学建模老哥

目录

摘要..... 1

ABSTRACT..... 2

目录..... 4

1 绪论..... 6

 1.1 研究背景与意义..... 6

 1.1.1 研究背景..... 6

 1.1.2 研究意义..... 6

 1.2 相关概念..... 7

 1.2.1 城市公园..... 7

 1.2.2 景观空间..... 7

 1.2.3 尺度..... 7

 1.2.4 景观空间的尺度..... 7

 1.2.5 景观评价方法..... 8

 1.3 国内外研究现状..... 8

 1.3.1 国内研究概况..... 8

 1.3.2 国外研究概况..... 16

 1.4 研究目的与内容..... 23

 1.4.1 研究目的..... 23

 1.4.2 研究内容..... 24

 1.5 研究方法与技术路线..... 24

 1.5.1 研究方法..... 24

 1.5.2 技术路线..... 25

2 城市公园景观空间尺度的评价方法..... 26

 2.1 AHP 层次分析法..... 26

 2.2 TOPSIS 逼近理想解法..... 26

 2.3 AHP-TOPSIS 综合评价方法..... 27

 2.3.1 评价方法的先进性..... 27

 2.3.2 计算原理..... 27

3 城市公园景观空间尺度评价体系的构建..... 30

 3.1 评价指标的原则..... 30

 3.2 评价因子的选取..... 30

 3.2.1 城市公园景观空间尺度的内容..... 30

 3.2.2 指标体系的确定..... 37

3.3 小结.....	39
4 城市公园景观空间尺度的评价实证研究——以郑州市 6 个城市公园为例.....	40
4.1 实证对象概述.....	40
4.2 图像信息的获取.....	41
4.2.1 图像拍摄要求.....	41
4.2.2 图片集获取.....	42
4.3 主观评价因子的调研与统计.....	48
4.4 方法模型的验证及数据的处理.....	49
4.4.1 AHP 法确定权重.....	49
4.4.2 TOPSIS 法排序.....	55
4.4.3 数据的归纳整理.....	57
4.5 数据的分析和总结.....	57
4.5.1 评价指标分析.....	57
4.5.2 实证研究分析.....	59
4.5.3 小结.....	67
5 结论与讨论.....	69
5.1 结论.....	69
5.2 讨论.....	70
参考文献.....	71
附录 A 图表清单.....	75
附录 B 指标体系权重问卷调查表.....	78
附录 C 公众评价问卷.....	81
附录 D TOPSIS 法的 matlab 运算程序.....	88
致谢.....	89

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

城市公园是城市居民日常活动中较为普遍的、强自然性的空间，是满足城市居民休闲需求的，供居民休憩、娱乐、锻炼和交往的场所，具有极强的社会服务性。城市公园作为城市绿色基础设施的重要组成部分，或者说是重要的片状空间，更多体现出公平、福利、适宜和多功能性。

尺度在城市公园的设计中起着非常重要的作用，从空间布局到实体要素的构成以及功能的有序，都离不开合理的尺度设计。近些年来，城市公园在普遍建设的基础上，出现了一些“表面化”、“轻质化”和“同质化”的现象。城市公园的设计更多的是流于平面的构成感，而不完全符合人们使用尺度的需求。现今的城市绿地设计强调以人为本，创造尺度宜人的城市环境，以符合人们的生理、心理和视觉需求，尺度设计对景观空间质量提升和环境氛围塑造有十分重要的作用。

目前对于城市公园景观空间的尺度评价研究多是定性研究，较少的将其进行量化再评价比较。而且普遍应用的 AHP 层次分析法具有一定的不足，需要与其他方法进行组合，完善和改进。本研究选题旨在为城市公园景观空间的尺度评价探讨更综合的方法，为景观设计的人性化、规范化提供一些可操作性的依据。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 学术意义

尺度设计对景观环境空间质量的提升和环境氛围的塑造具有十分重要的作用，良好的空间功能和氛围是通过合理设计景观要素的数量、要素形态、位置布局完成的，使人在不同的环境氛围中产生不同的心理感受和行为的舒适度。城市公园景观空间的尺度设计需要以人为本，充分考虑游客处于景观空间中的生理和心理感知。在城市公园的设计中，必须掌握空间与元素、元素与元素的尺度关系，使之在体现景观美感的层次和可识别性的同时符合人们的生理和心理尺度标准，因此，城市公园景观空间尺度的人性化设计显得尤为重要。为了创造出更具有人性化的城市公园景观空间环境，需要系统地分析总结出影响景观空间尺度的因素，并且结合景观评价方法的运用，通过对城市公园景观空间尺度评价研究成果的分析，研究出符合当地居民行为习惯的适宜尺度，建立适宜的城市公园景观尺度评价模型。

运用景观评价方法将定性转化为定量，是城市公园景观空间尺度运用景观评价方法研究的开端，也是今后的研究趋势，可以为后期的相关研究提供经验参考。获得的研究成果不仅适用于城市公园景观空间尺度的评价研究上，此结果可以应用到其他类型的园林空间景观尺度的设计上，对现代园林的建设也具有一定的借鉴意义，具有一定的学术价值。

1.1.2.2 社会意义

城市公园是城市绿地体系的重要组成部分，是保障城市自然环境与人工环境的均衡和谐，维护人与自然关系的和睦，达到城市居民对休闲娱乐场地的需求，传承和发扬城市历史文化和价值观念必不可少的媒介。随着城市化进程的加快，城市用地的布局结构不可避免的会出现一些变动，城市自然环境的建设也会随之出现一些问题，比如城市公园的景观空间尺度设计的不合理造成空

间的浪费、居民心理的不舒适，于是城市公园用地的更有效运用更加重要。科学、合理地设计城市公园景观空间尺度，提升城市景观，为城市居民提供一个丰富多彩、尺度宜人的，供大家休闲娱乐、观赏游憩等功能于一体的景观空间，具有十分重要的社会意义。

1.2 相关概念

1.2.1 城市公园

根据《风景园林基本术语标准》(CJJ/T91-2017)^[1]以及《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2019)^[2]中的解释，城市公园是由政府或公共团体建设经营的，供公众游览、观赏、休憩、开展文化科普以及健身运动等活动，兼具美化、生态、防灾等功能的城市公共绿地。根据其主要内容和功能的不同，分为综合公园、社区公园、专类公园、带状公园和街旁绿地 5 类。而风景名胜区、森林公园、城市绿化隔离带、垃圾填埋场恢复绿地等主要影响城市的生态环境质量、生物多样性保护，对于城市居民的日常休闲娱乐生活影响较小的其他绿地类型暂不纳入讨论^[3]。

1.2.2 景观空间

空间的实质是由实体要素围合而形成的，是环境的三维概念范畴。景观空间是由山石、水体、植物、建筑、道路、天空和地面等实体要素构成的，满足人的观赏游憩需求，具有功能性和艺术性的环境空间。城市公园中的景观空间则是自然环境与人工环境完美结合的产物，通过各个构成要素在空间的组织实现不同的功能作用，并且表现出空间的特点。并且景观空间的实体要素会随着时间和天气的变化产生不同的季相和光影的效果。所以城市公园中的景观空间不只是三维的空间，而是融合了人、时间、光影等元素的多维的空间综合体^[4]。

1.2.3 尺度

尺度在《辞源》上的解释是一种计量长度的定制或者标准。因此，景观空间的尺度理解为在时空范围内表现出的事物或现象的特征及变化；包括三个方面：客体（被考察对象）、主体（考察者，通常指人）、时空维（考察的维度）。对于本文研究的空间尺度来说，被考察对象的客体指的是空间本身以及构成这个空间的实体要素，考察者即是人，所以空间尺度指的是人对空间本身以及构成这个空间的实体要素在时间和空间维度上的尺度的感知。尺度不是尺寸，尺度是相对向量，尺寸是绝对向量，尺度和尺寸相互关联却并不完全相同。

在景观设计中，尺度是从人的角度理解的，侧重人体尺度与景观空间设计以及其各构成要素之间的相对大小的关系，受功能、视觉以及环境因素的影响。尺度对景观空间质量的影响是直接的，景观空间中建筑、山水、植物配置需要经过仔细认真的推敲，才能创造出符合空间本身功能以及使用者的生理、心理需求的景观。

1.2.4 景观空间的尺度

景观空间的尺度一般是通过物与物、物与人、人与人之间的关系产生的。物与物通常指构成景观空间的物体之间的位置、包含、对比关系等，形成景观空间的实体要素之间的关系及其程度的不同会给人不同的心理感受；人与物之间的关系是以人为主的，是人对物体实质的感知，包含物与景观空间本身的尺度以及物本身尺度与人体活动的匹配程度，人参与景观空间中时，景观空间就是人与人所感知到的物体产生的压抑或舒畅，同一个景观空间由于季节、天气的影响，也会

产生不同的感知；人与人之间的交流活动会有最舒适的距离，这就是人与人之间的尺度。景观空间的本身尺度是由构成景观空间的物本身尺度组成的，是绝对尺度，即所谓的生理物理尺度；人参与的景观空间的尺度是人对景观空间的感知，是一种相对尺度，包含了心理尺度、视觉尺度和环境尺度。

1.2.5 景观评价方法

景观评价是审美主体，为了某一目的从审美、社会经济、生态文化等角度以某种标准对景观的价值做出判断，为规划设计、景观保护和开发利用等方面提出提升质量或减弱不利影响的措施^[7]。景观评价方法就是在景观评价过程中运用的方法手段。

经过国内专家学者几十年的理论研究和实践积累，景观评价的研究形成了四大学派，即专家学派、心理物理学派、认知学派、经验学派。四个理论学派的不同主要在于评价研究对象以及出发点的不同，是客体的“景”的生态效益或是主体的“观”的审美感知，不同的研究对象、感知主体和理论指导使景观评价的研究形成了各具特色的、较为固定的评价模式和方法。评价模式可划分为6个，即形式美学模式、生态学模式、认知模式、经验模式、心理模式和心理物理模式。在四大学派和六大模式的共同指导下，衍生出了多种不同的评价方法，比如美景度评价法（SBE）、语义差异分析法（SD）、层次分析法（AHP）、审美评价量法（BIB-LCJ）等^[3]。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究概况

用 cite space 文献计量分析法，研究 CNKI 数据库中收录的中国学术期刊网络出版总库（CAJD）、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库和科学引文索引（SCI-E）中的相关期刊论文^[6-9]。检索关键词“城市公园”“景观空间”“尺度”“评价方法”“AHP-TOPSIS 法”得到有效中文相关文献 560 篇，得到年代分布图（图 1-1）。从图 1-1 中可以看出，虽然早在 20 世纪中后期就已经有了不少专家学者对城市公园景观空间尺度进行了分析研究，但直到 21 世纪，中国的社会、经济发展，国外的先进的研究经验传入中国，国内外学者有了更深入交流，我国开始致力于城市公园的建设，于是对于城市公园的景观空间尺度问题的研究也呈现上升趋势。到 2014 年对于城市公园景观空间尺度的研究开始不只局限于对空间图底尺度的研究，而是加入对空间构成要素的研究探索，突出了生态和景观两个方面，使研究在更广泛的领域内扩展，研究成果的数量持续的增加；2015 年后，对于城市公园景观空间的研究一直间断的有在提出一些新的理念，比如城市老旧公园的升级改造、地域文化与城市公园景观空间尺度设计的融合等，造成了研究成果数量的波动。于是，将我国关于“城市公园景观空间尺度”的研究大致分为四个阶段：萌芽期（1930-1963 年）、探索期（1982 年-2002 年）、发展期（2003-2014 年）、波动期（2015-2019 年）。



图 1-1 国内城市公园景观空间尺度研究成果数量年代分布图

1.3.1.1 萌芽期

对于尺度设计的应用，早在两千多年前的《周礼·冬官考工记》中就已经有了相关记载，商周的时期人们开始会按照人体各个主要部分的结构和尺寸大小去对设计进行劳动和作为代步的工具；我国的第一部经过理论和实践研究形成的造园尺度理论研究著作《园冶》^[10]中，计成提出了“巧于因借、精在体宜”的核心造园手法和“相地合宜、构园得体”的主要造园原则，造园者已明确意识到园林的尺度对于人的身体生理和精神心理以及社会发展造成很大重要影响的开端。

到 20 世纪中期，南京市中国林业大学的陈植教授编著的《都市与公园论》（1930）提出了“都市公园理论”，系统全面地阐述了城市公园的使用功能、计划、设计、经营、财政和公共基础设施 6 个主要方面的基本内容，城市公园出现在了人们的生活中。1935 年，我国的园林规划师莫朝豪所著的《园林计划》对于我国早期公园规划建设的发展产生了重要影响，书中首次提出了“都市田园化与乡村城市化”的基本主张。这时我国的城市公园主要是租界公园。郑恭编著的《造园学》（1957）中对于公园的人工环境和自然环境的景观功能和经济效益以及植物公园造景的理论和方式、植物的自然环境特性等因素进行了深入论述，认为其空间尺度的合理性是园林设计时影响植物造景视觉效果的重要因素之一。国内的景观专家学者对于景观评价理论的研究和探索于 1963

年开始,陆兆苏先生对于森林景观美学的发展进行了理论和实践的探索研究,提出了森林景观美学的本质、特征和功能以及森林景观美感的共同性和景观的差异性。意味着我国终于开始关注城市公园的景观空间的尺度评价,这个时候主要研究的关键词是城市公园、森林景观和植物造景。

1.3.1.2 探索期

20 世纪 80 年代后,我国的风景区规划学术界对于城市公园的尺度理论分析和对实践的研究得到进一步发展,对于城市公园的发展策略、公园中使用者的行为研究的探索等慢慢开始增加。这个时期主要研究的是自然风景区、景观美学、景观质量评价、建筑尺度设计和具体的景观评价方法,比如模糊评判法和层次分析法等关键词。

朱畅中(1982)^[11]对于自然风景区的保护和规划建设与风景名胜区保护的关系进行了研究,提出将自然风景区划分为四级进行保护。还有冯纪忠、朱观海、甘伟林等老一辈的专家对景观美学及景观的保护、建设、管理问题进行了深入探讨。而且陈有民(1982)^[12-13]、孙筱祥(1982)^[14]、谢凝高(1984)^[15]均对中国的自然风景名胜区区域进行划分,景观资源和风景名胜的分类进行了研究。俞孔坚对国外先进景观质量评价的概念起源及其发展、理论的基础和景观评价学派的特点等问题进行了研究和梳理。俞孔坚(1986)^[16-18]认为风景质量评价主要可以分为 3 个部分:风景审美评判测量、风景要素分析和建立风景质量评价模型。叶德敏(1987)^[19]将当时先进的美景度评价法(SBE 法)引进国内后将其与比较评判测量法(LCJ)对比分析,在分析两种方法的优缺点之后,总结出审美评判测量法(BIB-LCJ 法)。赵德海(1990)^[20]运用模糊综合积分法和评判积分法对于风景林美学的评价理念与方法的应用进行了研究,从一种微观、定量的心理学角度提出了评价森林美学的景观评价理念与方法,以及各种风景林类型的景观评价因子。沈福煦在《美学》(1992)^[21]一书中明确认为在城市公园建筑设计中,以人的身高为主要标准衡量了建筑物的高度、大小、标准的合理性,人对于建筑物的观察和感知主要是以自身的空间尺度为基础参照。秦华等(1993)^[22]首先运用了 AHP 法对云南省旺苍县鼓城山国家森林公园景观的森林美学研究价值和森林景区的建设难易程度进行了综合评价。王晓俊(1995)^[23]介绍了森林风景资源美学评价的心理物理学基本方法,包括心理物理学基本评价方法的实际应用。但新球(1995)^[24]对于森林景观资源与森林美学价值以及景观评价的指标体系建设进行了研究,建立了一套用于评价中国森林景观资源美学的五大类十七个因子的景观评价指标体系及各类评价指标的基本涵义,提出了景观评价的具体方法。侯幼彬的《中国传统建筑美学》(1997)^[25]归纳总结了古典园林中建筑尺度设计的应用,体现在建筑的比例与尺寸的关系以及园林与建筑的布局。彭一刚院士在《建筑空间组合论》(1998)^[26]中指明了在建筑学中主要研究和讨论的问题是对视觉空间尺度的控制,建筑物给人视觉所形成的视觉空间尺度感与其真实的尺寸之间由于其视觉和感知的不同会容易形成一定的视觉误差。在风景园林学相关领域的许多专家学者将国外景观评价的主要理论、方法和经验在引进国内的同时,也将其与我国当代景观紧密结合,进行了实际的应用。南京林业大学的赵德海(1990)^[27]在多次的风景林重要性调查事件的基础上,对紫金山游览区的风景区类型进行了划分,用模糊评判法和模糊积分法对紫金山风景游览区的风景区类型进行了模糊评价,为游览区每个风景林的类型分别总结了 7 个影响景观评价的因子。东北林业大学的李春阳等(1991)^[28]将景观的

定性和定量有机的结合,讨论了森林景观的8个森林景观质量评价要素的相对重要性,建立了对森林景观质量的综合评价模型。陈鑫峰和王雁(2000)^[29-31]对国内的森林景观的评价模型进行了较全面的理论研究,系统的介绍了国外对于森林植物景观的各种定量和评价的方法,并对森林美学进行了详细的剖析。唐东芹等人(2001)^[32]采用层次分析法(AHP法)构造了公园植物景观的综合美学评价模型。总的来说,现阶段的景观评价模型大都是采用了描述景观的因子法,在现场进行了评判,而且对美景度的评价所得分值没有经过充分的、标准化的处理,不同的研究结果之间的评价可比性比较低,与评价方法相关的心理物理学研究和应用较为欠缺。虽然也有专家学者对城市公园景观空间的尺度评价进行研究,但直到2003年相关研究成果的数量都没有明显的增加,仍处于探索的阶段。

1.3.1.3 发展期

直到2003年,福建农林大学和西南农业大学的两篇硕士论文^[33-34],分别是对福建柘荣县景观特征及景观生态规划的研究和山地公园景观空间设计的探讨,开始将城市公园景观空间尺度研究分为生态和景观两个方面。2004年城市公园景观空间尺度的研究文献数量开始缓慢增加。王其亨先生在《风水形势说和古代中国建筑外部空间设计探析》(2005)^[35]中明确提出了百尺为形、千尺为势的“外部模数”,即通过形成以人体为基准的外部空间尺度系统,来控制近观、远观视距,得到最佳的视觉效果和环境氛围。福建农林大学硕士郭雪芬在《尺度在绿地景观设计中的应用的研究》(2008)^[36]对城市绿地景观规划设计过程中尺度的实际应用问题进行了深入研究,初步提出了我国绿地景观设计所使用的景观尺度设计范围。西南大学硕士陈岚在其学位论文《城市公园植物景观设计中的尺度探析》(2010)^[37]中对城市公园植物的景观尺度以及城市公园植物构成的景观空间的尺度探析进行了应用性的研究,总结和概括了近现代城市公园中植物对景观的重要性及尺度设计在景观功能上的作用和体现。北方工业大学李鹏英的硕士论文《园林景观空间的尺度研究》(2011)^[38],探讨了纪念性景观的空间和广场类景观空间的区别,并提出了城市公园绿地和景观生态空间的尺度生态化构建的基本原则与其意义。王学值在《街心公园绿地空间声景观优化研究》(2014)^[39]中认为景观视觉信息与听觉环境存在着交互作用,采用评分法和SD法探究植物造景中“视觉”和“听觉”营造之间的联系。韩诺冰在《光影空间设计在三门峡陕州区公园景观提升改造设计中的应用》(2018)^[40]中从空间要素、光影要素入手,分析光影在现代城市公园设计中的应用,包括空间序列、光影序列、最佳观赏点以及光源方向与夹角等。

为了便于统计与观察,将探索期中的城市公园景观空间的尺度评价研究成果中出现的关键词的频数和中心性列举出来,如表1-1。在某一研究范围中,关键词出现的频数可以体现出研究成果的分布情况,该关键词出现的频数越高,说明是热点问题,有一定的研究广度和关注度。频数越低,则说明相关的研究越少,目前对该方面的研究弱,有多种可能会出现这种状况,比如该方向目前不是研究的重点和热点,该方向研究的价值较低或目前的知识技术水平尚不能很好地对此进行研究等。

表 1-1 国内探索期的关键词统计 Top20

No	Freq	Centrality	Keyword	No	Freq	Centrality	Keyword
序号	频数	中心性	关键词	序号	频数	中心性	关键词
1	46	0.37	城市公园	11	6	0.12	层次分析法
2	24	0.19	植物景观	12	6	0.03	声景观
3	22	0.16	公园绿地	13	6	0.02	北京
4	16	0.03	景观评价	14	6	0.02	杭州
5	11	0.10	人性化设计	15	6	0.01	设计方法
6	11	0.18	开放空间	16	6	0.01	人居环境
7	10	0.03	植物群落	17	6	0.01	入口空间
8	10	0.03	城市湿地公园	18	5	0.05	生态
9	6	0.05	规划	19	5	0.03	边界空间
10	6	0.10	城市公共空间	20	4	0.00	sbc 法

注：Freq：频数是指一组数据中，某个数据出现的次数；

Centrality：中心性是一个节点的节点度越大就意味着这个节点的中心性越高，该节点在网络中就越重要，计

算公式是 $C_D(N_i) = \sum_{j=1}^g x_{ij} (i \neq j)$ ，其取值范围在 0-1 间。

根据表 1-1，关键词出现频数统计结果为：高频次关键词依次是城市公园（46 次）、植物景观（24 次）、公园绿地（22 次）、景观评价（16 次）、人性化设计（11 次）、植物群落（10 次）、城市湿地公园（10 次）等。十分明确地体现了探索期国内城市公园景观空间尺度评价研究的重点和热点。可见，发展期的研究关键词更加多样化，对于景观的评价也不仅限于对景观质量和植物景观的评价，还扩展到了对城市公园的入口空间、边界空间以及声景观等其他方面，而且更加注重城市公园尺度的人性化设计，但是这时城市公园研究的地域范围局限于北京和杭州地区。

同时，运用 cite space 文献计量法，根据关键词得出聚类分析图（图 1-2）。关键词的另一个特征是中心性，一个节点的节点度越大就意味着这个节点的中心性越高，该节点在整个研究网络中就越重要。在图 1-2 的分析图中，文字的大小表示关键词出现频次的多少，十字符号的大小表示该节点中心性的强弱。根据关键词的中心性可以得到探索期的城市公园景观空间尺度评价研究成果的关键词分析图。如图 1-2 显示，关键词的中心性由强到弱分别是城市公园、景观评价、公园绿地、人性化设计、景观设计等。这些关键词是相关研究的核心，说明我国对城市公园景观空间尺度的研究关注度高的是城市公园植物景观的尺度设计，对于其他要素的关注就相对弱一些。可以看出探索期的城市公园的人性化尺度设计聚类此时稍弱于公园绿地植物景观的尺度研究聚类。



图 1-2 国内探索期的关键词分析图

1.3.1.4 波动期

2015 年文献数量出现了明显的波动，但总体仍是增加的。宋立民（2015）^[41]则进一步提出了“感性景观评价”与“科学景观评价”分类，认为景观评价应将所有具有中国特色的风景美学元素与其中国独特“环境观”都纳入到一个中国特色的森林景观美学评价的体系中，并且进一步提出了中国的相应景观评价理念与方法的基本理论与指导评价原则。伊露曦在《城市综合公园景观生态化设计方法探析》（2015）^[42]中以上海奥林匹克国家森林公园绿地为例，研究了城市公园的绿地和景观生态化空间设计，总结并提出了包含绿地的基本要素、空间的组合、自然绿化过程三个方面的完整、系统的城市公园景观空间生态化的设计语言与方法。

随着国内外景观评价理论与技术研究的进一步深入以及应用拓展，评价理论与技术手段的进一步更新，涌现出越来越多人对新的评价方法进行尝试与探索。宋立民（2016）^[43]、陈凯（2017）^[44]、汪光胜（2017）^[45]、杨洋（2016）^[46]、翁殊斐（2017）^[47]等也都投入进了对景观综合评价的方法与指标体系的研究与探索，对多种景观评价的理论和研究方法进行了综合研究运用，如美景度评价法（SBE）与层次分析法（AHP）结合、灰色度统计法（GST）与层次分析法（AHP）结合、AHP-Fuzzy（模糊德尔菲法）等。通过综合多个景观评价的方法可以实现优势互补，减少单一方法在实际应用上的不足，以得到更客观、准确的数据结果。更加先进的科学技术，比如 3D 打印技术、遥感技术以及航拍技术在景观评价上的应用，进行数据的获取和处理，使评价对象信息更加准确、全面，使评价结果更有效。

陈希萌等在《城市公园设计策略》(2016)^[48]以上海桃浦中央公园为研究的对象从多个空间设计角度、设计阶段、空间尺度深入探索了现代海绵城市公园生态化设计的策略。来凤涛在《“海绵城市”理念在城市公园绿地规划设计中的应用》(2016)^[49]中提出了海绵城市公园绿地规划设计的设计要求,以及科学的尺度设计是城市公园规划中良好的雨洪管理重要部分。张鸿韬在《地域文化在城市公园中的表达研究》(2017)^[50]中深入的探讨了在传统的城市公园水景中水体的尺度设计对于地域公园文化的具体表达。周保良在他的硕士论文《中国古典园林水景理法及其在城市公园中的应用研究》(2017)^[51]从园林水景的整体入手,分析了水面在整个城市园林环境中的分布特点,以及对水体的尺度设计、水景理法在传统和现代的包头城市公园水景中有效的综合利用。安然在《城市老旧公园与广场提档升级改造探究与实践》(2018)^[52]中以包头市八一公园、劳动公园为例详细的阐述了城市文化以及老旧公园的发展现状、尺度上的一些问题以及详细的提档升级改造与设计。近现代的城市公园越来越注重尺度的设计与研究,随着以人为本与园林生态设计观念的深入人心,城市公园尺度更加的倾向于研究创造一个人与自然和谐的生态环境。滕榕在《西安城市公园秋季植物景观游客满意度评价及提升策略》(2019)^[53]中统计常用秋季季相变化明显的植物的应用,进行游客的满意度评价,证明了评价方法的直观和可操作性。郭丽丽在《基于SBE法的太原市迎泽公园景观美景度评价研究》(2019)^[54]中运用美景度评价法将滨水公园分为三类:普通植物景观、人造硬质景观和滨水植物景观,筛选出主要影响要素,构建评价模型。

对城市公园景观空间的尺度评价波动期的相关文献关键词统计见表1-2。表中可以看出,除去作为研究主题属性的“景观评价”、“风景园林”、“景观设计”等和作为研究对象的“城市公园”、“城市绿地”、“公园绿地”等关键词之后,其他关键词频数由高到低:植物群落(8次)、植物景观(8次)、空间尺度(7次)、SBE法(6次)、AHP法(6次)、多尺度(5次)、大数据(4次)、空间句法(4次)、分形理论(4次)、3s技术(4次)。

表 1-2 国内波动期的关键词统计 Top20

No	Freq	Centrality	Keyword	No	Freq	Centrality	Keyword
序号	频数	中心性	关键词	序号	频数	中心性	关键词
1	53	0.49	城市公园	11	6	0.03	公园
2	17	0.13	景观评价	12	6	0.00	SBE 法
3	13	0.06	风景园林	13	6	0.01	AHP 法
4	13	0.14	景观设计	14	5	0.08	设计策略
5	10	0.05	公共空间	15	5	0.05	多尺度
6	8	0.01	植物群落	16	4	0.03	可达性
7	8	0.03	植物景观	17	4	0.01	大数据
8	8	0.03	城市绿地	18	4	0.02	空间句法
9	8	0.04	公园绿地	19	4	0.00	分形理论
10	7	0.04	空间尺度	20	4	0.02	3s 技术

注：Freq：频数是指一组数据中，某个数据出现的次数；

Centrality：中心性是一个节点的节点度越大就意味着这个节点的中心性越高，该节点在网络中就越重要，计

算公式是 $C_D(N_i)=\sum_{j=1}^g x_{ij} (i \neq j)$ ，其取值范围在 0-1 间。

根据关键词的频数和中心性，得到波动期城市公园景观空间的尺度评价研究的关键词分析图，如图 1-3。关键词的中心性由强到弱分别是城市公园（0.49）、景观设计（0.14）、景观评价（0.13）、公共空间（0.05）、空间尺度（0.04）等。由图 1-3 可以看出，可以看出随着国内城市公园景观空间的尺度评价研究的拓展和深入，评价理论和技术手段近一步更新，越来越多的人开始了对新的评价方法在城市公园景观空间的尺度评价方面的应用进行了尝试和探索。

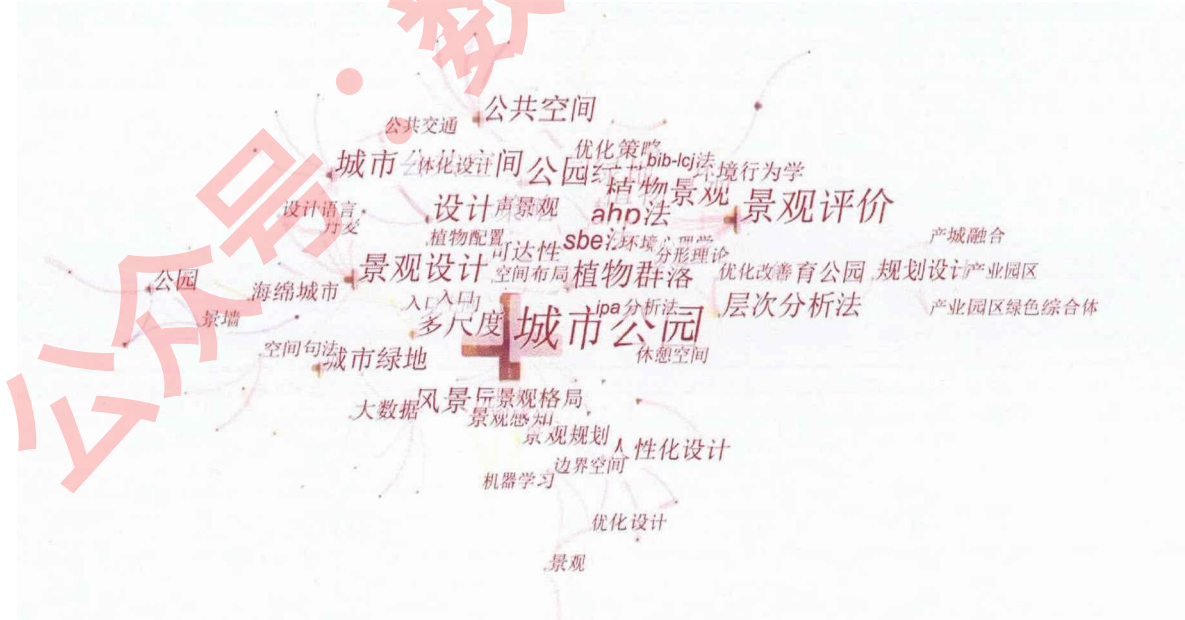


图 1-3 国内波动期的关键词分析图

通过对城市公园景观空间尺度的文献计量分析的结果表明：

(1) 从时间的阶段特征来看，城市公园景观空间的尺度评价的发展分为四个阶段：萌芽期（1930-1963 年）、探索期（1982 年-2002 年）、发展期（2003-2014 年）、波动期（2015-2019 年）。

(2) 从内容上看，我国的城市公园景观空间尺度研究主要可以划分为三个阶段：第一是经验尺度阶段，主要是对古典园林的分析研究阶段，南北方园林不同的尺度特点，是人们根据自身需求和环境特点，建立起的合理的园林空间尺度观念；第二个阶段是科学尺度阶段，主要是近代时期，人们再次开始注重自己的精神需求，对园林构成要素的尺度进行了大量的研究，开始重视人体工程学的应用，批量的生产一些符合人体尺度的园林；第三个阶段是人文尺度阶段，园林景观空间尺度从“人体尺度”转向了“人的尺度”，开始不仅仅着眼于人的生理感受，而是更加注重人的文化、情感、历史和审美取向等方面，随着社会的发展，人的思考转向多维，设计出合理的、多元的园林景观空间尺度。

(3) 目前对于城市公园景观空间尺度评价主要是定性的研究，尺度的人性化设计与评价方法研究较少，研究内容主要集中在植物景观、生态效益、景观美景度与满意度的评价，多以景观视觉美学和人的主观感受的评价为主，评价结果的影响因素很多，还有待进一步的完善。

(4) “城市公园”和“公共空间”的尺度分析之所以较多，是由于其人流量大，活动内容复杂，产生的行为矛盾多，所以对其研究和发展投入了较大的精力。城市公园的尺度设计时，除了空间本身的生理尺度，利用景观空间中人的心理尺度和视觉尺度的特点和规律，用三维的形态的语言来表达，而不是满足于停留在二维的设计方法中。不仅是定性的，而是定性与定量结合地分析在现代城市公园景观空间的设计中，可以具体遵循的景观空间尺度的规划原则，设计出真正的以人为本的、满足人的需求的园林景观空间。

1.3.2 国外研究概况

运用 cite space 进行文献计量分析，研究数据来源于 WOS 数据库^[55-56]，检索后得到文献 365 篇。文献的发表的时间分布见图 1-4。从图中 1-4 中可以看出，国外对城市公园景观空间尺度的研究可以分为三个阶段：萌芽期（1858-1985 年）、探索期（2000-2009 年）、发展期（2010-2019 年）。国外城市公园景观空间尺度的研究始于 1858 年奥姆斯特德提出的城市公园设计理论及优化方法，由此，城市公园景观空间的尺度设计问题走进了人们的视野中。在 1985 年之前，景观评价方法主要应用于对国土自然环境资源的审美价值意义和景观资源利益的环境评估指标。直到 1958 年，芦原义信^[57]提出十分之一理论，为城市公园景观空间的尺度研究提供了理论依据以及评价标准的雏形，使城市公园景观空间的尺度评价开始萌芽。到了 2000 年，美国的景观设计家约翰·O·西蒙兹的《景观设计学》^[58]中人与给定环境之间的关系与设计要素的材料、形状、体量尺寸以及领域和环境文化息息相关，为相关专家学者的研究提供了新思路，相关的研究成果数量开始增加，研究步入了探索期。2010 年，随着景观评价研究理论研究的深入，出现了一些新的技术、方法比如计算机技术、三维立体成像技术、地理信息系统等在景观评价上的有效运用。这些新的技术方法可以提升调查和分析更为复杂的景观的能力，可以更加方便的提取出需要的景观要素，反过来又促进了景观评价的理论研究达到了发展期。



图 1-4 国外城市公园景观空间尺度研究成果数量年代分布图

1.3.2.1 萌芽期

国外对于尺度在景观设计中的应用研究已经有了非常悠久的历史，也积累了大量的理论经验，尤其是在城市规划和建筑设计方面。自从城市公园形成，国外的专家学者们就进行了大量的、深刻的探究，当然也取得了丰富的研究成果。奥姆斯特德（1858）在城市公园的发展进程中占据着十分重要的地位，是对景观设计深入探究的先驱者，是他最先提出了城市公园设计和管理的理论以及后续的完善的优化方式，这其中就包含了对城市公园景观空间的探究。随着城市公园的建设、发展，学术界的探究愈发深入，范畴越来越广泛，学术界不但对城市公园的规划设计做了深入的研究，还对城市公园的景观空间尺度设计做了深入的研究。从1947年7月，人体工程学被定义为第一个研究人体尺度的新学科，勒·柯布西耶在建筑设计中以人体作为基本的尺度参考，根据人体的高度设计建筑的层高以及门窗的尺寸，实现了人体工程学在建筑设计中的应用。在建筑的美学研究中，将尺度分为功能性尺度和形式美尺度。这并不是尺度在国外建筑领域研究应用的初现，早在古希腊时期就已经有建筑师将设计构图与人体结合。由此可见，尺度很早在国外的建筑领域就得到了研究应用。德国哲学家黑格尔对尺度有着自己的理解，他认为尺度就是量的表示方式：如果只是数量的多少或者变化，不用来作为尺度衡量的话，它就只是与质不相关的定性，而这种量只有在一定程度上发生质变才能起到决定性作用。

美国在 1969 年制定的《国家环境政策法案》^[59]是第一部以推动景观环境与保护事业发展为主旨的国家环境政策法规,强调了“安全、健康、有生产力、审美和文化愉悦”的自然景观环境的意义和重要性,系统的规范了自然景观环境资源的审美价值意义和景观资源利益的相互协调与平衡^[60]。1974 年颁布的《视觉管理系统》^[61],将国土自然景观和资源的评估与管理重新加入了视觉形象的环境评估与管理指标。紧接着英国、德国、法国甚至日本也相继的推出了一系列的国家性、地方性有关环境和自然景观资源环境保护的法案,这些环境保护法案的制定和出台标志着自然景观和资源同其他具有保护和经济利用价值的景观环境资源同样也是具有经济价值的、受法律的保护,但是由于景观资源本身的构成极为复杂,缺乏统一的衡量标准,在实际评估时经常会遇到或多或少的难题,于是专家学者们开始了对景观环境的研究,其中的重点就是对景观价值的评价。

随着景观设计学科的发展,尺度研究也在景观设计领域得到了发展。日本的建筑理论家芦原义信在其专著《外部空间设计》(1985)^[57]提出十分之一理论,符合该理论的尺度设计是比较舒适的室外空间的尺度,认为空间的尺度设计是需要有科学基础的,为以后的城市公园景观空间的尺度研究提供了理论依据。这就是国外城市公园景观空间尺度评价研究的萌芽,这个时期的研究重点在于人体工程学以及景观价值的评价。

1.3.2.2 探索期

城市公园景观空间尺度评价研究的探索期起始于美国的景观设计家约翰·O·西蒙兹的《景观设计学》(2000)^[58]中谈到的要建立人与给定环境之间的最佳关系需要对设计要素的材料、形状、体量与尺寸进行正确的运用,并且设计时要注意场所的领域性和环境认同、结合地域文化,达到场地设计的最高境界。美国著名学者克莱尔·库伯·马库斯编写的《人性场所——城市开放空间设计导则》(2001)^[62]里,深入的对城市公园做了理性剖析,还对多种城市公园类型,比如城市广场、小型公园、大学校园和医院的户外空间做了评价与剖析,提出人性化的场所应该具备位置的可达性、信息传达的明确性、空间的美观性、设施配置的合理性、使用者的保障感和安全感、尽量满足使用者的可能性需求。丹麦杨·盖尔的《交往与空间》(2002)^[63]广泛的分析了居民对公园等公共空间的使用方式,认为人与人之间沟通交流的最适宜的尺度是由人本身的感知尺度决定的,不合理的尺度层次会导致丧失交往的尺度,提出了不同空间尺度层次划分的分级组团的设计思想,将人的交流对象从层次上进行划分。英国西蒙·贝尔编写的《景观的视觉设计要素》(2004)^[64]从景观设计的实践出发,分析了组成景观的基本要素,基本要素在设计时可以通过尺度的变化组成多种景观格局。Hong, SK 在《Ecotope mapping for landscape ecological assessment of habitat and ecosystem》(2004)^[65]中基于地理信息系统(GIS)和植被调查建立了一个空间-地球生态框架,用于国家公园的野生动物栖息地评估,并应用于韩国索拉克山国家公园的一个具有代表性的崎岖山谷地区。刘易斯·芒福德的《城市发展史》(2005)^[66]认为尺度的概念不是绝对的,是由功能性、服务性和利益决定的,不仅限于人体本身的大小。2006 年欧盟通过《欧洲景观公约》(European Landscape Convention, 简称 ELC)进一步强调了景观的特征和重要性,提出景观特征的重要程度应该在景观美学即景观的审美价值之上^[67]。随着景观相关政策的制定,景观的评价相关理论的研究

究也出现了新的突破与进展；对景观特征的评估（Landscape Character Assessment， LCA）可以链接景观空间与整体景观的功能，通过对景观特征的分类及其对景观价值、敏感度等的分析来对数据进行评估与分析，提供景观的定性景观定量的依据，让景观决策者充分理解整体的景观并有效地进行对景观的动态评估与管理 [68]。

对国外城市公园景观空间的尺度评价探索期中的相关文献关键词统计见表 1-3。表中列举了 0 的关键词的频数、突变率和中心性。可以看出，高频数的关键词依次是：Landscape（景观，8 次）、Environment（环境，5 次）、national park（国家公园，4 次）、Biodiversity（生物多样性，4 次）、Forest（森林，4 次）、Conservation（保护，4 次）、Preference（偏好，4 次）、Management（管理，4 次）、land use（土地利用，3 次）等。十分明确地体现了国外探索期时城市公园景观空间尺度评价研究应用的重点方面。

表 1-3 国外探索期的关键词统计 Top20

No	Freq	Centrality	Keyword	No	Freq	Centrality	Keyword
序号	频数	中心性	关键词	序号	频数	中心性	关键词
1	8	0.26	Landscape 景观	11	3	0.07	Diversity 多样性
2	5	0.22	Environment 环境	12	2	0.00	protected area 保护区
3	4	0.05	national park 国家公园	13	2	0.03	Arizona 美国亚利桑那州
4	4	0.07	Biodiversity 生物多样性	14	2	0.04	landscape ecology 景观生态学
5	4	0.01	Forest 森林	15	2	0.00	Photograph 摄影
6	4	0.04	Conservation 保护	16	2	0.09	contingent valuation 条件价值评估法
7	4	0.08	Preference 偏好	17	2	0.03	Climate 气候
8	4	0.09	Management 管理	18	2	0.04	Green space 绿地
9	3	0.02	land use 土地利用	19	2	0.00	Population 人口
10	3	0.06	Abundance 丰富	20	2	0.04	Corridor 廊道

注：Freq：频数是指一组数据中，某个数据出现的次数；

Centrality：中心性是一个节点的节点度越大就意味着这个节点的中心性越高，该节点在网络中就越重要，计

算公式是 $C_D(N_i) = \sum_{j=1}^g x_{ij} (i \neq j)$ ，其取值范围在 0-1 间。

Smartphone for the Study of Wind Park Soundscapes》(2018)^[73]认为景观环境的虚拟现实提供了真实环境的高逼真度,可以提高公众对风电场项目的认知度和接受度,使用虚拟现实技术的动态视听刺激可以改善风电场景观的环境评估,从而提供比传统工具更易于理解的科学决策,可以改善参与式规划过程,以获得更可接受的风公园景观。Aman, DD 在《Public Green Space and Disaster Relief: the Scope for Effective Policies in Istanbul》(2018)^[74]该研究涉及公共开放空间在救灾中与伊斯坦布尔地震风险的关系,对日本、希腊和美国的减灾研究进行了比较评价,建议景观设计师和地方政府更积极地参与土地利用规划,并承担更多责任,确保将减轻灾害的标准纳入城市改造项目。Subiza-Perez, M 在《Perceived Environmental Aesthetic Qualities Scale (PEAQS) - A self-report tool for the evaluation of green-blue spaces》(2019)^[75]中提出了一个可感知的环境审美质量尺度(PEAQS),由 23 个陈述和 5 个因素组成的尺度,以反映城市绿地感知的美学品质:和谐、神秘、多感性和自然、视觉空间和视觉多样性、庄严,证明其在环境美学领域的发展潜力,以及在适应性的、以证据为基础的城市规划和设计方面的有用性。Verdu-Vazquez, A 在《Green space networks as natural infrastructures in PERI-URBAN areas》(2020)^[76]将设计付诸实践方法论分析绿色区域和城市周边空间的绿色基础设施,分析了位于马德里(西班牙)社区西南的大型城市周边公园,从规划、设计、执行、维护和恢复阶段应用多功能标准,从景观结构的观点,反映了环境和社会服务交付价值高,提高这些空间的人性化设计,展示了城市绿色网络

随着景观评价研究理论研究的深入,出现了一些新的技术、方法比如计算机技术、三维立体成像技术、地理信息系统等在景观评价上的有效运用。这些新的技术方法可以提升调查和分析更为复杂的景观的能力,可以更加方便的提取出需要的景观要素,反过来又促进了景观评价的理论研究达到了发展期。

为了便于统计与观察,表 1-3 列举了 1858-2020 年出现的关键词的频数、突变率和中心性。根据表 1-3,可以发现部分关键词表述内容相近甚至一致,所以将关键词进行聚类分析之后,在关键词出现频数方面,可以看出有效的高频次关键词依次是 green space (绿地, 62 次)、Park (公园, 61 次)、Landscape (景观, 51 次)、City (城市, 47 次)、Biodiversity (生物多样性, 38 次)、Environment (环境, 38 次)、Conservation (保护, 35 次)、ecosystem service (生态系统服务, 34 次)、Space (空间, 30 次)等。十分明确地体现了国外城市公园景观空间尺度评价研究应用的重点方面。

表 1-4 国外发展期的关键词统计 Top20

No	Freq	Centrality	Keyword	No	Freq	Centrality	Keyword
序号	频数	中心性	关键词	序号	频数	中心性	关键词
1	62	0.03	green space 绿地	11	29	0.00	urban park 城市公园
2	59	0.23	Park 公园	12	28	0.17	urban green space 城市绿地
3	47	0.11	City 城市	13	27	0.09	Area 地区
4	43	0.1	Landscape 景观	14	24	0.00	physical activity 体育活动
5	34	0.08	Biodiversity 生物多样性	15	23	0.13	Impact factor 影响因子
6	34	0.17	ecosystem service 生态系统服务	16	23	0.05	Urbanization 城市化
7	33	0.09	Environment 环境	17	22	0.13	land use 土地利用
8	31	0.18	Conservation 保护	18	22	0.10	Management 管理
9	30	0.08	Space 空间	19	19	0.11	Vegetation 植被
10	29	0.04	Health 健康	20	17	0.03	Perception 感知

注: Freq: 频数是指一组数据中, 某个数据出现的次数;

Centrality: 中心性是一个节点的节点度越大就意味着这个节点的中心性越高, 该节点在网络中就越重要, 计

算公式是 $C_D(N_i) = \sum_{j=1}^g x_{ij} (i \neq j)$, 其取值范围在 0-1 间。

根据频数和中心性可以得到国外的发展期的城市公园景观空间的尺度评价研究的关键词分析图, 如图 1-6。比起探索期, 发展期的国外相关研究不仅成果数量有了显著的增加, 更加注重生物多样性和生态系统的研究, 并且不仅限于森林景观; 对于具体的影响因子分析研究提上了日程, 并且景观空间的尺度研究开始了以人的感知与数据相结合的研究方向。

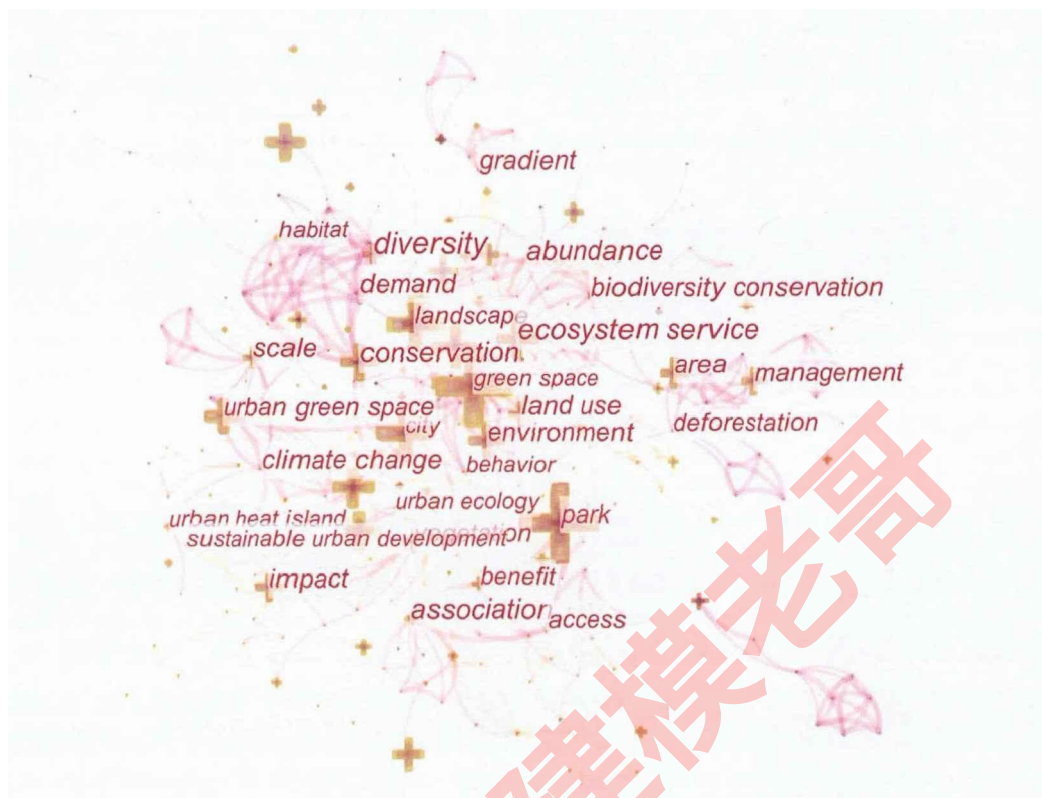


图 1-6 国外发展期的关键词分析图

通过对国外城市公园景观空间尺度的文献分析的结果表明:

(1) 根据时间阶段性的特征, 国外的城市公园景观空间的尺度评价的发展分为四个阶段: 萌芽期 (1858-1985 年)、探索期 (2000-2009 年)、发展期 (2010-2019 年)。

(2) 国外在城市公园景观空间尺度的设计应用最初主要体现在人体尺度的研究和应用上,不仅是人体工程学中根据人体部位的尺度大小确定的生理尺度,也是心理学中根据物体作用于人的心理而产生对的心理尺度,甚至不同的文化背景、历史风俗也会使其或多或少的受到一些影响。

(3) 近些年来, 通过对新的景观评价技术、方法的探索和运用, 国外的景观评价的研究不再仅仅是一个笼统的景观整体评价, 而是走向更加的精细化、数据化、理性化。将具体景观按照其特征和主要成分进行了区分, 将景观定性的转化为定量; 通过具体数据的综合表达和描述, 形成了整体的景观资源图。而且对景观的评价也不再是拘泥于某个具体的、小范围的评价对象, 比如城市公园、校园绿地等, 而是向整个市域、区域甚至是全国范围的较大的景观综合评价的方向发展。

1.4 研究目的与内容

1.4.1 研究目的

随着我国城市的发展,人们生活质量的逐渐提高,园林设计也进入了多元化时代,这也导致很多城市公园设计出现不符合使用者需求的问题,造成了资源的浪费,人们与自然环境的融合也没有得到很好地体现。其中一个主要原因就是有些设计者对城市公园中尺度的研究不够深入,缺

少科学与系统的分析，没有很好地符合人的使用要求。城市中居民的休闲娱乐生活离不开城市公园，而以人为本的城市公园的景观设计最重要的是科学的、合理的尺度设计，本文对城市公园景观空间尺度评价进行研究，归纳整理出具有一定普适性的评价指标体系，主要是为了：

(1) 在对城市公园景观的评价中，除了对原有的生态价值进行评价，将尺度设计的合理性也加入考虑。对城市公园景观空间的评价加入尺度因素，能够促进设计的科学化、人性化与艺术化发展，创造出更多优秀的园林设计作品。

(2) 提高设计者的尺度应用意识，系统地建立起城市公园景观设计中尺度的景观评价体系，将目前常见的定性评价转为定量评价，通过数值可以更加方便、快捷的对多个城市公园景观空间尺度的设计进行比较，得出其设计上的优点和缺点。通过对尺度相关方面的深入研究，将其应用到园林设计中，使之更好地满足人们生理与心理需要。

(3) 从尺度应用角度出发，根据分析得出的优点提取推广，对缺点提出相应解决问题的方法。宜人的尺度能够营造出高品质的城市公园环境，使城市公园景观空间设计的尺度应用逐步规范化、秩序化。打造合适的城市公园景观空间尺度，对于满足人们日益增长的精神文化需求，提高人们的生活质量起着十分重要的作用。

1.4.2 研究内容

本课题主要的研究内容是影响城市公园景观空间的尺度的要素，通过文献分析出影响城市公园景观空间尺度的指标因子，运用 AHP 法确定指标权重，结合 TOPSIS 法对获取的公园影像进行评分及数据处理分析，分析造成主要影响的指标因子，建立景观评价模型并进行实证研究。

主要是以下四点：①对城市公园景观空间的相关概念进行分析研究；②对国内外的研究概况定量分析，总结归纳；③对评价方法的综合改进；④以郑州市 6 个城市公园为例进行实证研究，得到景观空间尺度设计的适宜范围以及景观提升的方向。

1.5 研究方法与技术路线

1.5.1 研究方法

(1) 文献查阅法

通过图书馆文献资料和万方数据库、中国期刊网、中国知网等多个数据库搜集到的国内外专家学者的研究成果。通过阅读相关著作和文章，对前人的研究成果进行归纳和梳理，达到对城市公园景观空间尺度相关知识更加深入的认知并使本文的研究得到理论依据的支持。

(2) 实地调研法

对社会认可度高的城市公园进行实地考察，亲身观察其景观空间尺度，体会景观空间尺度设计所带来的感受，测量山石、水体、建筑、植物以及其所划分空间中包含的尺寸，获得到第一手资料。

(3) 问卷调查法

问卷调查法是以设问的方式表述问题，有控的对所研究的问题进行度量。为了保证调查结果具有普遍性，调查有意识的对受访者的性别、年龄、籍贯进行了筛选，使受访者在各个层面上分布均匀。

(4) 数据分析法

利用 AHP 法判断矩阵计算各指标的权重; 利用 TOPSIS 法计算矩阵的理想解和各个方案对正负理想解的欧氏距离, 对各个方案进行优劣排序, 建立景观评价方法和方案的评优方法。

1.5.2 技术路线

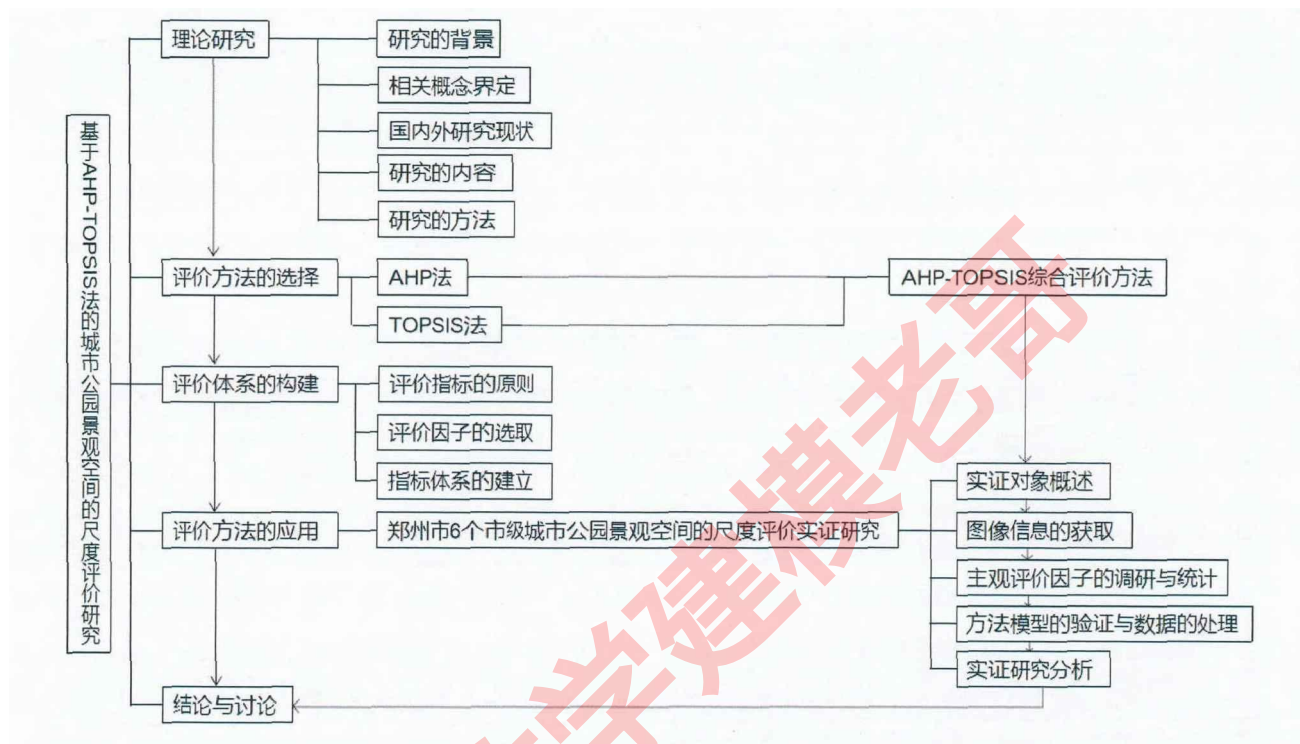


图 1-7 技术路线图

2 城市公园景观空间尺度的评价方法

2.1 AHP 层次分析法

层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, 简称 AHP 法) 是美国运筹学家 T. L. Saaty 教授提出的, 是将定性问题转化为定量分析的多准则的决策方法, 即定性分析与定量分析相结合^[77]。AHP 法自 20 世纪 80 年代开始在国内企业经济管理、城市规划、园林景观、社会学等领域研究中使用, 早期主要针对企业效益测评及情报研究等, 随着研究领域的扩展, 该方法开始在城市生态质量与环境评价中运用。近年来, AHP 法也尝试在区域或建筑的安全性、生态性及可发展能力、景观生态效益的评价等方面使用, 为诸多领域研究带来了新的方法论。

层次分析法将研究对象按照不同层级进行分类, 由上到下分别为目标层、准则层和指标层 (或方案层)。目标层一般指层次分析要达到的总目标或总目的, 是层次分析的最高层; 准则层和指标层均指采用某种措施、评价方法等达到预计总目标所涉及的中间环节, 其中准则层为一级评价层, 指标层为二级评价层^[78-79]。

AHP 法是对评价指标之间的相对的重要程度进行比较的、较为简洁的一种评价方法。主要有三个优点: ①系统的分析方法。层次分析法是将整体的研究对象分解后按照元素之间的关系整合成一个系统, 同一个层次间的元素互相比, 每一层的权重都会影响最后的结果; ②简洁实用的决策方法。将决策问题转化为多个层次的, 每个层次相联系的元素之间两两对比, 使数据的计算变得更加简单; ③所需定量数据信息较少。主要是对专家学者们对评价对象的本质的认知, 总结出能代表该评价对象的元素, 进行简单的权重计算。

但 AHP 法在以下方面也存在欠缺: ①不能为决策提供新的方案。AHP 法的作用是从多个方案中区分优劣, 却不能得出更好的新的方案; ②所用的数据量较少, 导致定量研究不充分。一般由十几位专业人士共同讨论, 对各评价指标的重要程度进行排序, 最终得到的数据结果针对每个评价指标只有一条, 其数量不足以说服想要了解这些研究对象的人群; ③指标数值的获取依靠专家单方面评判, 评价对象的来源较单一。在对多个评价对象及其中包含多个评价指标的多维数据研究中, 仅凭借数十位专业人士的探讨和评分, 很难覆盖到评价指标的各个研究角度及细节, 需要引入更多的评价群体, 增加公众评分的多元化。

2.2 TOPSIS 逼近理想解法

TOPSIS 法 (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), 也叫逼近理想解法, 是 C.L.Hwang 和 K.Yoon 于 1981 年首次提出的根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法^[80], 对现有的多个方案根据其优劣进行排序, 是一种常用的多个方案互相进行比较分析的方法。

逼近理想解法是通过计算各评价方案与理想解、负理想解之间的欧氏距离, 并根据所得数据进行排序, 得到所有评价方案从优到劣的顺序。TOPSIS 法在当前主要用于工业经济效益、企业竞争力、医疗设施质量、高等教育及自然资源承载力、绿化景观等宏观尺度的综合评价中, 而在城市公园景观空间的尺度评价等方面还没有过多研究。

TOPSIS 法的优点有以下三点: ①充分利用原始数据、精确表现出各个评价方案之间优劣顺序;

②对于样本的大小、数据的多少限制少，数据的计算也相对简单；③可以简洁明了的得到评价的排序结果。当然，没有评价方法是完美无缺的，TOPSIS 法仍存在着一些不足：①所有评价指标被默认为处于同一重要程度上，但事实上有的指标为评价方案贡献了更大比例的优势，而有的指标则在评价方案中只占据着微小的影响力；②TOPSIS 法的数据采集需要公众对评价对象有一个直观的了解，并且需要大量的数据，但是大量的公众群体无法实地考察来获得感受。

2.3 AHP-TOPSIS 综合评价方法

2.3.1 评价方法的先进性

由于 AHP 法和 TOPSIS 法都存在其方法本身的优点和不足，但是两种方法的优缺点可以互相补足，于是就产生了 AHP-TOPSIS 综合评价方法^[81-83]。

(1) 使用 AHP 法赋予评价指标权重，使用 TOPSIS 法将评价指标的数值规范化处理之后，对最终结果排序。即将 AHP 法中的评价指标体系构建和指标权重赋值加进 TOPSIS 法的运算步骤中，使计算出的各评价指标组合权重值与各指标相乘，形成加权评价指标矩阵。

(2) 针对 TOPSIS 法中无法实现多人直观判断评价对象的缺点，本次研究将实景照片作为研究对象的直观反映载体，通过腾讯、谷歌等网上街景图片拾取平台获取到各研究对象的街景照片，分别整理成照片数据集，作为公众评分判断的依据，使公众无需到实地查看就可以对研究对象进行评价。

经过对 AHP 法和 TOPSIS 法两种方法的综合和改进，使两种方法得到了有效的互补，既有专家对于各评价指标的客观对比权衡，又有公众大规模的主观映像评分，满足了研究样本的数据量和覆盖广度，使专家和公众的意见都被纳入到研究中，最终形成经改进的 AHP-TOPSIS 综合评价方法。

2.3.2 计算原理

2.3.2.1 构造判断矩阵

首先运用 AHP 法构造判断矩阵，将各个因素之间的关系可以通过层次结构表示。由于各个指标在整体评价体系中的权重对每个决策者来说可能并不相同，因此首先采用两两比较法对指标赋值^[78]，见表 2-1。计算出权重。

表 2-1 9 个重要性等级及其赋值

标度	含义
$a_{ij}=1$	元素 i 与元素 j 重要程度相同
$a_{ij}=3$	元素 i 较元素 j 略微重要
$a_{ij}=5$	元素 i 较元素 j 重要
$a_{ij}=7$	元素 i 较元素 j 明显重要
$a_{ij}=9$	元素 i 较元素 j 绝对重要
$a_{ij}=2, 4, 6, 8$	元素 i 较元素 j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
$a_{ij}=\text{倒数}$	若元素 i 与 j 的重要性之比为 a_{ij} ，那么元素 j 与元素 i 的重要性之比为 $a_{ij}=1/a_{ij}$

2.3.2.2 层次单排序及一致性检验

层次单排序是根据判断矩阵，计算一个因素的下一个层次中与该因素联系的因素的权重并排

序，其目的是计算每一个判断矩阵的特征值和特征向量，公式是 $AW=\lambda_{\max}W$ 。其中 A 为判断矩阵，为判断矩阵的最大特征值，W 就是相应的特征向量，Wi 就是所要求的层次单排序的权重值^[84-85]。

本研究采用和法求判断矩阵的特征向量 W 和最大值 $\lambda_{\max}$ 。

首先对判断矩阵的每一列进行正规化：

$$b_{ij}=\frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^na_{ij}}.(i,j=1,2,3,...,n) \tag{1-1}$$

正规化后，每一列元素之和都是 1。

各列正规化后的判断矩阵按行相加：

$$V_i=\sum_{j=1}^nb_{ij}.(i,j=1,2,3,...,n) \tag{1-2}$$

再对向量 $V=[V_1,V_2,...,V_n]$ 进行正规化：

$$W_i=\frac{V_i}{\sum_{i=1}^nV_i}.(i=1,2,3,...,n) \tag{1-3}$$

这样得到的向量 $[W_1,W_2,W_3,...,W_n]$ 即为权重向量。

最后计算判断矩阵的最大特征根 $\lambda_{\max}$ ：

$$\lambda_{\max}=\sum_{i=1}^n\frac{(AW)_i}{nW_i}.(i,j=1,2,3,...,n) \tag{1-4}$$

上式中 $(AW)_i$ 表示 AW 的第 i 个元素，n 为阶数。由于专家对因素进行两两比较时有可能会出现自相矛盾的现象，因此在进行层次单排序时为了避免出现这种现象，必须检验一致性。检验的步骤如下：

① 计算一致性指标 CI：

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}.(n\text{为判断矩阵的阶数}) \tag{1-5}$$

一致性指标 CI 是衡量判断矩阵 A 对其主特征向量 W 中原构成的矩阵偏离程度的一个尺度。

②定义随机一致性指标均值 RI：

经过计算，分别得出它们的 RI，对比 1-9 阶的判断矩阵的 RI 值，如表 2-2 所示：

表 2-2 矩阵阶数为 1-9 的 RI 取值

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

③计算一致性比率 CR：

$$CR=\frac{CI}{RI} \tag{1-6}$$

当比值小于或者等于 0.1（即 $CR<0.10$ ）时认为 A 的不一致程度在容许范围之内，则表示通过检验；当比值大于 0.1 时，则判断矩阵没有通过一致性检验，就需要对判断矩阵作适当的修正并继

续检验直至通过。

2.3.2.3 指标数据的向量规范化处理

对处理后的数据进行向量规范化处理，向量规范化均用下式进行变换：

$$b_{ij} = a_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^m a_{ij}^2}, (i=1, \dots, m, j=1, \dots, n) \quad (2-1)$$

它的最大特点是，规范化后，各方案的同一属性值的平方和为1，因此常用于计算各方案与某种虚拟方案（如理想解点或负理想解点）的欧式距离的场合，与权重加权得到加权规范化矩阵^[86]。

2.3.2.4 确定正理想解 C^* 和负理想解 C^0

设正理想解 C^* 的第 j 个属性值为 c_j^* ，负理想解 C^0 的第 j 个属性值为 c_j^0 ，则

$$\text{正理想解 } C_j^* = \frac{C_{ij} \max}{i}, (i, j=1, 2, 3, \dots, n) \quad (3-1)$$

$$\text{负理想解 } C_j^0 = \frac{C_{ij} \min}{i}, (i, j=1, 2, 3, \dots, n) \quad (3-2)$$

2.3.2.5 计算各方案离理想点和负理想点的欧氏距离

按欧氏距离，各方案 i 离理想点和负理想点的距离 d_i^* 、 d_i^0 的计算公式分别为：

$$d_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n (C_{ij} - C_j^*)^2}, (j=1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-1)$$

$$d_i^0 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (C_{ij} - C_j^0)^2}, (j=1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-2)$$

分别用式(10)、式(11)求各城市公园到正理想解的距离 d_i^* 和负理想解的距离 d_i^0 ，然后对每个公园 i ，分别计算综合评价指数 C_i 值。

$$C_i = \frac{d_i^0}{d_i^0 + d_i^*} \quad (4-3)$$

依照综合评价指数的大小对目标进行排序，形成决策的依据。

3 城市公园景观空间尺度评价体系的构建

3.1 评价指标的原则

评价指标是指对于评价因子的某种性质进行评价确定其某种程度时考虑问题的角度，是城市公园景观空间尺度评价体系的基础，为了客观、公正、全面的进行评价，评价指标的选取需要满足一定的条件和原则。

(1) 科学性与系统性原则

科学性指的是指标体系构建时需要科学、合理，含义明确，评价方法科学规范；系统性原则指的是在分析城市公园景观空间尺度的构成时需要系统、完整。

(2) 代表性与全面性原则

城市公园景观空间尺度评价指标体系中的指标选择需要具有代表性，可以分别体现评价对象的属性、特征，同时提出完整的、全面的、概括性的指标，尽可能 的对评价对象的特征分析不出现缺漏。

(3) 独立性与稳定性原则

在指标的选取时不仅要注意其全面性，还要求能保持每个指标的独特，指标间尽可能独立，拥有最小的关联性，不存在相互的包含和交叉关系，相互的并列或独立；由于城市公园景观空间尺度是一个多维的空间体系，会受时间、空间的影响处于不断变化之中，但评价指标的选取时需要可以稳定的反应其属性特征，保持相对的稳定性。

(4) 可操作性与实用性原则

评价指标的确定需要满足可操作性和实用性，指标的定量分析数值需要相对的容易获取，并且具有实际指导意义，如果不满足这两个原则，那么对该指标的选择就是失败的、毫无意义的。

(5) 灵敏性与准确性原则

指标之间互不重叠，评价对象的特性与指标之间是一一对应的，当评价对象的特性发生变化时，能够快速准确地反应在评价指标上。

3.2 评价因子的选取

3.2.1 城市公园景观空间尺度的内容

创造良好城市公园景观空间尺度可以从生理尺度，心理尺度，视觉尺度和环境尺度四个方面着手。首先生理尺度是空间的固有尺度，跟人的活动无关；环境尺度指的是园林景观空间所处的不同环境可能造就不同的尺度；普罗塔哥拉认为万物的存在与否、事物的形态物质全在于人的感觉，认为“人是万物的尺度”，即人体可以度量万物，包含心理和视觉两个方面。

3.2.1.1 生理尺度

生理尺度指的是城市公园景观空间的固有尺度，包含了空间图底尺度、构成空间的实体要素尺度和空间序列复杂度。空间创造环境，宜人的园林环境要求空间的固有尺度满足人的日常活动需求，给人以充分的活动的空间。

(1) 空间图底尺度

空间可以分为单视场空间和整体空间两个部分，整体空间尺度主要是空间序列复杂度，所以

空间尺度的研究主要有两个方面：单视场空间尺度，即单视场空间的尺度和构成该空间的实体要素的尺度；整体空间尺度，包含了多个空间本身与不同空间之间的关系^[87]。单视场空间尺度指的是单一空间的三维尺度，如长宽、范围、封闭度以及实体要素的实体尺度；整体空间尺度中多个空间的尺度的度量可以拆分成多个单视场空间的尺度，除了空间图底尺度之外还有空间序列复杂度和空间转换度量。尺度反映出来的是空间的量，舒适尺度的空间设计主要就是对这个量的研究与应用。

表 3-1 空间尺度体系特征描述表

空间尺度	单视场空间尺度	空间图底尺度	大小
			围合度
整体空间尺度		实体要素本身尺度	封闭度
			大小
			要素功能
		空间序列复杂度	人体工程参数
			空间规模
			空间布局
			转换距离
		空间转换度量	转换频率

空间范围一般情况下指的就是空间的面积大小。即使在空间范围相同的情况下，空间形态的不同也会影响园林景观空间的尺度感，不同的空间形态会产生不同的尺度感。规则的建筑常围合成规则的空间，植物、山石等园林要素往往形成的空间是不规则的。贝聿铭先生的作品，华盛顿艺术馆东馆，主要就是三角形的、斜向的空间，造型新颖独特、富有变化，是不同空间形态会产生不同尺度感的很好地体现。

城市公园景观空间构成要素可以通过互相之间的组合、搭配，创造出不同的空间尺度，当人的视线受到物体的阻挡时，根据不同的视距和物体高度，会产生不同的围合度。根据其围合度的不同，可以分为：开敞空间、半开敞空间和封闭空间。

开敞空间是外向型的、视线通透的四周开敞的园林空间，主要是由一些尺度较为低矮的园林要素构成，比如灌木、地被等。人们在这类空间中不存在私密度，可以轻易的观察周边的其他景观，同样也可以被周边景观中的其他游览者观察到。在园林中的应用主要是大面积的草地和宽阔的水面等。在这类空间中，由于视线的通透性，会给人以心旷神怡、舒适轻松、自然开朗的感觉，人的尺度感会随着空间尺度而扩大。半开敞空间是没有完全封闭的一类空间，在保证视线的通透、开阔的同时使人产生一定的安全感。半开敞空间的空间的开敞度主要取决于该空间的使用要求，主要运用一些尺度相差较大的园林要素围合空间，但并未完全围合，存在视线的断续，或在封闭、开敞空间之间随意切换，使人感受到空间尺度的变化。但半开敞空间的平面尺度会有一定的限制，以免由于视线的通透性给人以空旷感，对空间进行分隔的实体要素立面高度通常控制在 80-150cm 之间，保证空间的半开敞。主要应用于公园的一些休闲空间，通过植物和座椅等的尺度的配合，在人们站立时，内外的视线可以交叉；当人们坐下休息时可以看到面前的空间，但背部会被植物挡住，会给人以安全感。封闭空间，顾名思义，是指具有极强私密性的被园林实体要素完全围合

起来的、全封闭的空间。视线的通透性为零，会给人以安全、隐秘的感觉，平面尺度相较于半封闭空间会更小一些，主要设置在园林的小空间里，适合人们休息、学习、独处等私密性高的活动。

景观空间围合度也可以用视距与视高 D/H 比值来表示，如表 3-2。D 表示视距，H 表示景高，D/H 指的是人与视觉焦点之间的水平距离与景物的高度的比值，主要影响人对空间的感知^[88]。

表 3-2 D/H 度空间感知的影响

D/H	视觉感受
<1	空间给人逼迫和封闭感，看不清景物的全貌，但是细部的材质和肌理都可以清楚的看到
=1	空间的视觉感知十分协调，处于逼近和远离的临界点
1-2	空间感知从临界点开始逐渐偏向远离
2-4	空间的围合度开始减弱，可以看清景观的局部，产生了开阔感
=4	能够观赏到园林景观全貌的最小比例
>4	空间十分开阔，给人视觉上的疏朗放松质感

空间的范围、形态和围合度共同构成了一个空间图底尺度的具体表达形式。

(2) 实体要素尺度

城市公园景观空间是由很多要素构成的多种形式的空间组合集，空间的灵活多变除了体现在空间图底尺度的变化上，还决定于构成空间的实体要素尺度的变化。城市公园景观空间构成的实体要素主要就是造园中存在的静态要素，即造园的基本要素：山石、水体、植物、建筑，通过园林设计者的精心组合搭配，作为一个重要的组成部分融入园林景观空间中，所以城市公园景观空间中实体要素的基本尺度同样会对景观空间的尺度造成影响。

实体要素的形态尺度：建筑在城市公园景观空间中起着非常重要的作用，公园的空间边界通常是由建筑围护的，建筑单体和群体的体量和布局直接影响城市公园的总体空间，影响城市公园景观空间的范围、形态和围合度，从根本上决定了城市公园景观空间的外在表现。

植物可以根据艺术造景和空间布局构成城市公园的景观空间的一部分，为了达到完美的空间效果不仅要十分关注选择植物的种类，还要把握好植物的尺度。植物构成空间主要分为以下三个面：一是垂直面，由植物的高度属性构成的，产生明显的空间边界和围合度，是植物构成空间的最主要的因素，通过不同高度的植物的合理配置可以组合成不同范围、形态和围合度的空间；二是基面，即人们在城市公园景观空间中进行活动的主要载体的水平面，是我们常说的水平空间范围，由垂直面进行限定；三是顶面，是由植物的冠构成的覆盖的平面，当人们从下往上看时，树冠将视线限制在顶面下的区域内，形成空间的上顶面，顶面的尺度同植物的高度、分支的高度、枝叶的密度是密切相关的^[89]。

山石的基本尺度主要是山石自身的体量和形状，山石的体量需要与空间的大小相符合，轮廓线应该富有变化，形态应该前低后高，山石上的植物配置宜精不宜多，需要经过认真的思考，山石的尺度适当才能做到形态的优美，山石景观有功能性和美观性的作用，山石景观可做山路、石级、洞窟、踏跺、驳岸或指示牌等，不同的功能用途会产生不同的尺度，山石造景的美观作用主要体现在于与其他园林要素结合配置会形成不同尺度的景观。

水体的空间构成主要是从平面上界定的，虽然可以将空间划分为多个部分，但由于在竖向上

不存在视觉遮挡，保证了视线的通透性，而且水体空间可以作为整个空间的基底和衬托，倒影可以扩大景面，增加景深。所以通过水体划分的空间即使空间图底尺度较小，也会给人以开阔疏朗的感觉，可以缓解狭窄空间的局促和压抑感。水景的形态是随着水体边缘线的变化而变化的，水体的形状可以分为利落简洁的规则式和曲折蜿蜒的自然式。水体的形态尺度指的是水体的形态，不同的宽度会形成不同尺度感的水面，比如溪流的宽度一般在1-4m，深度为0.3-1m，这是比较适宜的溪流的尺度，水体周围的空间布置也会随之变化。

要素功能：不同的城市公园景观空间和其构成要素都有着自身的功能、作用，在根据功能进行空间尺度设计时，需要体现出不同的景观特征，保证人和景观空间的协调性和均衡性，城市公园中的功能分区要求明确，需要合理的安排主次、内外、闹静之间的关系，并且根据实际的使用需求，合理划分空间、设计尺度。比如在入口空间，大多情况下的空间构成实体要素尺度设计较大，满足人群的聚集需要以及给人以震撼之感，而在休息空间的尺度设计中，结合人的心理需求，景观空间尺度设计会偏小，给人以私密、安全感。

人体工程参数：为了城市公园景观空间的尺度适宜性，在景观空间的人体工程参数的是设计时需要满足人对于功能性和美观性的需求。在人体工程参数的体系中起决定性作用的参考标准和依据是人体工程学。人体工程学主要研究的是人体尺度、人体行为区域、常用家具设备尺寸、建筑尺度规范、视觉心理和空间。通过对人体工程学的研究我们可以得到人的活动行为领域尺寸的数据，主要运用在园林建设的尺度规范、人的视觉行为心理等方面。对我们研究城市公园景观空间尺度具有十分重要的参考、借鉴意义，为人在空间中的活动界定了一个以人体尺度进行限定的范围，为景观空间尺度的设计提供了参考。人体工程参数的美观性主要是当人们近距离的观察城市公园景观时，细节肌理的优美与精致也是人们评价景观优劣的其中一项指标。

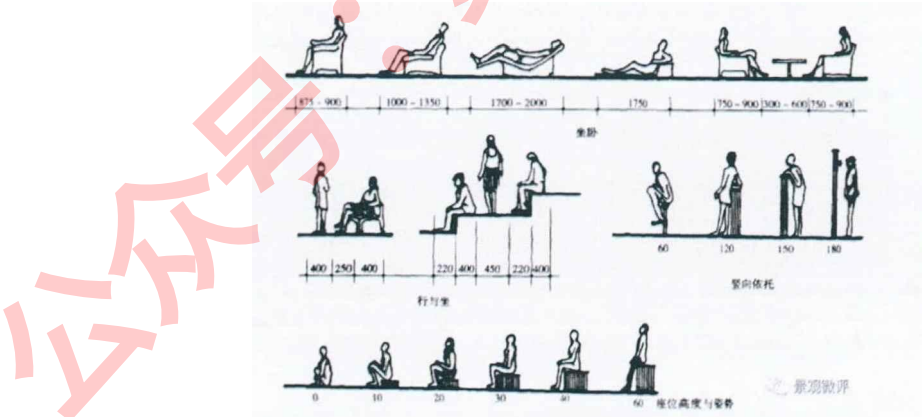


图 3-1 人体工程学在园林景观空间尺度中的应用

(3) 空间序列复杂度

空间序列复杂度包含有空间序列复杂度和空间转换频率。“空间序列是指不同空间的组合效果，它产生于人在运动过程中对不同空间的体验，讲述的是各空间在时空上的关联，以及人在空间内活动所体验到的精神状态。”这是中国建筑学会对空间序列的定义^[90]。引申开来，景观空间

序列就是不同景观空间的组合效果，是景观空间在时空上的变化所引发的知觉形象和人的心理反应，讲述的是一种先后呈现的动态秩序关系^[91]。简言之，就是游人在游线上行进时感知到的整体景观效果。

景观空间的序列组织是能够影响人的生理和心理感受的一种设计手法，设计时需要梳理清楚景观空间之间的组织关系，通过空间的布局 and 连接体现，一般情况下，城市公园的景观空间序列需要满足审美需求、功能需求以及情感需求，将公园内的景观节点与观赏点以一定的顺序连接起来，使其在时间、空间和情感上存在连续关系，每个景观空间都需要有其功能作用，满足人们的休闲娱乐、交往交流和锻炼身体的需求^[92]。

彭一刚先生基于园林的整体结构和布局特点将园林景观的空间序列根据游人的观赏游线划分成了三种：贯穿型、环绕型和辐射型，陈从周先生认为园林的观赏方式有静观和动观两种，园林景观的观赏不仅是限于一个空间一个位点的，人们在园中行走时，会通过体验多个空间，然后产生对园林整体的感知。动观的“线”和静观的“点”共同组合、作用，形成一个园林的空间序列。园林的空间序列可以理解为多个单体空间以一定的排列顺序和位置关系组合成一个有序的衔接，产生一个可以顺着观赏者的游线进行变化的顺序空间。这个顺序空间组的长度就是我们所说的空间序列复杂度。空间之间进行转移、变化的次数就是空间转化频率。而对于观赏者来说，人在这个空间组中运动，景观的位置固定，人的视点不断发生位移，导致视点和景观之间会产生一个相对位移，这就是所谓的步移景异。人移动的速度快慢，会影响我们观赏某一景观空间时间的长短，速度越慢，空间转换的速度越慢；速度越快，观赏到某一景观的时间越短，为了使观赏者有足够的时间对景观进行感知，通常设计者就会扩大该空间的尺度。观赏者主要进行跑步、车行等快速通行活动的城市公园应采用大尺度的空间设计，漫步、休闲的活动则可以选择尺度稍小、细节较多的景观空间尺度设计。

3.2.1.2 心理尺度

城市公园的服务对象是人，设计的中心是以人为本，城市公园景观空间的尺度设计仅仅满足人的生理尺度是不够的，还需要考虑到身处于其中，观赏景观的人的心理状况，不同的景观空间尺度的设计会给人带来的心理感受的不同。

城市公园景观空间涉及到的人的心理尺度主要有 interpersonal distance 尺度和安全心理尺度，人际距离尺度是个体之间在进行交往时保持的，会使自己心里觉得舒适的距离，人类在自己的内心设置了尺度规则，与陌生人相处时的距离一定会比与亲密的人相处时的距离远。爱德华·霍尔，一位美国心理学家，认为在社交场合和陌生人之间，1.2-2.1m 是人们通常认为比较舒适的人际距离。在一些城市公园景观空间中，可能由于城市公园的面积以及人流量的限制，一般情况下会保持至少 1.2m 的安全距离，如果小于这个安全距离，很有可能会破坏彼此的心理安全界限，导致不舒适、烦躁甚至愤怒等心理失衡的情况；但在另一些供人们聚集、活动的空间中，人们的人际距离尺度也可以适当的缩短，但仍然存在。

安全感是人的心理需求，人们会渴望稳定、安全的空间。在一个开敞空间中人们往往偏向于尽可能的待在有遮挡的地方，避免自己完全暴露在其他人的视线中，而如果处于一个完全封闭的

空间中又会产生一种危机与恐惧感,给人一种会与外界断绝了联系的错觉,封闭而狭小的空间在一定程度上也会使人缺乏安全感。所以园林景观空间设计时空间不能过于单一,缺乏安全感的空间会使人感到不舒服而避开,使用率会大大减少。

3.2.1.4 环境尺度

除了对公园服务对象的“人”的感受赋予极大地关注度之外,城市公园景观空间的尺度问题还受公园所处的环境影响,不同区域不同的自然、人文条件会使园林设计存在着一定量的差别,造成其独特性。首先,在城市公园景观空间的尺度设计中自然条件,即气候条件、地理情况与景观空间尺度的设计是密不可分的,城市公园的建造必须依托于原有的自然环境。

同样,不同的历史文化和价值观念同样会影响城市公园景观空间的尺度,地域不同、历史不同,景观空间的尺度也会有不同。我国拥有悠久的历史,不同地区的历史文化也各不相同,会催生出不同尺度的园林景观空间。在南北方园林的尺度设计中得到了丰富的体现,北方以皇家园林为主,气势宏大、富丽堂皇,总体尺度感要大于南方温柔婉约、细腻丰富的尺度设计风格。城市公园的设计也遵循着这个特点,设计者和主要面向的群众的价值观念在一定程度上也会在城市公园的功能,如实用型和观赏型等不同的园林类型风格上体现出来。北海公园、颐和园等北方的公园都是尺度相对而言较大的园林,其中建筑等实体要素的规格也很大,而苏州杭州等南方的城市公园,规模都较小,景观常利用比例来突出以小见大的效果。

3.2.1.3 视觉尺度

我们将眼睛看到的景观的尺度感知叫做视觉尺度。与生理尺度的区别在于生理尺度指的是空间及构成空间的要素的固有尺度,不受其他因素的影响;视觉尺度是视觉功能决定的,会随着人体视觉感官的变化而变化,会因为实体要素尺度之间的关系、色彩、时间、光影等因素的不同而产生的差异。人对于环境的感知主要通过视觉和听觉,视觉感知接收到的信息至少占其中的60%以上。在城市公园景观空间中,视觉感知对景观空间的尺度大小的影响比重会更大。视觉感知是人在对景观空间认知是最直接、最重要的因素。人的视觉感知也会因人而异,一般我们会以正常成年人的正常视力对城市公园景观的视觉感知为基准。

(1) 实体要素相对比例

实体要素之间相互组合形成城市公园景观空间,不同构成要素之间的相对尺寸和比例也会对景观空间的视觉尺度感知带来影响。从人与景观空间的视距来看,可以分成近观和远观,近观观其形,远观则观其势。当视点距离景观的距离较远时,人们可以看到整个景观空间,可以观赏到建筑、植物、山石、水体等实体要素的组合与搭配,而这个时候的各个实体要素的相对比例对于景观空间的尺度影响就可以体现出来了,比如在一些空间图底尺度较小的园林中,会将水岸线设计的蜿蜒曲折,形成多个大小尺度的水面的对比,通过岸边的植物、建筑、山石的合理的尺度搭配,形成开阔辽远之感,从视觉上扩大整个空间的尺度感。水体形状的多变、水岸线的蜿蜒曲折,建筑、山石位置的分布,植物的搭配点缀都属于实体要素的平面布局。以留园为例,园中山石颇多,但是论奇、论美在留园的诸多名山中都不能留下一席之地,所以他们虽在同一园中,却是分散布置,避免山石布置在同一处的杂乱、拥挤,与院墙、游廊、植物结合,每处仅有一个或数个,

通过布置的体量、位置来确定主次关系。

使用竖向尺度小而横向尺度大的建筑衬托于假山之后,植物等其他要素尺度设计也较小时,可以突出假山的高耸,这就是景观空间实体要素的纵横比形成的。如果想要表现水体的广阔优美,则在水边不适宜配置高大的建筑和植物,也不能过密,应该在驳岸栽植草地、灌木勾勒水岸线;如果希望水体看起来悠远蜿蜒,就需要运用植物、建筑和山石驳岸进行遮挡和围合。整体度可以说是实体要素对于景观空间的视觉划分,可以体现在水面的破碎化与否,在空间范围较小的城市公园设计中,通常设计者会有意识的避开宽阔的大水面、视线没有任何阻碍的情况,一般会使用桥或者连廊即将水面分成两个不均等的部分,将景观空间分隔出主次;当在空间范围较大的城市公园设计中,整体度高的大水面会使空间显得更加广阔,景观的层次也会相应的减少。

城市公园景观空间构成的实体要素的视觉比重受要素本身的体量和相对位置的影响,相对位置相同时本身的体量越大视觉比重越大,当体量相同时相对位置更靠前的、距离视点越近视觉比重越大。

所以可以将实体要素在视觉尺度上的影响因素总结为平面布局、实体要素之间的纵横比、整体度和要素占整体空间的视觉比重。

(2) 色彩

色彩的运用是园林景观设计中的一环,对人们的视觉心理的影响是不能忽视的,所以园林要素需要突出其色彩和色调,通过色彩的多样性、明暗结合、冷暖互补以体现景观的层次丰富度,忌色彩运用的单一性。色彩对于空间尺度的感知有着重要的作用,色彩的对比度包括纯度、明度、冷暖和色相四个方面,不同的色彩会刺激人的视觉感知,纯度、明度高的暖色相较于纯度、明度低的冷色给人视觉上的感觉距离要近,而这种色彩造成的距离感,是人们产生视距错觉的原因。给人视觉感知上比实际距离要近的颜色叫做“前进色”,比实际距离远的颜色叫做后退色。所以在城市公园景观空间设计中通常会利用色彩的这种特性来调节视觉上的空间尺度的大小和远近,比如空间图底尺度较小,封闭晦暗,想要使人产生空间的放大感,就会较多的运用一些纯度、明度低一些的冷色;而当空间尺度过大,空旷、冷寂时就会通过纯度、明度高的暖色放大其中构成要素的体量感来达到充实空间的目的。色彩运用上最为突出的就是植物的选择配置,将“前进色”的植物放在前面,“后退色”的植物配置在后面,可以进一步的加强景观的层次感,或者由于纯度高的色彩相较于纯度低的会更加明显与突出,在设计中通常会将色彩纯度低的植物作为背景配置,突出前景的明亮艳丽。色彩的明暗结合、纯度对比和冷暖结合的不同运用搭配可以营造出多样、富有变化的城市公园景观空间,并且在视觉感知上改变空间的尺度。

(3) 时间

一般意义上的空间是三维的,有着长、宽、高三个属性,但是在景观的设计中,空间不仅仅是一个三维的体系,而是包含了时间和光影的五维的立体空间体系。空间和时间对于物质来说是固然存在的,无法完全分开讨论的,物质形态的并存序列是空间,包括了范围、形态等,而物质形态的交替序列就是时间,具有着瞬逝性、不可逆性和可预测性。景观随着时间不断变化,春夏秋冬、朝夕晨昏、风雪雨霁,园林景观度能展现出不同的美感。景观的季节性指的是园林景观的

空间、形态、位置随着季节的变化而变化，从而形成及季节性的景观特点。主要体现在植物的季相变化上，有一定的时间延续性和变化规律性。植物的季节性是根据气候的变化而产生不同的生理表现，如叶子变黄、果实成熟、花朵绽放，是城市公园景观中最生动直观的季节性的体现。

(4) 光影

园林中的光影主要是依托于园林景观空间中实体要素在自然或人工光源的影响下形成的，变幻无穷，融合在实体空间中，在研究景观空间的尺度时经常被人忽视。实际上，光影对于空间的构成、空间氛围的营造、实体要素的视觉效果可以起到十分重要的作用。在优秀的城市公园设计中可以经常看到对于光影的应用，可以使景观产生虚实关系，丰富景观层次。对光影的适宜的应用可以使景观空间产生主次关系，形成视觉焦点。没有视觉焦点的景观空间是单调的、无聊的，而作用在景观空间中的光影可以很好地划分空间层次，影响人对空间范围的感知，进而影响人的尺度感。

3.2.2 指标体系的确定

3.2.2.1 评价指标的确定及其含义

在提取到特征指标集后，还需对各特征指标进行归类。通过对相关文献的整理总结和对专家咨询，结合评价指标体系全面、科学、可比性及可操作性的要求，建立评价的多层次指标体系。该指标体系主要由生理尺度、心理尺度、视觉尺度和环境尺度 4 个准则层，10 个指标，22 个分指标组成，如表 3-3 显示。

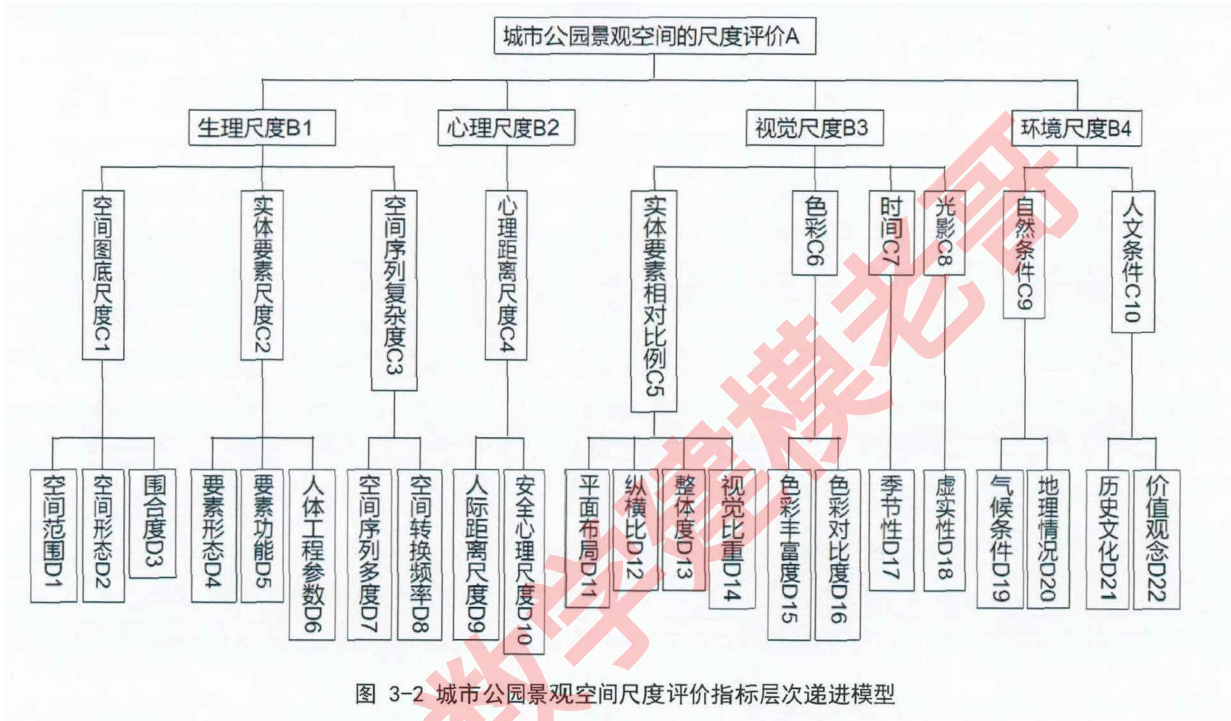
表 3-3 评价指标的选取及其含义

目标层 A	准则层 B	指标层 C	分指标层 D	含义
城市公园景观空间的尺度评价	生理尺度	空间图底尺度	空间范围	空间范围一般情况下指的就是空间的面积大小
			空间形态	指空间的立体形状，比如建筑等要素形成的空间形态是规则的，植物、山石等园林要素往往形成层的空间是不规则的
			围合度	园林要素通过互相之间的组合、搭配，遮挡人的视线，会产生不同的围合度。根据其围合度的不同，可以分为：开敞空间、半开敞空间和封闭空间
		实体要素本身尺度	要素形态	构成园林景观空间的实体要素的本身尺度
			要素功能	根据不同空间和不同要素的使用功能，实体要素的尺度也会不同
			人体工程参数	在人体工程参数的体系中起决定性作用的参考标准和依据即是人体工程学
		空间序列复杂度	空间序列复杂度	多个单体空间以一定的排列顺序和位置关系组合成一个有序的衔接，这个顺序空间组的单体空间的数量
			空间转换频率	空间之间进行转移、变化的次数就是空间转移频率
	心理尺度	心理距离尺度	人际距离尺度	人际距离尺度是个体之间在进行交往时保持的，会让自己心里觉得舒适的距离
			安全心理尺度	给人的心理形成安全感的尺度比如人们往往偏向于尽可能的待在有遮挡的地方，避免自己完全暴露在其他人的视线中
	视觉尺度	实体要素相对比例	平面布局	实体要素平面位置的布置形式
			纵横比	使用竖向尺度小而横向尺度大的建筑衬托于假山之后，植物等其他要素尺度设计也较小时，可以突出假山的高耸，这就是园林景观空间实体要素的纵横比形成的
			整体度	整体度可以说是实体要素对于景观空间的视觉划分，可以体现在水面的破碎化与否，建筑是整是零
			视觉比重	实体要素占视觉画面的比重
		色彩	色彩丰富度	色彩运用的多样性和层次的丰富度
			色彩对比度	色彩的对比度包括纯度、明度、冷暖和色相四个方面
		时间	季节性	园林景观的空间、形态、位置随着季节的变化而变化，从而形成及季节性的景观特点
		光影	虚实性	指园林中的光影的应用，可以使景观产生虚实关系，丰富景观层次
	环境尺度	自然条件	气候条件	一定地区多年天气特征的总情况
			地理情况	地理位置
		人文条件	历史文化	历史与文化
			价值观念	园林设计者和主要面向群众的价值观念主要表现在实用性和观赏性两方面

3.2.2.2 建立指标层次递进模型

按照层次分析法的原理将指标体系分为四个层次：目标层：城市公园景观空间的尺度评价研究；准则层：由生理尺度、心理尺度、视觉尺度和环境尺度 4 个准则构成；指标层：生理尺度由空间图底尺度、实体要素本身尺度和空间序列复杂度三个指标构成，心理尺度即心理距离尺度，

视觉尺度由实体要素相对比例、色彩、时间和光影四个指标构成，环境尺度由自然条件和人文条件建两个指标构成；分指标层：由空间范围、空间形态、围合度、要素形态、要素功能、人体工程参数、空间序列复杂度、空间转换频率、人际距离尺度、安全心理尺度、平面布局、纵横比、整体度、视觉比重、色彩丰富度、色彩对比度、季节性、虚实性、气候条件、地理情况、历史文化和价值观念 22 个分指标组成。在对各个评价指标的分类归纳的基础上，构建层次递进的评价模型（如图 3-2）。



3.3 小结

城市公园景观空间尺度是通过人的视觉、心理感知并评价的，除了空间及其构成要素本身的可度量的尺度之外，景观空间尺度还受色彩、时间、光影甚至自然和人文条件的环境尺度的影响。在研究景观空间尺度的过程中，只有对人的空间尺度的认知和其影响因素进行研究，分析其普遍性和规律性，才能塑造出尺度感合适的城市公园景观空间。经过了一系列的分析总结，最终确定了城市公园景观空间尺度研究的评价指标体系。

4 城市公园景观空间尺度的评价实证研究——以郑州市 6 个城市公园为例

4.1 实证对象概述

本文主要研究的是对城市居民日常休闲娱乐生活影响较大的城市公园，所以对于城市公园的选择主要考虑了公园的建设时间、地理位置、服务人群、目前状况、景观设计以及公众认可度。最终选取了具有代表性的碧沙岗公园、紫荆山公园、人民公园、郑州之林、文化公园、郑州植物园 6 个城市公园，位置分布如图 4-1。



图 4-1 郑州市 6 个市级公园地理位置分布图

(1) 人民公园：郑州市人民公园位于郑州市区中心地带，二七路西侧，是郑州市解放后兴建的第一个综合性公园。人民公园有东、西、南三个大门，东大门为主入口，从东大门进入，正对着的入口空间有一池水、一座假山，假山后是人民公园中心广场，有一座莲花型的喷泉，周围环绕着法桐和雪松，间植长青灌木球。西北是玉兰园，东面有梅园和竹园。从公园的西大门进入，可以看见植物掩映中的彭公祠，是民国时期为纪念彭象乾等阵亡战士所建，仅余五座凉亭和残余的汉白玉石碑，植物主要以苍松翠柏为基调。人民公园南大门是胡公祠，建筑后有青年湖，是人工湖，湖中心有两座小岛，岛上有亭台楼阁，景色优美。

(2) 碧沙岗公园：位于郑州市中原区，东临郑州炮兵学院，西至嵩山路，南至中原路，北至建设路，是郑州市内三大著名公园之一。是郑州市建园历史最悠久的公园，属于纪念性公园，总体为规则式，以纪念碑、烈士祠堂组成南北的中轴线，四周布置牡丹园、海棠园和木兰园等，前身是郑州市烈士陵园，所以多植松柏类植物^[82]。作为纪念性景观中的一个类型在为人们提供公共游憩空间的同时，也在塑造城市形象、传承历史文化中起十分重要的作用。

(3) 紫荆山公园：位于郑州市市区的东北部，南邻金水河下游，北临金水大道，东靠城东路，西和黄河博物馆相连，是商代旧城址的一部分。分为东、西、南三个园区，园区小巧精致，园林建筑、艺术小品遍布各个园区。从东大门进入，入口空间被灌木和松柏包围^[93]。东园由绿韵景区、东湖景区和儿童乐园组成，依水而建，以山水风景为主，驳岸多植柳树、碧桃软化驳岸线条。东园和南园以吊桥相通，南园中的梦溪园具有中国古典园林特色，主要以亭台水榭、盆景园石以及

观赏植物为主。西园和东园以道路相隔，以广场为主，配有浮雕小品、现代灯饰，下沉广场呈圆形，下沉幅度小面积大，可视性和利用性都很高，满足了人们的休闲娱乐需求。

(4) 文化公园：位于郑州市文化路北段，周围交通便利，附近有多所高校和居民区。郑州市文化公园是一个以体现历史、体育以及戏曲文化为主题，集休闲、生态、娱乐、健身为一体的综合性公园。规则式与自然式相结合，平面布局呈“L”形，空间布局与周围环境融合紧密。根据功能使用需求，分为四个区：观赏区、健身区、休闲区和活动区。观赏区包括东侧入口区域，临近城市干道，强调植物景观、园林小品、灯光等的观赏性，凸显文化特色。接着是健身区，临近入口，交通便利，以健身活动为主。休闲区位于公园中部，以自然山水景色为主，活动区位于公园北入口，以春季景观为主。

(5) 郑州之林：位于位于 CBD 、黄河东路和中州大道围成的三角区域内。是郑东新区 CBD 附近最大的绿地，园中高低有致，有小河，有湖，有树林，有草坪，景色怡人，是具有休闲、科普功能的植物公园。分为密林活动区、入口区、中心广场区、南部沿湖休息区、疏林草地区以及草坪区 6 个区。公园设计富有变化：山地的多种空间变化、树木的多种组合形式、水的多种形态；山水树的多种形式组合在一起，辅以多个休息场地及树木围合的自由空间，就形成了更为丰富多变的的活动空间。

(6) 郑州植物园：位于河南省郑州市中原区中原西路和西四环交叉口处，是六个公园中面积最大的一个，是中原地区的“植物博物馆”。郑州植物园内东区是以植物品种的收集和展示为主的专类园，有银杏园、松柏园、木兰园、月季玫瑰园、竹园等 15 个专类园；西区主要是以植物的科学应用与观赏为主的专题园^[94]，有岩石园、盆景园、水生植物观赏园等 10 个专题园。盆景园融合江南园林和中原地区建筑风格，廊桥水榭，曲径通幽，小中见大的盆景艺术使人流连忘返。园中各景点环境幽雅，各具特色，环境优美，景色四季变换，于休闲娱乐的同时又可增加植物知识。

表 4-1 郑州市 6 个市级公园基本情况总结表

序号	名称	建园时间（年）	总面积（万平方米）	绿地面积（%）	水面（%）	铺装（%）	建筑（%）
(1)	人民公园	1951	30.14	84.31	11.18	2.24	2.27
(2)	碧沙岗公园	1956	26.67	88.90	0.11	8.54	2.45
(3)	紫荆山公园	1958	19.20	75.50	11.30	11.22	1.98
(4)	文化公园	1998	7.93	83.96	2.17	11.35	2.52
(5)	郑州之林	2005	28.87	76.13	5.00	17.64	1.23
(6)	郑州植物园	2007	57.46	86.75	6.27	4.98	2.00

4.2 图像信息的获取

4.2.1 图像拍摄要求

人眼观察身体前方的景观时，存在一个范围，这个范围会根据水平视距和垂直观域的变化而变化，变化的规律根据目前的研究表明：

(1) 水平视距：水平视距是人所在的位置与景观视觉焦点之间的水平距离，主要影响人视觉感知景物的清晰度，可以看到哪种程度。

表 4-2 水平视距范围对视觉感受的影响

水平视距范围	视觉感受
≤4m	可以十分清晰的感受到植物花、叶，山石的纹理，即各种园林要素的细部肌理
4m-9m	可以清楚地看到建筑、山石、乔木等的细节
25m-30m	能够看到园林要素之间的关系
250m-270m	能够看到园林景观的大概轮廓

（2）垂直视域：人的眼睛的垂直视域约为 120°，水平视线的上半部分约占 50°，水平视线以下约 70°。由于人的视线习惯，会由水平视线向下偏约 10° 的方向，所以如果景物在视平线至向下 30° 的范围内，通常看上去会比较舒适^[95]。所以观察的最佳的水平视距在 25-30m 之间，拍摄时相机需与人眼高度持平，拍摄角度为水平刻度线向下偏 10° 方向。若景观空间情况特殊，该拍摄方式无法将景观空间囊括，则视情况进行调整，如位于地形的低点或者高点、建筑高度较高等情况下。

4.2.2 图片集获取

在前期确定研究对象和方法的基础上，通过对专业相关人士的问询和网络资料的搜集，选出郑州市内园林状况较好的、公众认可度高的 6 个城市公园进行图片采集，按照游览路线上不同空间转换节点选取 12 个典型性的空间，固定视角对每个研究对象分别采集图像，并进行影响尺度设计的因子的提取分析。

(1) 人民公园



图 4-2 人民公园典型空间图片

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| (图 4-2a 东门入口空间假山、水 | 图 4-2b 牡丹园观赏活动空间 | 图 4-2c 西侧郁金香展示园 |
| 图 4-2d 南部岸边休憩空间 | 图 4-2e 西门彭公祠休憩空间 | 图 4-2f 东门南侧桥上观赏空间 |
| 图 4-2g 东门入口南侧活动空间 | 图 4-2h 中心广场莲花型喷泉 | 图 4-2i 中部菊花展示园 |
| 图 4-2j 西门北侧假山活动空间 | 图 4-2k 南门胡公祠纪念性空间 | 图 4-2l 中部道路) |

(2) 碧沙岗公园



图 4-3 碧沙岗公园典型空间图片

(图 4-3a 西门北建筑

图 4-3b 牡丹园休憩空间

图 4-3c 中部建筑入口空间

图 4-3d 东南区域水边休憩空间

图 4-3e 棕榈园休憩空间沉香园观赏空间

图 4-3f 西门南植物造景

图 4-3g 北门入口空间纪念碑

图 4-3h 西门处钓鱼娱乐空间

图 4-3i 海棠筱院建筑空间

图 4-3j 南广场空间

图 4-3k 中部三民事纪念空间

图 4-3l 东部道路)

(3) 紫荆山公园



图 4-4 紫荆山公园典型空间图片

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| (图 4-4a 西门入口植物造景 | 图 4-4b 南园梦溪园入口 | 图 4-4c 东园道路 |
| 图 4-4d 东北区休憩亭 | 图 4-4e 东湖爱莲廊 | 图 4-4f 东园岸边道路 |
| 图 4-4g 西园东部鸽子广场 | 图 4-4h 湖心岛休憩空间 | 图 4-4i 西园入口广场空间 |
| 图 4-4j 西园休憩亭 | 图 4-4k 东门北侧雕塑广场 | 图 4-4l 君子桥) |

(4) 文化公园



图 4-5 文化公园典型空间图片

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| (图 4-5a 东门滨水空间景观 | 图 4-5b 中部景观墙 | 图 4-5c 中部岸边观赏空间 |
| 图 4-5d 中部岸边道路 | 图 4-5e 水上观景平台 | 图 4-5f 中部岸边景观 |
| 图 4-5g 南部花架休憩空间 | 图 4-5h 东部花架科普休憩空间 | 图 4-5i 东门入口雕塑 |
| 图 4-5j 西门入口广场空间 | 图 4-5k 东门入口广场空间 | 图 4-5l 北部道路) |

(5) 郑州之林

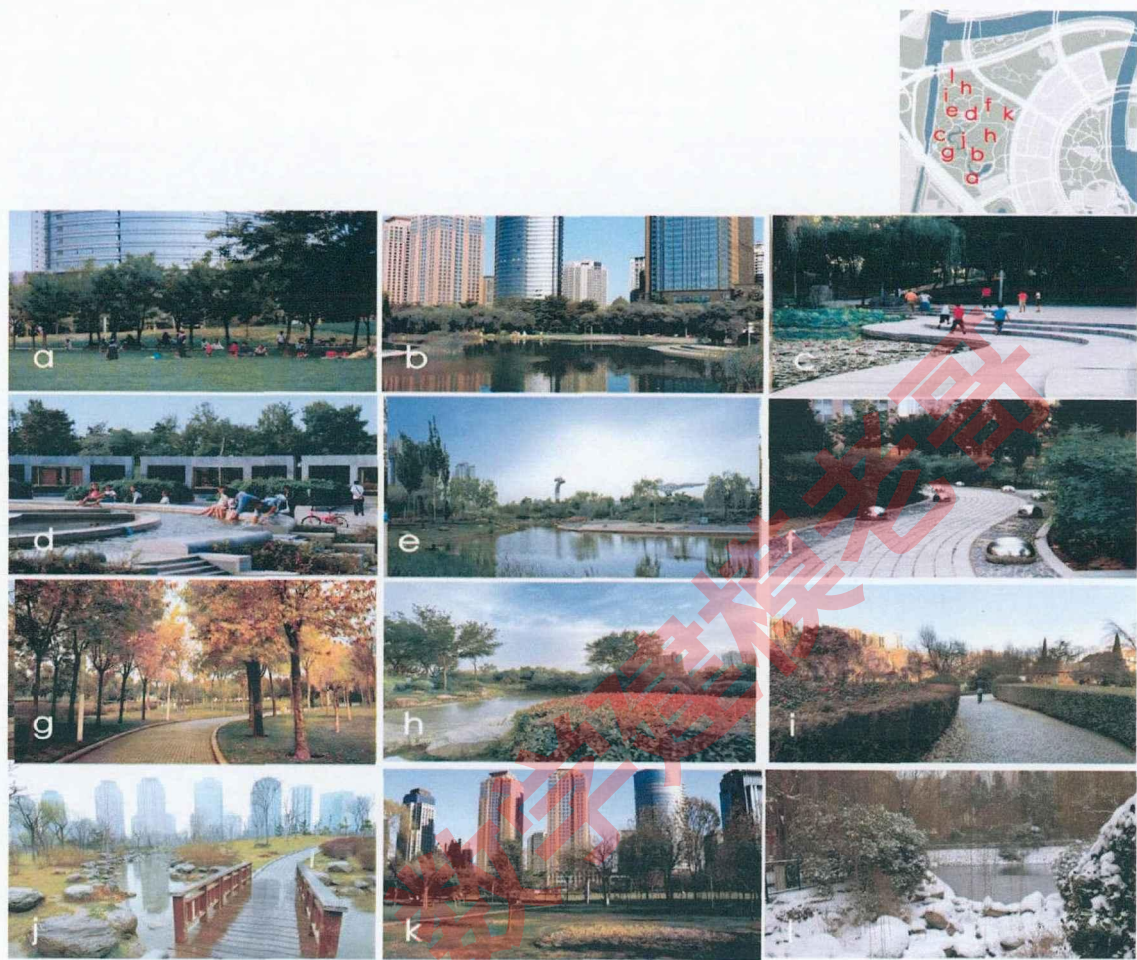


图 4-6 郑州之林典型空间图片

(图 4-6a 休息空间空间
图 4-6d 中部喷雾广场
图 4-6g 如意雕塑
图 4-6j 柳荫广场

图 4-6b 景观水系
图 4-6e 如意雕塑
图 4-6h 景观大草坪空间
图 4-6k 疏林草地活动空间

图 4-6c 滨水道路
图 4-6f 东北角道路
图 4-6i 中部道路)
图 4-6l 景观小品)

(6) 郑州植物园



图 4-7 郑州植物园典型空间图片

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| (图 4-7a 西门入口空间 | 图 4-7b 西北门建筑 | 图 4-7c 彩叶园观赏空间 |
| 图 4-7d 温室前的广场 | 图 4-7e 水体南部观赏空间 | 图 4-7f 南部百合园休憩空间 |
| 图 4-7g 中部道路 | 图 4-7h 南部建筑入口空间 | 图 4-7i 林中道路 |
| 图 4-7g 中部滨水景观 | 图 4-7h 南门广场空间 | 图 4-7i 西南角花架) |

4.3 主观评价因子的调研与统计

调查问卷主要分为两个部分，第一部分是指标体系权重问卷调查表，主要依靠专家的评判，邀请了本领域 30 位专家（包括河南农业大学风景园林学教授、研究生、博士生以及风景园林相关资深从业人员），向其介绍研究的目的意义和需要评判的指标的含义，解释 1~9 标度法中矩阵标度及不同标度代表的重要程度比。同层级评价指标之间两两比对，得出数据之后计算指标权重。因为本次研究的指标体系有三个层级，加权处理也需要分成三个层级，详细问卷见附录 A。

第二部分是公众数据收集，问卷不仅限于相关专业人士填写，而是面向大众，问卷设计主要分为三个部分：第一部分为介绍评分目的和分值设置，评分目的主要是通过选取五种园林类型中公众认可度高的园林景观空间为研究对象，采取照片集评分方法对可代表不同园林类型的景观空间的尺度的各评价指标分析打分；第二部分是对园林景观空间尺度评价的指标体系进行介绍；第

三部分为根据问卷中的园林景观空间的图片，并对每个指标在该空间中的表现进行打分。

本次研究主要是对 6 个公园中的园林景观空间尺度的评价指标的体现进行评分。这次评分主要是对可代表郑州市城市公园景观空间尺度的各公园的各评价因子进行衡量、评分，通过观看照片集进行评分，每个公园选取 12 张照片，调查问卷采用 10 分制，即根据每个评价因子在不同公园景观空间尺度表达的优劣，是否合适，从差到好分别为 0~10。0 表示没有或非常差，5 是一般或者普通，10 表示非常好。详细问卷见附录 B。调查问卷的制作和发放是通过“问卷星”网站进行的，收集到有效问卷 186 份。

根据有效问卷中的 6 个研究对象的 22 个评价指标评分的分值进行均等化处理，得出郑州市城市公园景观空间尺度的公众评分数据表，如表 4-3。将得到的数据代入到方法模型中进行计算处理。

表 4-3 郑州市 6 个城市公园景观空间尺度的公众评分均值表

一级指标	二级指标	三级指标	人民公园	碧沙岗公园	紫荆山公园	文化公园	郑州之林	郑州市植物园	
生 理 尺 度	空间图底	空间本身范围	6.6176	7.2574	6.6250	5.5735	5.6397	3.3676	
	尺度	空间本身形态	7.4853	6.5000	5.9706	6.8824	5.9118	3.0956	
		空间围合度	6.3235	7.3015	5.8309	6.9853	6.7500	3.3676	
	实体要素	实体要素形态	6.5000	6.3456	5.1912	5.2206	5.1838	3.2059	
		本身尺度	实体要素功能	7.5735	7.6176	5.1103	5.1324	5.3309	3.2500
		实体要素人体工程参数	7.4015	7.8779	5.1912	5.9044	5.8529	5.2206	
	空间序列	空间序列复杂度	6.3750	6.9118	5.8382	4.0735	5.9559	6.8824	
	复杂度	空间转换频率	6.2941	6.9926	6.6838	6.6985	6.7868	6.8309	
心 理 尺 度	心理距离	人际距离尺度	6.0956	5.4338	4.0074	4.2721	4.1544	3.2941	
	尺度	安全心理尺度	4.3529	6.4338	6.9191	5.9044	5.0735	4.3897	
视 觉 尺 度	实体要素	平面布局	6.2279	6.1544	5.1176	5.9632	5.9265	6.1544	
	相对比例	实体要素纵横比	7.2426	6.2721	7.0000	5.8897	4.0147	5.0000	
		实体要素整体度	6.7500	7.0544	6.7574	4.2574	5.2353	3.2500	
		视觉比重	6.6765	6.6844	4.8897	6.1838	6.7206	5.0588	
	色彩	色彩丰富度	7.4706	6.9632	5.0809	4.0294	5.0956	7.3162	
		色彩对比度	6.1368	6.0956	6.8676	5.6691	5.8015	7.1471	
	时间	季节性	6.1912	7.3235	5.8015	3.7500	3.7279	7.0441	
	光影	虚实性	5.1471	6.2794	5.7721	5.8971	5.8750	3.4118	
	环 境 尺 度	自然条件	气候条件	7.2500	7.5662	7.2059	7.9485	7.1691	7.3382
			地理情况	7.0074	7.0662	7.9485	7.1544	7.1544	7.0956
人文条件		历史文化	7.1250	7.1324	7.1397	7.1765	7.1176	6.0441	
		价值观念	7.6397	7.5588	7.1691	7.0441	7.1029	6.4559	

4.4 方法模型的验证及数据的处理

4.4.1AHP 法确定权重

4.4.1.1 判别矩阵构建及权重的求解

(1) 根据构建的指标体系，按照规定的标度对指标的重要程度进行打分，再对结果进行分析讨论和汇总，得到两两判断矩阵见表 4.4。

表 4-4 一级指标判断矩阵

一级指标	生理尺度	心理尺度	视觉尺度	环境尺度
生理尺度	1.0000	0.8000	1.6667	2.5200
心理尺度	1.2500	1.0000	1.2000	2.2033
视觉尺度	0.6000	0.8333	1.0000	2.1367
环境尺度	0.3968	0.4539	0.4680	1.0000

首先计算出判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0361$ 。然后进行一致性检验，得到一致性指标 CI：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.0361 - 4}{4 - 1} = 0.0120$$

平均随机一致性指标 RI=0.9。随机一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0120}{0.9} = 0.0134 < 0.10 \text{（合理）}$$

由于 CR 小于 0.1，因此可以认为判断矩阵的构造是合理的，因此计算出指标的权重见表 4-5。

表 4-5 一级指标权重表

指标层	权重
生理尺度	0.3188
心理尺度	0.3168
视觉尺度	0.2386
环境尺度	0.1258

(2) 二级指标——生理尺度权重，构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-6。

表 4-6 二级指标——生理尺度判断矩阵

二级指标——生理尺度	空间图底尺度	实体要素本身尺度	空间序列复杂度
空间图底尺度	1.0000	2.4333	2.2667
实体要素本身尺度	0.4110	1.0000	1.3600
空间序列复杂度	0.4412	0.7353	1.0000

首先计算出判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}=3.0159$ 。然后进行一致性检验：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{3.0159 - 3}{3 - 1} = 0.0080$$

平均随机一致性指标 RI=0.58。随机一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0080}{0.58} = 0.0137 < 0.10 \text{（合理）}$$

因此二级指标——生理尺度的指标权重见表 4-7。

表 4-7 二级指标——生理尺度权重表

二级指标——生理尺度	权重
空间图底尺度	0.5391
实体要素本身尺度	0.2513
空间序列复杂度	0.2096

(3) 同理，二级指标——视觉尺度构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-8。

表 4-8 二级指标——视觉尺度判断矩阵

二级指标——视觉尺度	实体要素相对比例	色彩	时间	光影
实体要素相对比例	1.0000	2.1000	2.6000	1.7644
色彩	0.4762	1.0000	1.8667	0.7867
时间	0.3846	0.5357	1.0000	1.1733
光影	0.5668	1.2711	0.8523	1.0000

判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0966$ ；然后进行一致性检验：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.0966 - 4}{4 - 1} = 0.0322$$

平均随机一致性指标 $RI=0.9$ 。随机一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0322}{0.9} = 0.0358 < 0.10 \text{（合理）}$$

二级指标——视觉尺度的指标权重见表 4-9。

表 4-9 二级指标——视觉尺度权重表

二级指标——视觉尺度	权重
实体要素相对比例	0.4067
色彩	0.2166
时间	0.1673
光影	0.2094

(4) 二级指标——环境尺度权重，构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-10。

表 4-10 二级指标——环境尺度判断矩阵

二级指标——环境尺度	自然条件	人文条件
自然条件	1.0000	2.6667
人文条件	0.3750	1.0000

判断矩阵 S 的最大特征值 $\lambda_{\max}=2$ 。计算出指标的权重，见表 4-11。

表 4-11 二级指标——环境尺度权重表

指标层	权重
自然条件	0.7273
人文条件	0.2727

(5) 三级指标——空间图底尺度构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-12：

表 4-12 三级指标——空间图底尺度判断矩阵

三级指标——空间图底尺度	空间范围	空间形态	围合度
空间范围	1.0000	2.1867	2.0533
空间形态	0.4573	1.0000	1.7200
围合度	0.4870	0.5814	1.0000

判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}=3.0408$ 。然后进行一致性检验：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{3.0408 - 3}{3 - 1} = 0.0204$$

平均随机一致性指标 $RI=0.58$ 。随机一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0204}{0.58} = 0.0352 < 0.10 \text{（合理）}$$

三级指标——空间图底尺度指标的权重见表 4-13。

表 4-13 三级指标——空间图底尺度权重表

三级指标——空间图底尺度	权重
空间范围	0.5108
空间形态	0.2858
围合度	0.2033

(6) 三级指标——实体要素本身尺度构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-14。

表 4-14 三级指标——实体要素本身尺度判断矩阵

三级指标——实体要素本身尺度	要素形态	要素功能	人体工程参数
要素形态	1.0000	1.3676	1.6533
要素功能	0.7312	1.0000	2.6000
人体工程参数	0.6049	0.3846	1.0000

判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}=3.0655$ 。一致性指标 CI ：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{3.0655 - 3}{3 - 1} = 0.0328$$

平均随机一致性指标 $RI=0.58$ 。随机一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0328}{0.58} = 0.0565 < 0.10 \text{（合理）}$$

三级指标——实体要素本身尺度指标的权重见表 4-15。

表 4-15 三级指标——实体要素本身尺度权重表

三级指标——实体要素本身尺度	权重
要素形态	0.4145
要素功能	0.3912
人体工程参数	0.1942

(7) 三级指标——空间序列复杂度构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-16。

表 4-16 三级指标——空间序列复杂度判断矩阵

三级指标——空间序列复杂度	空间序列复杂度	空间转换频率
空间序列复杂度	1.0000	2.3810
空间转换频率	0.4200	1.0000

判断矩阵 S 的最大特征值 $\lambda_{\max}=2$ 。计算出指标的权重，见表 4-17。

表 4-17 三级指标——空间序列复杂度权重表

三级指标——空间序列复杂度	权重
空间序列复杂度	0.7042
空间转换频率	0.2958

(8) 三级指标——心理距离尺度构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-18。

表 4-18 三级指标——心理距离尺度判断矩阵

三级指标——心理距离尺度	人际距离尺度	安全心理尺度
人际距离尺度	1.0000	1.7542
安全心理尺度	0.5701	1.0000

判断矩阵 S 的最大特征值 $\lambda_{\max}=2$ 。计算出指标的权重，见表 4-19。

表 4-19 三级指标——心理距离尺度权重表

三级指标——心理距离尺度	权重
人际距离尺度	0.6369
安全心理尺度	0.3631

(9) 三级指标——实体要素相对比例构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-20。

表 4-20 三级指标——实体要素相对比例判断矩阵

三级指标——实体要素相对比例	平面布局	纵横比	整体度	视觉比重
平面布局	1.0000	2.4444	2.7200	2.9333
纵横比	0.4091	1.0000	2.3867	1.9143
整体度	0.3676	0.4190	1.0000	1.7143
视觉比重	0.3409	0.5224	0.5833	1.0000

判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}=4.1005$ 。一致性指标 CI:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.1005 - 4}{4 - 1} = 0.0335$$

平均随机一致性指标 $RI = 0.9$ 。随机一致性比率:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0335}{0.9} = 0.0372 < 0.10 \text{ (合理)}$$

三级指标——实体要素相对比例指标的权重见表 4-21。

表 4-21 三级指标——实体要素相对比例权重表

三级指标——实体要素相对比例	权重
平面布局	0.4596
纵横比	0.2587
整体度	0.1579
视觉比重	0.1238

(10) 三级指标——色彩构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-22。

表 4-22 三级指标——色彩判断矩阵		
三级指标——色彩	色彩丰富度	色彩对比度
色彩丰富度	1.0000	1.6254
色彩对比度	0.6152	1.0000

判断矩阵 S 的最大特征值 $\lambda_{\max}=2$ 。计算出指标的权重，见表 4-23。

表 4-23 三级指标——色彩权重表	
三级指标——色彩	权重
色彩丰富度	0.6191
色彩对比度	0.3809

(11) 三级指标——自然条件构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 2-24。

表 4-24 三级指标——自然条件判断矩阵		
三级指标——自然条件	气候条件	地理情况
气候条件	1.0000	1.5867
地理情况	0.6302	1.0000

判断矩阵 S 的最大特征值 $\lambda_{\max}=2$ 。计算出指标的权重见表 4-25。

表 4-25 三级指标——自然条件权重表	
三级指标——自然条件	权重
气候条件	0.6134
地理情况	0.3866

(12) 三级指标——人文条件构造判断矩阵 $S = (u_{ij})_{p \times p}$ ，见表 4-26。

表 4-26 三级指标——人文条件判断矩阵		
三级指标——人文条件	历史文化	价值观念
历史文化	1.0000	2.1867
价值观念	0.4573	1.0000

判断矩阵 S 的最大特征值 $\lambda_{\max}=2$ 。计算出指标的权重，见表 4-27。

表 4-27 三级指标——人文条件权重表	
三级指标——人文条件	权重
历史文化	0.6862
价值观念	0.3138

4.4.1.2 总体指标权重

表 4-28 总体指标权重表

一级指标	权重	二级指标	权重	综合权重	三级指标	权重	综合权重
生理尺度	0.3188	空间图底尺度	0.5391	0.1719	空间范围	0.5108	0.0878
					空间形态	0.2858	0.0491
					围合度	0.2034	0.0349
		实体要素本身尺度	0.2513	0.0801	要素形态	0.4145	0.0332
					要素功能	0.3913	0.0313
					人体工程参数	0.1942	0.0156
心理尺度	0.2386	空间序列复杂度	0.2096	0.0668	空间序列复杂度	0.7042	0.0471
					空间转换频率	0.2958	0.0198
					人际距离尺度	0.6369	0.1520
		心理距离尺度	1.0000	0.2386	安全心理尺度	0.3631	0.0866
					平面布局	0.4596	0.0592
					纵横比	0.2587	0.0333
视觉尺度	0.3168	实体要素相对比例	0.4067	0.1288	整体度	0.1579	0.0203
					视觉比重	0.1238	0.0160
					色彩	0.6191	0.0425
		色彩	0.2166	0.0686	色彩丰富度	0.3809	0.0261
					色彩对比度	1.0000	0.0530
					季节性	1.0000	0.0663
环境尺度	0.1258	时间	0.1673	0.0530	虚实性	0.6134	0.0561
					气候条件	0.3866	0.0354
					地理情况	0.6862	0.0235
		光影	0.2094	0.0664	历史文化	0.3138	0.0108
					价值观念		
环境尺度	0.1258	自然条件	0.7273	0.0915			
		人文条件	0.2727	0.0343			

4.4.2 TOPSIS 法排序

4.4.2.1 指标数据的向量规范化处理

对处理后的数据进行向量规范化处理，向量规范化均用下式进行变换：

$$b_{ij} = a_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^m a_{ij}^2} . (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n) \tag{2-1}$$

它的最大特点是，规范化后，各方案的同一属性值的平方和为 1，因此常用于计算各方案与某种虚拟方案（如理想解点或负理想解点）的欧式距离的场合，与权重加权得到加权规范化矩阵^[95]。

4.4.2.2 确定正理想解 C^* 和负理想解 C^0

设正理想解 C^* 的第 j 个属性值为 c_j^* ，负理想解 C^0 的第 j 个属性值为 c_j^0 ，则

$$\text{正理想解 } C_j^* = \frac{C_{ij} \max}{i} . (i, j = 1, 2, 3, \dots, n) \tag{3-1}$$

$$\text{负理想解 } C_j^0 = \frac{C_{ij} \min}{i} . (i, j = 1, 2, 3, \dots, n) \tag{3-2}$$

将各项数值代入公式（3-1）、（3-2）进行计算，得出各评价指标的正、负理想解的值

4.4.2.3 计算各方案离理想点和负理想点的欧氏距离

按欧氏距离，各方案 i 离理想点和负理想点的距离 d_i^* 、 d_i^0 的计算公式分别为：

$$d_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^m (C_{ij} - C_j^*)^2} \quad (j=1,2,3,\dots,n) \quad (4-1)$$

$$d_i^0 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (C_{ij} - C_j^0)^2} \quad (j=1,2,3,\dots,n) \quad (4-2)$$

分别用式(4-1)、式(4-2)求各城市公园到正理想解的距离 d_i^* 和负理想解的距离 d_i^0 ，然后对每个公园 i ，分别计算综合评价指数 C_i 值。

$$C_i = \frac{d_i^0}{d_i^0 + d_i^*} \quad (4-3)$$

依照综合评价指数的大小对目标进行排序，形成决策的依据。如表 4-30，求出每个公园的数值分别到正理想解和负理想解的距离以及其综合评价指数，综合评价指数越高则该公园的景观空间尺度设计越好。

表 4-29 郑州城市公园综合评价指数及排名表

序号	名称	一级指标	到正理想解的距离	到负理想解的距离	综合评价指数
(1)	人民公园	生理尺度	0.115712	0.051275	0.307060
		心理尺度	0.065970	0.030081	0.313177
		视觉尺度	0.032415	0.014301	0.306126
		环境尺度	0.011301	0.005012	0.307240
(2)	碧沙岗公园	生理尺度	0.023320	0.009693	0.293612
		心理尺度	0.028728	0.013465	0.319129
		视觉尺度	0.020048	0.009219	0.314996
		环境尺度	0.018915	0.008085	0.299444
(3)	紫荆山公园	生理尺度	0.052672	0.023286	0.306564
		心理尺度	0.009180	0.003790	0.292213
		视觉尺度	0.025359	0.011067	0.303821
		环境尺度	0.014355	0.005922	0.292055
(4)	文化公园	生理尺度	0.017861	0.007620	0.299046
		心理尺度	0.006220	0.002407	0.279008
		视觉尺度	0.078108	0.015235	0.163215
		环境尺度	0.011705	0.004543	0.279604
(5)	郑州之林	生理尺度	0.013174	0.005623	0.299143
		心理尺度	0.028422	0.011731	0.292157
		视觉尺度	0.018603	0.008258	0.307435
		环境尺度	0.019839	0.008691	0.304627
(6)	郑州市植物园	生理尺度	0.008765	0.003676	0.295475
		心理尺度	0.007001	0.002790	0.284956
		视觉尺度	0.026255	0.012848	0.328568
		环境尺度	0.014355	0.005922	0.292055

4.4.3 数据的归纳整理

将数据总结整理得到综合数值总结表，见表 4-31。

表 4-30 综合数值总结表

序号	评价指标	综合评价指数					
		人民公园	碧沙岗公园	紫荆山公园	文化公园	郑州之林	郑州市植物园
1	生理尺度	0.307060	0.293612	0.306564	0.299046	0.299143	0.295475
2	心理尺度	0.313177	0.319129	0.292213	0.279008	0.292157	0.284956
3	视觉尺度	0.306126	0.314996	0.303821	0.163215	0.307435	0.328568
4	环境尺度	0.307240	0.299444	0.292055	0.279604	0.304627	0.292055

4.5 数据的分析和总结

4.5.1 评价指标分析

(1) 一级指标

根据 AHP 法计算出的整体指标权重表得到图 4-8，在生理尺度、心理尺度、视觉尺度和环境尺度四个一级指标中，占权重最大的是生理尺度（0.3188），其次是视觉尺度（0.3168），然后是心理尺度（0.2386），最后是环境尺度（0.1258）。说明人们对于景观空间的尺度设计首先是生理和心理活动的需求，所以在设计的过程中要先以人为本，然后才是在审美层面上满足人们对美的的视觉需求，而当地域差别较小时，设计者可以适当的忽视一些由于环境因素造成的尺度设计的问题。

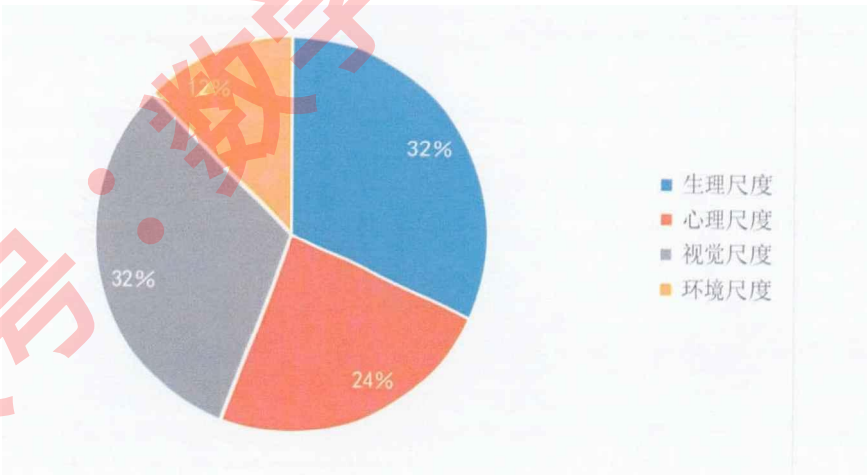


图 4-8 一级指标权重饼图

(2) 二级指标

根据整体指标权重表，表 4-27，得到二级指标权重饼图，如图 4-9。可以看出，在二级指标中，根据权重的大小由高到低排序：心理距离尺度（0.2386）、空间图底尺度（0.1719）、实体要素相对比例（0.1288）、自然条件（0.0915）、实体要素本身尺度（0.0801）、色彩（0.0686）、空间序列复杂度（0.0668）、光影（0.0664）、时间（0.0530）、人文条件（0.0343）。在更详细一步的二级指标的划分中可以看出，最重要的仍是与人的心理需求相关的心理距离尺度，其次

才是空间本身或者构成空间的实体要素的尺度。所以设计者在进行尺度设计时需要认识到，对于尺度感的营造在一定程度上是重于对景观空间中具体的尺度设计的，只有满足了人们的心理需求，居民在该景观空间中首先是舒适的，才会有意愿停留，对其他指标因子相关的尺度设计才能开始发挥作用。

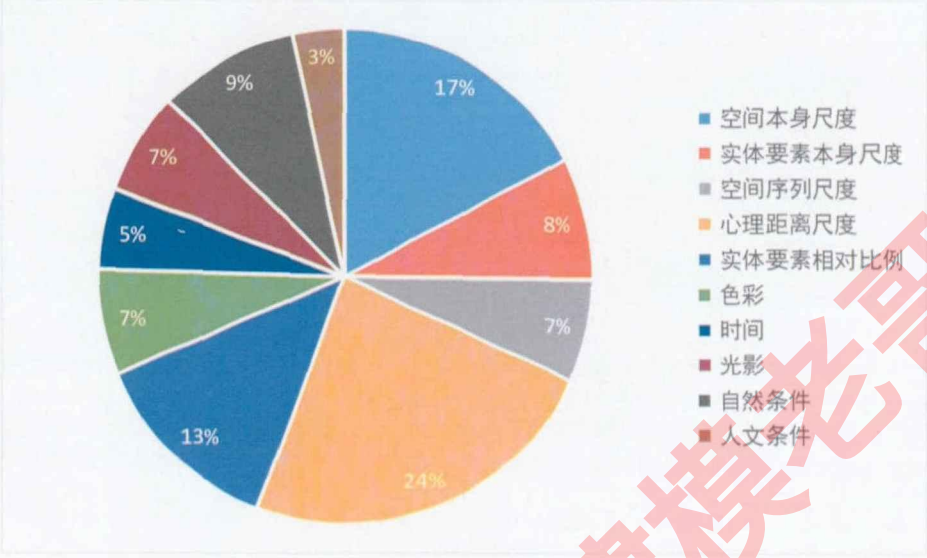


图 4-9 二级指标权重饼图

(3) 三级指标

如图 4-10，计算所有三级指标的综合权重并按照每个指标对城市公园景观空间尺度设计影响程度的高低进行排序：高影响因子（权重值大于 0.0500 的评价指标）：人际距离尺度（0.1520）、空间范围（0.0878）、安全心理尺度（0.0866）、虚实性（0.0663）、平面布局（0.0592）、气候条件（0.0561）、季节性（0.0530）；中影响因子（权重值大于 0.0300 且小于 0.0500 的评价指标）：空间形态（0.0491）、空间序列复杂度（0.0471）、色彩丰富度（0.0425）、地理情况（0.0354）、围合度（0.0349）、纵横比（0.0333）、要素形态（0.0332）、要素功能（0.0313）；低影响因子（权重值小于 0.0300 的评价指标）：色彩对比度（0.0261）、历史文化（0.0235）、整体度（0.0203）、空间转换频率（0.0198）、视觉比重（0.0160）、人体工程参数（0.0156）、价值观念（0.0108）。所以，设计者在进行城市公园景观空间尺度的设计时应该着重考虑高影响的评价指标，注意中影响的评价指标，同时尽量协调低影响的评价指标。

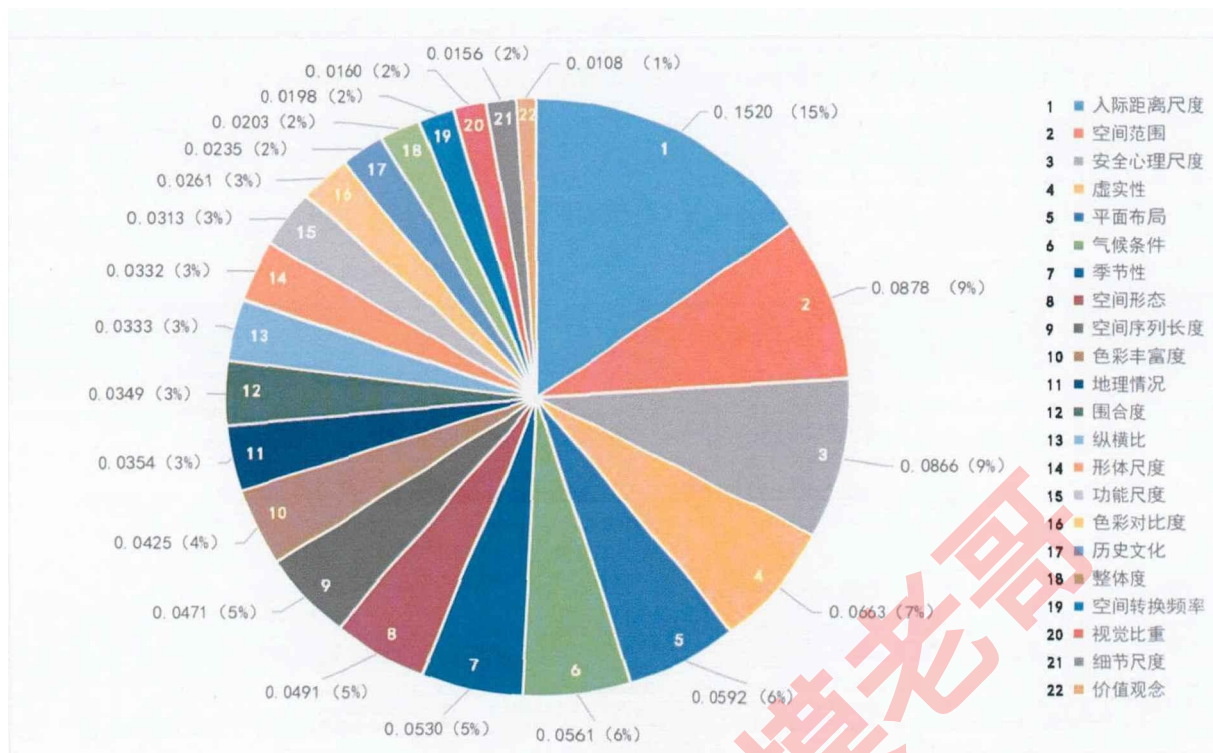


图 4-10 三级指标权重饼图

4.5.2 实证研究分析

通过 AHP-TOPSIS 法的应用，对选取的郑州市城市公园的园林景观空间尺度进行了评价分析，分析结果表明：根据各研究对象到正理想解和负理想解的相对接近度得到综合排名，分别是第 1 名碧沙岗公园（0.969304）、第 2 名人民公园（0.941066）、第 3 名文化公园（0.195966）、第 4 名郑州之林（0.184798）、第 5 名紫荆山公园（0.163215）、第 6 名郑州植物园（0.000000）。即郑州市城市公园景观空间尺度的设计从优到劣分别是碧沙岗公园、人民公园、文化公园、郑州之林、紫荆山公园、郑州植物园。

4.5.2.1 碧沙岗公园

由于公众评分均值均在 3~8 之间，将其均分为三份，分别是低分段（3~4.6667）、中分段（4.6667~6.3333）、高分段（6.3333~8）。如图 4-11，综合评价分值最高的碧沙岗公园，22 个评价指标按照公众评分均值从大到小进行排序分别是：实体要素人体工程参数（7.8779）、实体要素功能（7.6176）、气候条件（7.5662）、价值观念（7.5588）、季节性（7.3235）、空间围合度（7.3015）、空间本身范围（7.2574）、历史文化（7.1324）、地理情况（7.0662）、实体要素整体度（7.0544）、空间转换频率（6.9926）、色彩丰富度（6.9632）、空间序列复杂度（6.9118）、视觉比重（6.6844）、空间本身形态（6.5000）、安全心理尺度（6.4338）、实体要素形态（6.3456）、虚实性（6.2794）、实体要素纵横比（6.2721）、平面布局（6.1544）、色彩对比度（6.0956）、人际距离尺度（5.4338）。

可以看出，碧沙岗公园的景观空间的尺度设计在 6 个城市公园中最优，公众评分的均值线几乎位于所有公园评分均值线的最上方，数值主要都在于高分段，平面布局、色彩对比度和人际距离尺度 3 个评价指标位于中分段，没有指标的数值位于低分段。碧沙岗公园景观空间的尺度设计

总体上是十分值得参考的，比如：实体要素的功能特征明显，符合人们的活动需要；在不同使用功能的空间中，空间和实体要素的尺度不同，广场空间的整体尺度大于入口空间大于休憩交流空间；实体要素的整体度较小，景观节点零散却均匀，景观丰富不繁琐；实体要素的视觉比重在广场与活动空间中在 0.25-0.5 之间，而在休憩交流空间中处于 0.75-0.95 之间；实体要素纵横比的尺度设计也有很大的参考价值，比如在北门入口的纪念碑的尺度设计，为了更好地突出纪念碑的高大肃穆，纪念碑的纵横比达到了 1:6。碧沙岗公园的景观空间尺度设计整体都比较优秀，主要是由于面积较小、公园性质和使用的人数较多的限制，无法保证更好的平面布局、色彩使用和人与人之间的人际距离的适宜。



图 4-11 碧沙岗公园各评价指标公众评分均值柱状图

4.5.2.2 人民公园

人民公园的综合评分排在第二位，如图 4-12。其中有 14 个指标的均值位于高分段，分别是：价值观念（7.6397）、实体要素功能（7.5735）、空间本身形态（7.4853）、色彩丰富度（7.4706）、实体要素人体工程参数（7.4015）、气候条件（7.2500）、实体要素纵横比（7.2426）、历史文化（7.1250）、地理情况（7.0074）、实体要素整体度（6.7500）、视觉比重（6.6765）、空间本身范围（6.6176）、实体要素形态（6.5000）、空间序列复杂度（6.3750）；7 个指标的均值位于中分段：空间围合度（6.3235）、空间转换频率（6.2941）、平面布局（6.2279）、季节性（6.1912）、色彩对比度（6.1368）、人际距离尺度（6.0956）、虚实性（5.1471）；1 个指标的均值位于低分段，即安全心理尺度（4.3529）。人民公园的实体要素功能方面表现优异，根据景观空间不同的功能和人们的使用需求来进行尺度设计，对空间本身形态的尺度设计也较为注重，比如作为城市居

民主要活动空间的中心广场，是一个直径约 20m 的圆形广场，可以满足如广场舞等大部分的居民集体活动的需要，作为纪念和休憩空间的彭公祠边长约为 5m，在符合适宜的人际距离尺度的同时方便人们的沟通和交流；对于色彩的运用较好，首先是色彩丰富，多种植季节特征明显的各种观花类植物，且擅于运用色彩对比度不同的绿叶植物丰富景观的色彩和层次。人民公园的景观空间尺度设计相对来说是很优秀的，但是同样由于使用人群基数大，在人的心理尺度方面略有欠缺。



图 4-12 人民公园各评价指标公众评分均值柱状图

4.5.2.3 文化公园

如图 4-13，综合评分在第三位的文化公园，22 个评价指标按照公众评分均值分为高中低三个分段：高分段有气候条件（7.1691）、地理情况（7.1544）、历史文化（7.1176）、价值观念（7.1029）、空间围合度（6.9853）、空间本身形态（6.8824）、季节性（6.7279）、空间转换频率（6.6985）8 个指标；中分段有视觉比重（6.1838）、平面布局（5.9632）、实体要素人体工程参数（5.9044）、安全心理尺度（5.9044）、实体要素纵横比（5.8897）、虚实性（5.8750）、色彩对比度（5.6691）、空间本身范围（5.5735）、实体要素形态（5.2206）、实体要素功能（5.1324）10 个指标；低分段有人际距离尺度（4.2721）、实体要素整体度（4.2574）、空间序列复杂度（4.0735）、色彩丰富度（4.0294）4 个指标。文化公园在空间的围合度的尺度设计上比较具有参考价值，尤其是休憩空间的围合度，用视距与视高的比值表示则均小于 1，创造封闭空间，便于休憩交流；其空间本身形态的设计也具有多样性，圆形的广场、长方形的规则式的入口空间、多边形的观景平台、曲线的滨水道路，丰富了景观空间形态，使景观空间更具美感和趣味。



图 4-13 文化公园各评价指标公众评分均值柱状图

4.5.2.4 郑州之林

郑州之林综合评分排在第四位，如图 4-14。22 个评价指标按照公众评分均值分为三个分段：高分段有气候条件（7.9485）、历史文化（7.1765）、地理情况（7.1544）、价值观念（7.0441）、空间转换频率（6.7868）、空间围合度（6.7500）、视觉比重（6.7206）7 个指标；中分段有空间序列复杂度（5.9559）、平面布局（5.9265）、空间本身形态（5.9118）、虚实性（5.8971）、实体要素人体工程参数（5.8529）、色彩对比度（5.8015）、季节性（5.7500）、空间本身范围（5.6397）、实体要素功能（5.3309）、实体要素整体度（5.2353）、实体要素形态（5.1838）、色彩丰富度（5.0956）、安全心理尺度（5.0735）13 个指标；低分段有人际距离尺度（4.1544）、实体要素纵横比（4.0147）2 个指标。郑州之林的大部分指标的评分均值位于中分段，且除虚实性之外的其他评价指标的评分均值均位于所有 6 个公园的中间，整体的尺度设计比较均衡。郑州之林对于光影的虚实性设计具有一定借鉴意义，运用不同形态的植物进行配置，高低错落、疏密相间、轮廓线曲折优美，形成了十分具有美感的光影效果，丰富了景观层次。

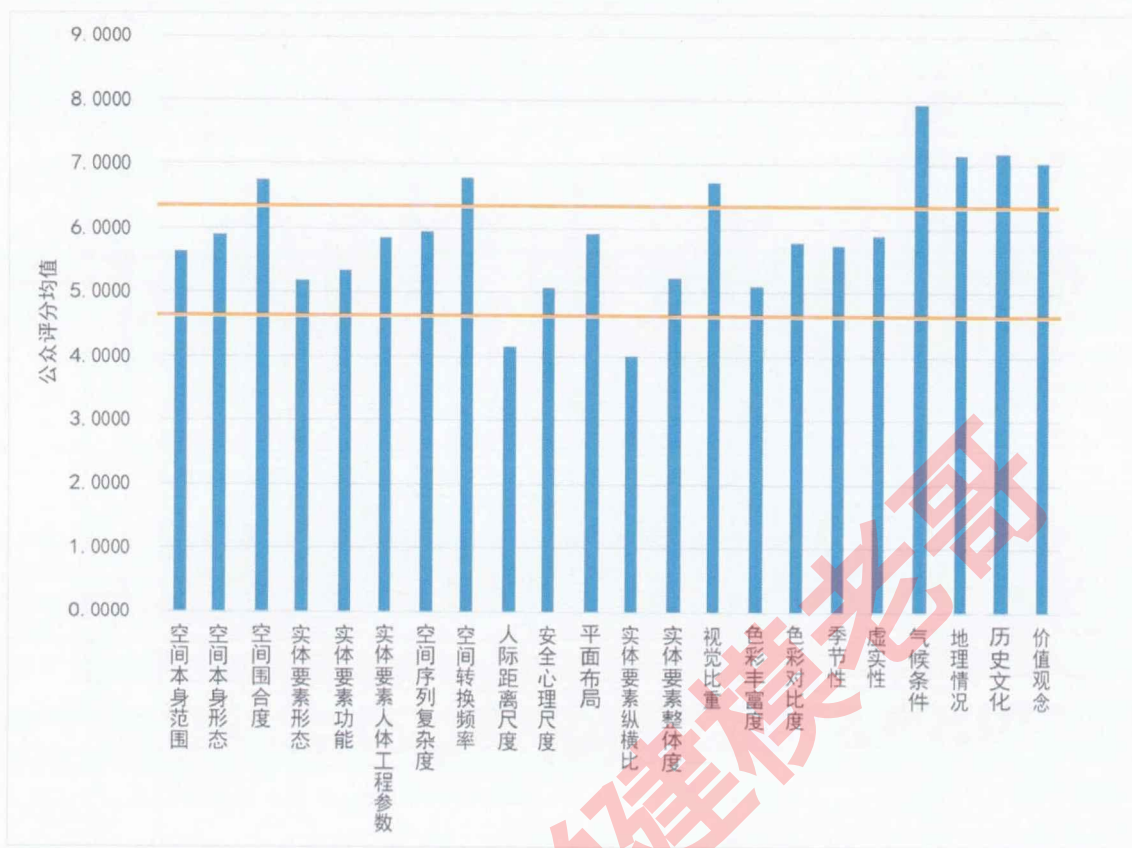


图 4-14 郑州之林各评价指标公众评分均值柱状图

4.5.2.5 紫荆山公园

紫荆山公园综合评分排在第五位，22 个评价指标按照公众评分均值分为高中低三个分段：高分段有地理情况（7.9485）、气候条件（7.2059）、价值观念（7.1691）、历史文化（7.1397）、实体要素纵横比（7.0000）、安全心理尺度（6.9191）、色彩对比度（6.8676）、实体要素整体度（6.7574）、空间转换频率（6.6838）、空间本身范围（6.6250）10 个指标；中分段有空间本身形态（5.9706）、空间序列复杂度（5.8382）、空间围合度（5.8309）、季节性（5.8015）、虚实性（5.7721）、实体要素形态（5.1912）、实体要素人体工程参数（5.1912）、平面布局（5.1176）、实体要素功能（5.1103）、色彩丰富度（5.0809）、视觉比重（4.8897）11 个指标；低分段有人际距离尺度（4.0074）1 个指标。如图 4-15。紫荆山公园对于实体要素的纵横比的尺度设计比较优秀，尤其是在雕塑和假山石的设计上，曲线优美、高大俊秀，可以作为景观空间的中心、焦点。要素的整体度设计也是值得借鉴参考的，比如紫荆山公园的水面设计分为东西两个水面互相呼应，西部小面积的水体主要起画龙点睛的作用，西园也是人们的主要活动区域，处于广场包围之中的水体可以形成视觉中心，收敛视线，增加西园的升级和活力；东园的大水面，作为池岸和岸边景物的基底，产生倒影，扩大视野、丰富空间，产生空旷辽阔的效果；曲折蜿蜒的水岸线与建筑和小品等结合，避免了大水面带来的呆板和单调。



图 4-15 紫荆山公园各评价指标公众评分均值柱状图

4.5.2.6 郑州植物园

郑州植物园的综合评分排在最后一位，如图 4-16，22 个评价指标的公众评分均值分为三个阶段：高分段有气候条件（7.3382）、色彩丰富度（7.3162）、色彩对比度（7.1471）、地理情况（7.0956）、季节性（7.0441）、空间序列复杂度（6.8824）、空间转换频率（6.8309）、价值观念（6.4559）8 个指标；中分段有平面布局（6.1544）、历史文化（6.0441）、实体要素人体工程参数（5.2206）、视觉比重（5.0588）、实体要素纵横比（5.0000）5 个指标；低分段有安全心理尺度（4.3897）、虚实性（3.4118）、空间本身范围（3.3676）、空间围合度（3.3676）、人际距离尺度（3.2941）、实体要素功能（3.2500）、实体要素整体度（3.2500）、实体要素形态（3.2059）、空间本身形态（3.0956）9 个指标。郑州市植物园的大部分指标的评分均值基本上都处于 6 各公园评价指标的最低值，但由于作为植物园的特性，对于植物的设计和运用要优于其他 5 个公园，对景观空间尺度设计的影响主要体现在色彩的丰富度、色彩的对比度、季节性等指标上；但是同时，园区面积太大又会造成人们对安全心理尺度、空间本身范围、空间围合度、人际距离尺度、和空间本身形态等指标的不满意，较大的面积会使视距与视高的比值在一定程度上大于其他公园相同类型的景观空间，以及过于空旷的空间也会对人的心理感受造成一定的不利的影响。从评分均值可以说明在专家和公众看来，在选取的 6 个郑州市城市公园中郑州植物园的景观空间尺度设计较差，仍有比较大的改进空间。

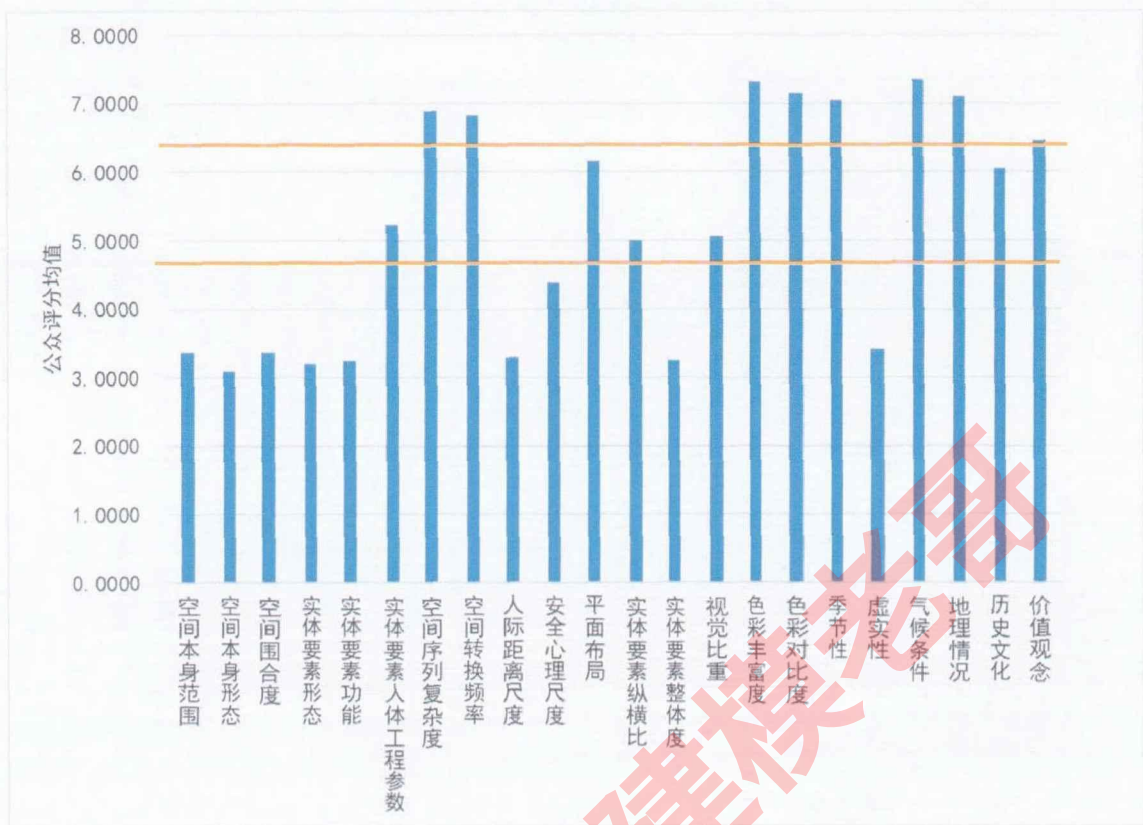


图 4-16 郑州植物园各评价指标公众评分均值柱状图

4.5.2.7 综合比较分析

将郑州市 6 个市级公园的指标评价结果的平均值绘制成雷达图，如图 4-17。



图 4-17 郑州市 6 个市级公园指标的评价均值比较图

统计每个指标表现较好的前两位的城市公园,根据优秀公园不同评价指标的具体尺度可以得到城市公园不同景观空间的尺度设计的数据及比例的参考。

(1) 生理尺度

生理尺度包含空间图底尺度、实体要素本身尺度和空间序列复杂度。6个城市公园的生理尺度指标由高到底分别是:人民公园>紫荆山公园>郑州之林>文化公园>碧沙岗公园>郑州植物园。

空间图底尺度中空间范围一般指的是空间面积的大小,城市公园中的空间包含有入口、广场等大尺度的空间,也包含有休憩、交流的小尺度空间。在空间本身范围方面评分前两名的城市公园是人民公园和紫荆山公园,根据这两个表现优异的公园的尺度进行界定,所以空间范围应当在5-40m之间。对空间本身形态的评分前两名是人民公园和文化公园,空间形态的不同对城市公园景观空间的尺度感产生影响,舒缓的、自然的空间形态会使人产生空间较大的尺度感,而规则的、多变的空间形态会使人感到空间更加复杂。碧沙岗公园和文化公园在空间的围合度上表现优异,围合度可以用视距与视高的比值 D/H 表示,当竖向尺度与横向尺度的比为小于1时,感知到的空间更加广阔,且比值越小时空间感越大,可以用来体现水面的宽阔;当竖向尺度与横向尺度的比值大于1时,一般用于私密度比较高的休憩、交流空间,在城市公园景观空间中,表示围合度的 D/H 的比值在0.25-4之间是最合适的。

实体要素的本身尺度由要素形态、要素功能和人体工程参数构成。实体要素形态是构成空间的实体要素的固有尺度,由体量和形状构成,评分前两名是人民公园和碧沙岗公园。实体要素的体量需要与空间的大小相符合,一般在1:4左右较为适宜;形状指的是实体要素的轮廓线,和空间的要素形态尺度相同,大尺度空间中实体要素的轮廓线自然舒缓,小尺度空间中的实体要素轮廓线规则丰富。实体要素功能是根据空间的功能和使用需求进行尺度设计,体现不同的景观特征,合理划分空间、设计尺度,比如在入口、广场等大尺度空间,构成空间的实体要素的尺度设计一般较大,而在休憩、交流空间中实体要素的尺度设计较小,但都需要满足实体要素的人体工程参数设计,即满足人体工程学,表现优异的仍是碧沙岗公园和人民公园。

空间序列复杂度中的空间序列复杂度是多个单体空间按照一定的排列顺序和位置关系组成的游览的顺序空间组;空间转化频率是指单体空间之间进行转移变化的次数比总数量。根据碧沙岗公园和郑州植物园的单体空间数量和空间转化频率,可以得到城市公园中组成这个空间组的单体空间一般在6-15个之间,空间转化频率在1.5-2之间。

(2) 心理尺度

心理尺度主要是人的心理距离尺度,包含人际距离尺度和安全心理尺度。6个城市公园的心理尺度的综合排序由高到低分别是:碧沙岗公园>人民公园>紫荆山公园>郑州之林>郑州植物园>文化公园。

人际距离尺度表现良好的是人民公园和碧沙岗公园,所以在交往交流空间中,人际距离尺度可以是0.5-1.2m之间,适合人们进行友好交谈并且留有适当的分寸感;在入口、广场等较大尺度的空间中,人际距离尺度可以是1.2-3m之间,一般情况下人们比较倾向于保持这种尺度。而安全心理尺度与人的心理状态有关,太过封闭或开阔都会影响处于该环境下的人的心理状态,安全心

理尺度表现优异的是紫荆山公园和碧沙岗公园，所以适宜的安全心理尺度为4-10m之间。

(3) 视觉尺度

当人们远距离观赏景观时，对视觉尺度影响较大的是实体要素相对比例。6个城市公园的视觉尺度的综合排序由高到低分别是：郑州植物园>碧沙岗公园>郑州之林>人民公园>紫荆山公园>文化公园。

实体要素相对比例中的平面布局指的是构成景观的实体要素在平面上位置的分布和比例，数值较高的是人民公园、碧沙岗公园和郑州植物园（后两者数值相等），其中实体要素位置的分布不完全集中也不完全分散，集中和分散的实体要素比例一般为3:7或4:6。实体要素在平面上占的面积与总平面面积的比也以3:7或4:6为宜。实体要素的纵横比排名前两位的分别是人民公园和碧沙岗，其主要影响的是人对景观空间大小的尺度感知，纵横比越高越能表现建筑、山石、植物的高大。整体度是实体要素对景观空间的视觉划分，根据碧沙岗公园和紫荆山公园的实体要素整体度可以看出，在空间范围较小的城市公园中，实体要素的整体度应当小于0.5，丰富景观层次；在空间范围较大的城市公园中，实体要素的整体度可以适当的大于0.5，使实体要素的占比与大面积的空间范围相符。视觉比重主要是在视觉的观赏立面中实体要素占的比例，受要素本身的体量和相对未知的影响，根据郑州之林和碧沙岗公园可以得出，当视觉比重大于0.5时，空间较为封闭，当视觉比重小于0.5时，空间较为开阔，且当视觉比重约为0.25或0.75时，给人的尺度感更为舒适。

色彩对于景观空间的尺度感知也有着十分重要的作用，包含色彩的丰富度和色彩的对比度。色彩丰富度评分前两名的是人民公园和郑州市植物园；色彩对比度评分前两名的则是郑州市人民公园和紫荆山公园。在城市公园景观的设计中，绿色是主要色相，以中性的色彩、中度的明度，缓和其他色相，在城市公园的色彩中主要起着统一色调的作用，除绿色之外可以再添加6-10种色彩丰富景观。色彩的对比度需要鲜明，相近色彩的植物要从明度和纯度上分清主次，对比色小面积突出浅色，配以大面积的深色衬托，浅色与深色的比约为3:7或2:8。

时间在城市公园景观空间中是通过季节性体现的，应当做到三季有花四季有景，每个季节中可以体现出季节性的景观占总体景观的20%-40%，碧沙岗公园和郑州市植物园的季节性指标的评分均值是最高的，说明他们的季节性尺度设计是最优秀的。

光影在城市公园景观空间中表现为虚实性，碧沙岗公园和郑州之林通过对光影的有效应用，使景观产生虚实关系，丰富景观层次，虚与实的比例应为3:7，是最为合适的。

(4) 环境尺度

环境尺度分为自然条件和人文条件，自然条件分为气候条件和地理情况，人文条件分为历史文化和价值观念。由于实证研究选取的是郑州市的6个市级公园，自然条件和人文条件的差别微小，产生的景观空间尺度的差别也很小。6个城市公园的环境尺度的综合排序由高到低分别是：人民公园>郑州之林>碧沙岗公园>郑州植物园>文化公园>紫荆山公园。

4.5.3 小结

从生理尺度来看，空间图底尺度并不是越大越好，空间的范围、形态和围合度应该根据公众

的活动需求适当的搭配，过大的空间范围和过低的围合度虽然可以给人以空旷之感，但过于空旷也会造成心理的不舒适，对于心理尺度的评价分值就会降低。心理尺度的合适与否与空间的本身尺度和该空间的功能和使用人群的数量是密切相关的。视觉尺度中主要是人的视觉感知给人景观空间尺度感造成的影响，数值波动较大，受调研方法的限制，有部分因素实际上在图片影像中的表达会有一定的误差，所以在时间的季节性和光影的虚实性中，评分数值较低。由于选取的均为郑州市内的城市公园，所以环境尺度相对的分值变化较小，在环境尺度下的四个三级评价指标中不同公园景观空间尺度在历史文化上郑州植物园稍显不足。

5 结论与讨论

5.1 结论

城市公园在人们的休闲、娱乐生活中有着十分重要而、不可替代的地位，其景观空间的尺度设计的适宜与否直接影响着城市公园的整体质量。本文通过对城市公园景观空间尺度评价的理论分析以及建立 AHP-TOPSIS 法的评价指标体系后，对郑州市 6 个具有代表性的城市公园进行评价，得出以下结论：

(1) 将至今为止的有关城市公园景观空间尺度评价的相关文献进行基于 cite space 的文献计量分析，我国的城市公园景观空间的尺度评价的发展分为四个阶段：萌芽期（1930-1963 年）、探索期（1982 年-2002 年）、发展期（2003-2014 年）、波动期（2015 年至今）；国外对于城市公园景观空间的尺度评价的发展分为三个阶段：萌芽期（1858-1985 年）、探索期（2000-2009 年）、发展期（2010 年至今）。

(2) 归纳和分析了大量对城市公园景观空间尺度具有指导意义的理论知识，总结出城市公园景观空间的尺度设计的表现以及会对其表现造成影响的指标因子；提出了一套比较完整的城市公园景观空间的尺度评价的指标体系，计算评价指标的权重并根据权重将影响因子分为高中低三类：高影响因子有人际距离尺度、空间范围、安全心理尺度、虚实性、平面布局、气候条件和季节性 7 个，中影响因子有空间形态、空间序列复杂度、色彩丰富度、地理情况、围合度、纵横比、形态和要素功能 8 个，低影响因子有色彩对比度、历史文化、整体度、空间转换频率、视觉比重、人体工程参数和价值观念 7 个；然后建立了运用 AHP-TOPSIS 综合评价方法对城市公园景观空间尺度评价的评价方法模型。

(3) 对郑州市的 6 个城市公园应用 AHP-TOPSIS 法进行了实际评价分析，郑州市的城市公园景观空间的尺度设计的质量整体还是不错的，高质量尺度设计的景观空间数量还是较多的，但是不同公园之间尺度设计质量还是存在一定的差距，郑州市各城市公园景观空间尺度设计的水平不同。6 个城市公园的生理尺度指标由高到底分别是：人民公园>紫荆山公园>郑州之林>文化公园>碧沙岗公园>郑州植物园；心理尺度：碧沙岗公园>人民公园>紫荆山公园>郑州之林>郑州植物园>文化公园；视觉尺度：郑州植物园>碧沙岗公园>郑州之林>人民公园>紫荆山公园>文化公园；环境尺度：人民公园>郑州之林>碧沙岗公园>郑州植物园>文化公园>紫荆山公园。

(4) 根据评分优秀公园不同评价指标的具体尺度可以得到郑州市城市公园不同景观空间的尺度设计的数据及比例的参考。在生理尺度方面：城市公园的空间范围在 5-40m 之间，空间形态舒缓自然，视距与视高的比值 D/H 在 0.25-4 之间，实体要素的总体量一般占空间大小的四分之一，符合人体工程参数，组成城市公园的空间组中单体空间的数量在 6-15 个之间，空间转化频率在 1.5-2 之间；在心理尺度方面：0.5-10m 之间；在视觉尺度方面：实体要素的位置分布和平面占比均以 3:7 或 4:6 为宜，视觉比重约为 0.25 或 0.75；色彩主要以 6-10 种，辅以同一色彩的不同对比度，季节性的景观占 20%-40%，光影的虚与实的比例为 3:7；在环境尺度方面：由于独特的自然条件、人文条件，城市公园的面积一般为 25 万平方米最为合适。

5.2 讨论

5.2.1 创新性

本文的创新点首先是运用 cite space 对国内外的城市公园景观空间的尺度评价研究成果进行了文献计量分析, 根据不同阶段的研究重点划分了时间阶段。其次是创新性的运用 AHP-TOPSIS 综合景观评价方法定性和定量相结合的评价城市公园景观空间的尺度设计, 并提出了一套比较完整的城市公园景观空间的尺度评价的指标体系, 建立评价模型, 为景观评价方法在园林评价中的应用提供了一个新的思路。并且应用该评价模型对郑州市的 6 个市级公园的景观空间的尺度设计进行了评价并排序, 总结郑州市城市公园景观空间尺度设计的适宜参数范围。

5.2.2 不足

本文的主要研究的是人对于城市公园景观空间尺度的感知, 受调研方式的限制, 对指标的评价更多的还是来自于人的视觉感知, 并且部分评价指标在图片影像中无法完全体现出来, 评分上也会有一些误差, 并且实证研究选取的 6 个城市公园由于地理位置差别较小, 不利于对于环境尺度的研究。所以本文对于城市公园景观空间尺度评价的研究还是存在一定的局限性的, 城市公园景观空间尺度相关的概念和问题还有很多, 值得我们继续的深入探讨。

参考文献

- [1] CJJ/T91-2017,风景园林基本术语标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2017.
- [2] CJJ/T85-2019,城市绿地分类标准[S].北京:建筑工业出版社,2019.
- [3] 傅欣蕾.基于视知觉原理的公园景观空间序列研究[D].南京林业大学,2013.
- [4] 李鹏英.园林景观空间的尺度研究[D].北方工业大学,2011.
- [5] 杨洋,黄少伟,唐洪辉.景观评价研究进展[J].林业与环境科学,2018,34(01):116-122.
- [6] 杜师傅, 杨芳绒. 国内景观评价方法研究现状及趋势 ——基于 Cite Space 的文献计量分析[J]. 西南大学学报(自然科学版)(5).
- [7] 顾至欣,张青萍.近 20 年国内苏州古典园林研究现状及趋势——基于 CNKI 的文献计量分析[J]. 中国园林,2018,34(12):73-77.
- [8] 王俊帝,刘志强,邵大伟,等.基于 Cite Space 的国外城市绿地研究进展的知识图谱分析[J].中国园林,2018,34(04):5-11.
- [9] 程美兰,胡长龙.用文献计量法分析我国园林绿化学科研究动态[J].中国园林,1992(01):53-56.
- [10] 计成.园冶[M].北京中国建筑工业出版社.1998.
- [11] 朱畅中.自然风景区的规划建设与风景保护[J].城市规划, 1982(1):34-40.
- [12] 陈有民.论中国的风景类型[J].北京林学院学报, 1982(2):17-20.
- [13] 陈有民.中国自然风景区域的划分[J].北京林学院学报, 1982(2):21-34.
- [14] 孙筱祥.中国风景名胜区分[J].北京林学院学报, 1982(2):12-16.
- [15] 谢凝高.我国风景名胜区类型[C].中国圆明园学会.圆明园学刊第三期, 北京:中国圆明园学会, 1984.
- [16] 俞孔坚.论景观概念及其研究的发展[J].北京林业大学学报, 1987, 9(4):433-439.
- [17] 俞孔坚.自然风景景观评价方法[J].中国园林, 1986(3):38-40.
- [18] 俞孔坚.自然风景质量评价研究——BIB-LCJ 审美评判测量法[J].北京林业大学学报, 1988, 10(2):1-11.
- [19] 布朗 TC, 丹尼尔 TC, 叶德敏.林分风景美的预测技术[J].华东森林经理, 1987(1-2):47-52; 50-54.
- [20] 赵德海.风景林美学评价方法的研究[J].南京林业大学学报, 1990, 14(4):50-55.
- [21] 沈福煦.美学[M].同济大学出版社, 1992.彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社, 1998.
- [22] 秦华,陈福寿,马向东.旺苍县鼓城山森林公园景观评价[J].西南农业大学学报, 1993(6):527-530.
- [23] 王晓俊.森林风景美的心理物理学评价方法[J].世界林业研究, 1995, 8(6):8-15.
- [24] 但新球.森林景观资源美学价值评价指标体系的研究[J].中南林业调查规划, 1995(3):44-48.
- [25] 侯幼彬.中国建筑美学[M].黑龙江科学技术出版社, 2000.
- [26] 彭一刚.建筑空间组合论[M].中国建筑工业出版社, 1998.
- [27] 彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社, 1998.

- [28] 李春阳, 周晓峰. 帽儿山森林景观质量评价[J]. 东北林业大学学报, 1991, 19(6):91-95.
- [29] 陈鑫峰, 王雁. 71[J]. 世界林业研究, 2000, 13(5):31-38.
- [30] 陈鑫峰, 王雁. 森林美剖析——主论森林植物的形式美[J]. 林业科学, 2001, 37(2):122-130.
- [31] 陈鑫峰, 嘉黎明. 京西山区森林林内景观评价研究[J]. 林业科学, 2003, 39(4):59-66.
- [32] 唐东芹, 杨学军, 许东新. 园林植物景观评价方法及其应用[J]. 浙江林学院学报, 2001, 18(4):394-397.
- [33] 祁新华. 福建柘荣县景观特征及景观生态规划的研究[D]. 福建农林大学, 2003.
- [34] 邢佑浩. 山地公园景观空间设计探讨[D]. 西南农业大学, 2003.
- [35] 王其亨. 风水形势说和古代中国建筑外部空间设计探析[M]. 天津: 天津大学出版社, 1998:121-122.
- [36] 郭雪芬. 尺度在绿地景观设计中应用的研究[D]. 福建农林大学, 2008.
- [37] 陈岚. 城市公园植物景观设计中的尺度探析[D]. 西南大学, 2010.
- [38] 李鹏英. 园林景观空间的尺度研究[D]. 北方工业大学, 2011.
- [39] 王学值. 街心公园绿地空间声景观优化研究[D]. 天津大学, 2014.
- [40] 韩诺冰. 光影空间设计在三门峡陕州区公园景观提升改造设计中的应用[D]. 河南农业大学, 2018.
- [41] 宋立民. 视觉尺度景观设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [42] 尹露曦. 城市综合公园景观生态化设计方法探析[D]. 北京林业大学, 2015.
- [43] 宋立民, 鲁苗, 路怡斐. 清华大学校园景观评价[J]. 设计, 2016(1):33-36.
- [44] 陈凯, 洪昕晨, 林洲瑜, 等. 基于 GST 法与 AHP 法的森林公园康复性景观评价指标体系构建[J]. 江西农业大学学报, 2017, 39(1):118-126.
- [45] 汪光胜, 储雪梅, 梁勤, 等. 基于数码影像的林木景观美学价值评价[J]. 安徽农业科学, 2017, 45(12):157-159; 162.
- [46] 杨洋. 基于层次分析法的绿道景观评价模型的构建与应用[D]. 广州: 华南农业大学, 2016.
- [47] 翁殊斐, 朱锦心, 苏志尧, 等. 岭南地区滨水绿地植物景观质量评价[J]. 林业科学, 2017, 53(1):20-27.
- [48] 陈希萌, 金云峰, 周晓霞. 城市公园设计策略——上海桃浦中央公园弹性空间与边界研究[J]. 住宅科技, 2016, 36(07):1-6.
- [49] 来凤涛. “海绵城市”理念在城市公园绿地规划设计中的应用[J]. 中国市政工程, 2016(05):25-27+98.
- [50] 张鸿韬. 地域文化在城市公园中的表达研究[D]. 西南大学, 2017.
- [51] 周保良. 中国古典园林水景理法及其在城市公园中的应用研究[D]. 河北工程大学, 2017.
- [52] 安然. 城市老旧公园与广场提档升级改造探究与实践——以包头市八一公园、劳动公园为例[J]. 现代园艺, 2018(02):120-122.
- [53] 滕榕. 西安城市公园秋季植物景观游客满意度评价及提升策略研究[D]. 长安大学, 2019.

- [54] 郭丽丽. 基于 SBE 法的太原市迎泽公园景观美景度评价研究[D].山西农业大学,2019.
- [55] 王俊帝,刘志强,邵大伟,等.基于 Cite Space 的国外城市绿地研究进展的知识图谱分析[J].中国园林,2018,34(04):5-11.
- [56] 胡靖,娄娟.基于 Web of science 风景园林研究态势的文献计量分析[J].山西农业大学学报(自然科学版),2018,38(04):56-64.
- [57] 芦原义信,外部空间设计,中国建筑工业出版社,1985.
- [58] 约翰·O·西蒙兹编著,俞孔坚译.景观设计学,中国建筑工业出版社,2000.
- [59] TheNationalEnvironmentalPolicyAct[EB/OL](1970-02-01).<https://ceq.doe.gov/laws-regulations/laws.html>.
- [60] 宋立民.城市景观评价方法与应用[J].设计,2013(9):164-165.
- [61] USDI.BureauofLandManagement,VisualResourceManagement[M].Washington:USGovernmentPrintingOffice,1976.
- [62] 克莱尔·库伯·马库斯.人性场所:城市开放空间设计导则[M].中国建筑工业出版社,2001.
- [63] 杨·盖尔.交往与空间[M].中国建筑工业出版社,2002.
- [64] 西蒙·贝尔.景观的视觉设计要素——国外景观设计丛书[M].中国建筑工业出版社,2004.
- [65] Hong S K , Kim S , Cho K H , et al. Ecotope mapping for landscape ecological assessment of habitat and ecosystem[J]. Ecological Research, 2010, 19(1):131-139.
- [66] 刘易斯·芒福德.城市发展史[M].中国建筑工业出版社,2005.
- [67] 汤小敏,王祥荣.景观视觉环境评价:概念、起源与发展[J].上海交通大学学报(农业科学报),2007,25(3):173-179.
- [68] SWANWICKC.LandscapeCharacterAssessment:Guid-anceforEnglandandScotland[R].Cheltenham,TheCountrysideAgency, 2002.
- [69] 格兰特·里德.园林景观设计——从概念到形式[M].中国建筑工业出版社,2010.
- [70] Delgadofernandez I , Davidsonarnott R , Bauer B O , et al. Evaluation of the optimal resolution for characterizing the effect of beach surface moisture derived from remote sensing on aeolian transport[J]. International Journal of Cancer Journal International Du Cancer, 2013, 136(3):560-71.
- [71] Larson E K , Perrings C . The value of water-related amenities in an arid city: The case of the Phoenix metropolitan area[J]. Landscape & Urban Planning, 2013, 109(1):45-55.
- [72] CHRISTNETUDOR.AnApproachtoLandscapeCharac-terAssessment[M].NaturalEngland, 2014.
- [73] Tianhong Y U , Holger B , Ralf B , et al. Validity of VR Technology on the Smartphone for the Study of Wind Park Soundscapes[J]. International Journal of Geo-Information, 2018, 7(4):152.
- [74] Aman D D , Aytac G . PUBLIC GREEN SPACE AND DISASTER RELIEF: THE SCOPE FOR EFFECTIVE POLICIES IN ISTANBUL[J]. Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018, 19(3):1047-1053.
- [75] Mikel Subiza-Pérez, Hauru K , Korpela K , et al. Perceived Environmental Aesthetic Qualities Scale

(PEAQs) - a self-report tool for the evaluation of green-blue spaces[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2019:126383.

- [76] Amparo Verdú-Vázquez, Eva Fernández-Pablos, Lozano-Diez R V , et al. Green space networks as natural infrastructures in PERI-URBAN areas[J]. Urban Ecosystem,2020:1-18.
- [77] 张羽,骆云中,谢德体,杨娟.基于 AHP 的农业主题公园综合评价——以川东低山丘陵区 17 个农业主题公园为例[J].西南大学学报(自然科学版),2019,41(05):96-103.
- [78] 杜甲宝,潘盼,杨芳绒.主成分分析法在郑州市行道树综合性能评价研究中的应用[J].西北林学院学报,2009,24(03):190-193.
- [79] 葛刚.层次分析法评价濠河水质研究[J].环境保护科学,2000(06):38-41.
- [80] 张庆,程锦泉,赵志广,谢远辉,曾华堂,宋婷婷,尹平.基于 TOPSIS 法对 2006~2010 年深圳市疾病预防控制中心建设的综合评价[J].中国社会医学杂志,2012,29(06):432-433.
- [81] 魏明惠.基于 AHP 的 TOPSIS 法在铁路工程环境影响评价的应用研究[J].环境科学与管理,2011,36(08):182-184.
- [82] 黄广远,徐程扬,朱解放,毛斌.基于层次分析法和逼近理想解排序法的高校校园绿地景观评价[J].东北林业大学学报,2012,40(09):113-115+123.
- [83] 张媛媛.基于改进 AHP-TOPSIS 法的环巢湖传统村镇街巷意象特征评价研究[D].安徽农业大学,2019.
- [84] 熊朝洪.基于层次分析法的建筑场地园林景观设计的分析[J].现代园艺,2020,43(14):63-64.
- [85] 邓雪,李家铭,曾浩健,陈俊羊,赵俊峰.层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J].数学的实践与认识,2012,42(07):93-100.
- [86] 崔振才,曹广占,刘秋生,靳兆荣,高振芬.应用逼近理想解法综合评价区域水资源承载能力[J].水文,2006(05):7-10.
- [87] 傅娜.园林景观设计中空间尺度探究[J].现代园艺,2020(06):62-63.
- [88] 殷锐.苏州古典园林空间构成研究[D].苏州科技大学,2019.
- [89] 刘武.园林植物景观空间的营造[J].现代园艺,2015(14):131-132.
- [90] 田园园.城市公园入口空间研究及优化[D].南昌航空大学,2017.
- [91] 任卿.青城山前山景观序列研究[D].重庆大学,2015.
- [92] 李瑞星.城市公园景观序列性研究[D].南京林业大学,2009.
- [93] 谢彩云.浅析郑州市紫荆山公园植物配置[J].河南林业科技,2012,32(02):35-36.
- [94] 焦雪辉,孙毅宁,周小娟,刘杰.郑州市公园植物配置调查分析[J].农业科技通讯,2016(02):229-232.
- [95] 崔壘.郑州市城市公园园林景观规划设计分析与研究[D].福建农林大学,2013.
- [96] 陈姝婧.四川名人纪念园林布局与空间特色研究[D].西南交通大学,2016.
- [97] 于艺婧,马锦义,袁韵珏.中国园林生态学发展综述[J].生态学报,2013,33(09):2665-2675.
- [98] 赵奥楠.北方地区节约型公园景观评价[D].沈阳农业大学,2018.
- [99] 黄庆吉.南宁市邕江滨江公园景观调查与评价[D].广西大学,2018.

附录 A 图表清单

图:

图 1 -1 国内城市公园景观空间尺度研究成果数量年代分布图.....	9
图 1-2 国内探索期的关键词分析图.....	13
图 1-3 国内波动期的关键词分析图.....	15
图 1-4 国外城市公园景观空间尺度研究成果数量年代分布图.....	17
图 1-5 国外探索期的关键词分析图.....	20
图 1-6 国外发展期的关键词分析图.....	23
图 1-7 技术路线图.....	25
图 3-1 人体工程学在园林景观空间尺度中的应用.....	33
图 3-2 城市公园景观空间尺度评价指标层次递进模型.....	39
图 4-1 郑州市 6 个市级公园地理位置分布图.....	40
图 4-2 人民公园典型空间图片.....	43
图 4-3 碧沙岗公园典型空间图片.....	44
图 4-4 紫荆山公园典型空间图片.....	45
图 4-5 文化公园典型空间图片.....	46
图 4-6 郑州之林典型空间图片.....	47
图 4-7 郑州植物园典型空间图片.....	48
图 4-8 一级指标权重饼图.....	57
图 4-9 二级指标权重饼图.....	58
图 4-10 三级指标权重饼图.....	59
图 4-1 1 碧沙岗公园各评价指标公众评分均值柱状图.....	60
图 4-12 人民公园各评价指标公众评分均值柱状图.....	61
图 4-13 文化公园各评价指标公众评分均值柱状图.....	62
图 4-14 郑州之林各评价指标公众评分均值柱状图.....	63
图 4-15 紫荆山公园各评价指标公众评分均值柱状图.....	64
图 4-16 郑州植物园各评价指标公众评分均值柱状图.....	65
图 4-17 郑州市 6 个市级公园指标的评价均值比较图.....	65

表:

表 1-1 国内探索期的关键词统计 Top20.....	12
表 1-2 国内波动期的关键词统计 Top20.....	15
表 1-3 国外探索期的关键词统计 Top20.....	19
表 1-4 国外发展期的关键词统计 Top20.....	22
表 2-1 9 个重要性等级及其赋值.....	27
表 2-2 矩阵阶数为 1-9 的 RI 取值.....	28
表 3-1 空间尺度体系表.....	31
表 3-2 D/H 度空间感知的影响.....	32
表 3-3 评价指标的选取及其含义.....	38
表 4-1 郑州市 6 个市级公园基本情况总结表.....	41
表 4-2 水平视距范围对视觉感受的影响.....	42
表 4-3 郑州市 6 个城市公园景观空间尺度的公众评分均值表.....	49
表 4-4 一级指标判断矩阵.....	50
表 4-5 一级指标权重表.....	50
表 4-6 二级指标——生理尺度判断矩阵.....	50
表 4-7 二级指标——生理尺度权重表.....	50
表 4-8 二级指标——视觉尺度判断矩阵.....	51
表 4-9 二级指标——视觉尺度权重表.....	51
表 4-10 二级指标——环境尺度判断矩阵.....	51
表 4-11 二级指标——环境尺度权重表.....	51
表 4-12 三级指标——空间图底尺度判断矩阵.....	51
表 4-13 三级指标——空间图底尺度权重表.....	52
表 4-14 三级指标——实体要素本身尺度判断矩阵.....	52
表 4-15 三级指标——实体要素本身尺度权重表.....	52
表 4-16 三级指标——空间序列复杂度判断矩阵.....	52
表 4-17 三级指标——空间序列复杂度权重表.....	53
表 4-18 三级指标——心理距离尺度判断矩阵.....	53
表 4-19 三级指标——心理距离尺度权重表.....	53
表 4-20 三级指标——实体要素相对比例判断矩阵.....	53
表 4-21 三级指标——实体要素相对比例权重表.....	53
表 4-22 三级指标——色彩判断矩阵.....	54
表 4-23 三级指标——色彩权重表.....	54
表 4-24 三级指标——自然条件判断矩阵.....	54
表 4-25 三级指标——自然条件权重表.....	54

表 4-26 三级指标——人文条件判断矩阵..... 54

表 4-27 三级指标——人文条件权重表..... 54

表 4-28 总体指标权重表.....55

表 4-30 综合数值总结表.....57

众易·数学建模老哥

附录 B 指标体系权重问卷调查表

请您在阅读完如下评分标准和需进行对比的园林景观空间尺度评价指标体系后，针对列出的评价指标之间进行两两比较，评价比较你认为能对园林景观空间尺度更大影响的评价指标。

一、评分标准：

此处运用层次分析法采用一种多因素、多标准的两两比较方法对一个指标系统列出其各项指标的优先顺序和权重系数。请各位专家按照相对重要性对矩阵表内的各指标进行两两比较，在相应的位置填写比较判断结果（可只填写对角线空白一侧），重要性比较为竖行指标：（比）横行指标。

评分采用 1~9 标度法，即用 1~9 之间的 9 个数（及其倒数）作为评价元素，标度各评价指标之间的相对重要性大小。其标定及含义表如下：

表 B-1 判断矩阵标度及其含义表

标度	含义
$a_{ij}=1$	元素 i 与元素 j 重要程度相同
$a_{ij}=3$	元素 i 较元素 j 略微重要
$a_{ij}=5$	元素 i 较元素 j 重要
$a_{ij}=7$	元素 i 较元素 j 明显重要
$a_{ij}=9$	元素 i 较元素 j 绝对重要
$a_{ij}=2, 4, 6, 8$	元素 i 较元素 j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
$a_{ij}=\text{倒数}$	若元素 i 与 j 的重要性之比为 a_{ij} ，那么元素 j 与元素 i 的重要性之比为 $a_{ij}=1/a_{ij}$

二、评分统计表：

请直接在空格内填上您认为合适的数值，重要性为竖行指标：（比）横行指标。例如：如您认为一级指标中“生理尺度”和“心理尺度”相比同等重要则填“1”，“生理尺度”略微重要则填“3”，重要则填“5”，明显重要则填“7”以此类推；如您认为两者相比“生理尺度”略不重要则填“1/3”，明显不重要则填“1/5” 以此类推。

表 B-2 一级指标矩阵

一级指标	生理尺度	心理尺度	视觉尺度	环境尺度
生理尺度	1			
心理尺度	—	1		
视觉尺度	—	—	1	
环境尺度	—	—	—	1

表 B-3 二级指标矩阵—生理尺度

二级指标	空间图底尺度	实体要素本身尺度	空间序列复杂度
空间图底尺度	1		
实体要素本身尺度	—	1	
空间序列复杂度	—	—	1

表 B-4 二级指标矩阵—心理尺度	
二级指标	心理距离尺度
心理距离尺度	1

表 B-5 二级指标矩阵—视觉尺度				
二级指标	实体要素相对比例	色彩	时间	光影
实体要素相对比例	1			
色彩	——	1		
时间	——	——	1	
光影	——	——	——	1

表 B-6 二级指标矩阵—环境尺度		
二级指标	自然条件	人文条件
自然条件	1	
人文条件	——	1

表 B-7 三级指标矩阵—空间图底尺度			
三级指标	空间范围	空间形态	围合度
空间范围	1		
空间形态	——	1	
围合度	——	——	1

表 B-8 三级指标矩阵—空间实体要素尺度			
三级指标	要素形态	要素功能	人体工程参数
要素形态	1		
要素功能	——	1	
人体工程参数	——	——	1

表 B-9 三级指标矩阵—空间序列复杂度		
三级指标	空间序列复杂度	空间转换频率
空间序列复杂度	1	
空间转换频率	——	1

表 B-10 三级指标矩阵—心理距离尺度		
三级指标	人际距离尺度	安全心理尺度
人际距离尺度	1	
安全心理尺度	——	1

表 B-11 三级指标矩阵—实体要素相对比例				
三级指标	平面布局	纵横比	整体度	视觉比重
平面布局	1			
纵横比	——	1		
整体度	——	——	1	
视觉比重	——	——	——	1

表 B-12 三级指标矩阵—色彩

三级指标	色彩丰富度	色彩对比度
色彩丰富度	1	
色彩对比度	——	1

表 B-13 三级指标矩阵—时间

三级指标	季节性
季节性	1

表 B-14 三级指标矩阵—光影

三级指标	虚实性
虚实性	1

表 B-15 三级指标矩阵—自然条件

三级指标	气候条件	地理情况
气候条件	1	
地理情况	——	1

表 B-16 三级指标矩阵—人文条件

三级指标	历史文化	价值观念
历史文化	1	
价值观念	——	1

附录 C 公众评价问卷

一、评分标准：

本次研究在城市公园的选择上主要考虑了公园的建设时间、地理位置、服务人群、目前状况以及公众认可度，最终选取了具有代表性的碧沙岗公园、紫荆山公园、文化公园、人民公园、郑州之林、郑州植物园 6 个公园。对 6 个公园中的园林景观空间尺度的评价指标的体现进行评分。这次评分主要是对可代表郑州市城市公园景观空间尺度的各公园的各评价因子进行衡量、评分，通过观看照片集进行评分，每个公园选取 9 张照片，调查问卷采用 10 分制，即根据每个评价因子在不同公园景观空间尺度表达的优劣，是否合适，从差到好分别为 0~10。0 表示没有或非常差，5 是一般或者普通，10 表示非常好。

二、评价因子及含义：

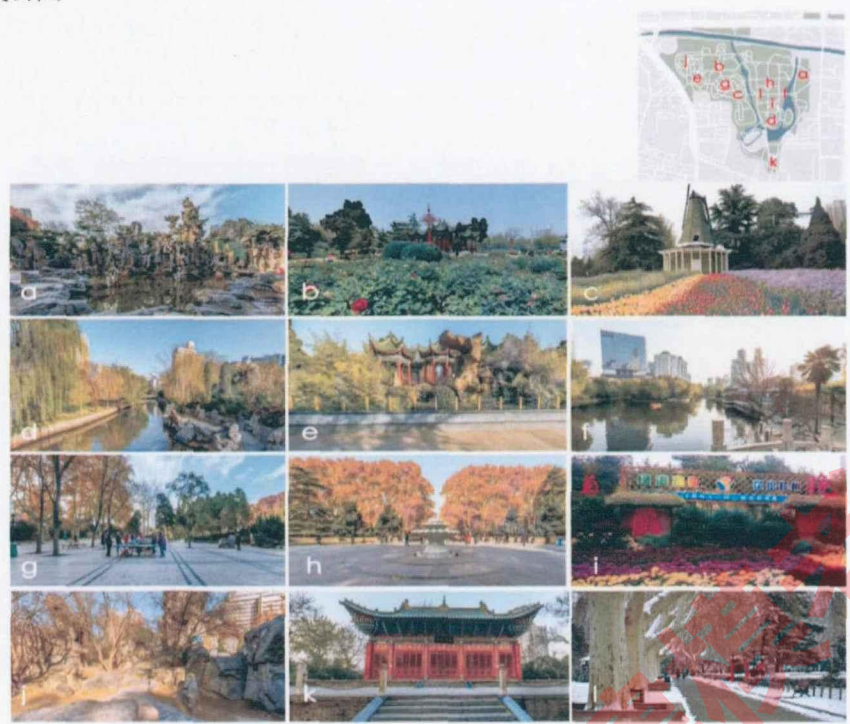
表 C-1 评价因子及其含义表

序号	评价因子	含义
1	空间本身范围	空间范围一般情况下指的就是空间的面积大小
2	空间本身形态	指空间的立体形状，比如建筑等要素形成的空间形态是规则的，植物、山石等园林要素往往形成层的空间是不规则的
3	空间围合度	园林要素通过互相之间的组合、搭配，遮挡人的视线，会产生不同的围合度。根据其围合度的不同，可以分为：开敞空间、半开敞空间和封闭空间
4	实体要素形态	构成园林景观空间的实体要素的本身尺度
5	实体要素功能	根据不同空间和不同要素的使用功能，实体要素的尺度也会不同
6	实体要素人体工程参数	在人体工程参数的体系中起决定性作用的参考标准和依据即是人体工程学
7	空间序列复杂度	多个单体空间以一定的排列顺序和位置关系组合成一个有序的衔接，这个顺序空间组的单体空间的数量
8	空间转换频率	空间之间进行转移、变化的次数就是空间转移频率
9	人际距离尺度	人际距离尺度是个体之间在进行交往时保持的，会使自己心里觉得舒适的距离
10	安全心理尺度	给人的心理形成安全感的尺度比如人们往往偏向于尽可能的待在有遮挡的地方，避免自己完全暴露在其他人的视线中
11	平面布局	实体要素平面位置的布置形式
12	实体要素纵横比	使用竖向尺度小而横向尺度大的建筑衬托于假山之后，植物等其他要素尺度设计也较小时，可以突出假山的高耸，这就是园林景观空间实体要素的纵横比形成的
13	实体要素整体度	整体度可以说是实体要素对于景观空间的视觉划分，可以体现在水面的破碎化与否，建筑是整是零
14	视觉比重	实体要素占视觉画面的比重
15	色彩丰富度	色彩运用的多样性和层次的丰富度
16	色彩对比度	色彩的对比度包括纯度、明度、冷暖和色相四个方面
17	季节性	园林景观的空间、形态、位置随着季节的变化而变化，从而形成及季节性的景观特点
18	虚实性	指园林中的光影的应用，可以使景观产生虚实关系，丰富景观层次
19	气候条件	一定地区多年天气特征的总情况
20	地理情况	地理位置
21	历史文化	历史与文化
22	价值观念	园林设计者和主要面向群众的价值观念主要表现在实用性和观赏性两方面

三、根据照片集评分：

分别对郑州市 6 个市级公园的照片集按照以下评分问题进行打分。

(1) 人民公园



指 标 \ 分数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
空间本身范围											
空间本身形态											
空间围合度											
实体要素形态											
实体要素功能											
实体要素人体工程参数											
空间序列复杂度											
空间转换频率											
人际距离尺度											
安全心理尺度											
平面布局											
实体要素纵横比											
实体要素整体度											
视觉比重											
色彩丰富度											
色彩对比度											
季节性											
虚实性											
气候条件											
地理情况											
历史文化											
价值观念											

(2) 碧沙岗公园



指 标 \ 分数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
空间本身范围											
空间本身形态											
空间围合度											
实体要素形态											
实体要素功能											
实体要素人体工程参数											
空间序列复杂度											
空间转换频率											
人际距离尺度											
安全心理尺度											
平面布局											
实体要素纵横比											
实体要素整体度											
视觉比重											
色彩丰富度											
色彩对比度											
季节性											
虚实性											
气候条件											
地理情况											
历史文化											
价值观念											

(3) 紫荆山公园



指 标 \ 分数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
空间本身范围											
空间本身形态											
空间围合度											
实体要素形态											
实体要素功能											
实体要素人体工程参数											
空间序列复杂度											
空间转换频率											
人际距离尺度											
安全心理尺度											
平面布局											
实体要素纵横比											
实体要素整体度											
视觉比重											
色彩丰富度											
色彩对比度											
季节性											
虚实性											
气候条件											
地理情况											
历史文化											
价值观念											

(4) 文化公园



指 标 \ 分数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
空间本身范围											
空间本身形态											
空间围合度											
实体要素形态											
实体要素功能											
实体要素人体工程参数											
空间序列复杂度											
空间转换频率											
人际距离尺度											
安全心理尺度											
平面布局											
实体要素纵横比											
实体要素整体度											
视觉比重											
色彩丰富度											
色彩对比度											
季节性											
虚实性											
气候条件											
地理情况											
历史文化											
价值观念											

(5) 郑州之林



指 标 \ 分数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
空间本身范围											
空间本身形态功能											
空间围合度											
实体要素形态											
实体要素											
实体要素人体工程参数											
空间序列复杂度											
空间转换频率											
人际距离尺度											
安全心理尺度											
平面布局											
实体要素纵横比											
实体要素整体度											
视觉比重											
色彩丰富度											
色彩对比度											
季节性											
虚实性											
气候条件											
地理情况											
历史文化											
价值观念											

(6) 郑州植物园

[illegible]

附录 D TOPSIS 法的 matlab 运算程序

```
A=[7.2574 7.5000 7.3015 7.3456 7.6176 7.4779 6.9118 6.9926 7.4338 7.4338 7.1544 7.2721
7.6544 7.6544 6.9632 7.0956 7.3235 7.2794 7.5662 7.0662 7.1324 7.5588;
3.6250 3.9706 3.8309 4.1912 4.1103 4.1912 3.8382 3.6838 4.0074 3.9191 4.1176 4.0000
4.2574 3.8897 4.0809 3.8676 3.8015 3.7721 4.2059 3.9485 4.1397 4.1691;
7.6176 7.4853 7.3235 7.5000 7.5735 7.8015 6.8750 7.2941 7.0956 7.3529 7.2279 7.2426
7.7500 7.6765 7.4706 7.0368 7.1912 7.1471 7.2500 7.0074 7.1250 7.6397;
3.6397 3.9118 3.7500 4.1838 4.3309 3.8529 3.9559 3.7868 4.1544 4.0735 3.9265 4.0147
4.2353 3.7206 4.0956 3.8015 3.7500 3.8971 3.9485 4.1544 4.1765 4.0441;
3.5735 3.8824 3.9853 4.2206 4.1324 3.9044 4.0735 3.6985 4.2721 3.9044 3.9632 3.8897
4.2574 4.1838 4.0294 3.6691 3.7279 3.8750 4.1691 4.1544 4.1176 4.1029;
3.3676 3.0956 3.3676 3.2059 3.2500 3.2206 3.3824 2.8309 3.2941 3.3897 3.1544 3.0000
3.2500 3.0588 3.3162 3.1471 3.0441 3.4118 3.3382 3.0956 3.0441 2.9559]
[m,n]=size(A);%m 行 n 列
A=zscore(A);%标准化处理
for j=1:n
    b(:,j)=A(:,j)/norm(A(:,j));%向量规范化处理
end
w=[0.0878 0.0491 0.0349 0.0332 0.0313 0.0156 0.0471 0.0198 0.2018 0.1150 0.0446
0.0251 0.0153 0.0120 0.0320 0.0197 0.0399 0.0499 0.0561 0.0354 0.0235 0.0108];%各
指标权重值 w
c=b.*repmat(w,m,1);%求加权矩阵
cstar=max(c); %求正理想解
c0=min(c); %求负理想解
for i=1:m
    sstar(i)=norm(c(i,:)-cstar);%求到正理想解的距离
    s0(i)=norm(c(i,:)-c0);%求到负理想解的距离
end
f=s0./(sstar+s0);
[sf,ind]=sort(f,'descend')%求排序结果
```

致谢

三年的研究生学习生活的时间匆匆而过，如今已经接近了尾声，在此我想对我的母校、我的家人、我的老师和同学们表达我由衷的谢意。

首先感谢我的母校河南农业大学，在母校学习的三年之间，提供了十分舒适、便利的求学环境，让我能够继续学习和提高自己，使我度过了一段美好的学习、成长的时光，给了我能够在今后即将面临的挑战中坚持不懈、勇往直前的信心和勇气。

十分衷心的感谢我的导师杨芳绒教授，她为人谦和，治学严谨，对我产生了十分深远的影响，杨老师不但在学术方面对我悉心教导，不断鼓励我们在深入学习相关知识的同时涉足新的知识领域，在做人、做事等方面也是言传身教，引导我们学会自己思考。每当在学习过程中遇到自己水平无法解决的难题，我最先做的就是向杨老师寻求帮助，而杨老师总是不管有多忙，都会抽出时间指导我找到解决问题的办法。在我写毕业论文的每个阶段，从选题到查阅资料，论文路线的确定，开题和中期汇报的完善修改，论文的完成以至于格式的整理都离不开杨老师的悉心指导。

同时还要感谢苏志国老师在我研究生的这两年的学习期间给予的指导和帮助，以及对我的毕业论文指出的了修改意见表示感谢。

感谢我的同学们在我论文写作中的无私帮助。

感谢我的家人给予我的精神上的支持，没有父母的帮助和支持，我是无法完成毕业论文的写作的。

最后，再次对在我的学习生活、论文写作过程中，关心、帮助、支持我的老师、亲人、同学和朋友表示诚恳的感谢。